SURVEYSCAN v2

Полное описание проекта

Архитектура · спецификация · план · выполненные и оставшиеся работы

Состояние на 8 ноября 2026 года

Репозиторий: QgMixtate/surveyscan
Ветка: codex/v2-c15-windows
Снимок исходников: 5fe78c5f844e6d1768fa343cdb64ed18178c5d1b

Документ объединяет актуальный обзор реализации и полный комплект проектных материалов. Спецификация 0.5 остаётся проектом для согласования. Описание целевой функции не означает её готовность.

Ключевой показатель	Состояние
Учёт плана	50 пакетов / 200 подзадач; 57 завершены, 1 в работе, 142 запланированы
Принятый объём	C01–C14: ограниченный Linux/amd64 E1; внутренний кандидат
Текущий этап	C15.01 завершён как проектирование; C15.02 в работе
Последний CI	4 success / 1 failure; Windows atomic_rename code=5
Публикация	PR №4 и №5 открыты как draft; main не слит; официального релиза и production deployment нет

Подготовлено по исходникам, evidence и GitHub API. Секреты, ключи, raw inventory и приватные журналы в документ не включены. Код проекта и настройки среды при подготовке отчёта не изменялись.

Навигация по документу

1. Что создаём и зачем

2. Требования и границы продукта

3. Общая архитектура

4. Непрерывный цикл и надёжная доставка

5. Данные, идентичность и ответственность

6. Безопасность и OpenBao

7. Discovery, presence и топология

8. События, поиск и масштабирование

9. Что уже сделано

10. Текущий C15 и незавершённые работы

11. Проверки, доказательства и ограничения

12. Полный маршрут этапов

13. Следующие действия и открытые решения

14. Источники и правила чтения статусов

Приложение А. Полная спецификация 0.5

Приложение Б. Полная архитектура 0.5 со схемами

Приложение В. Полный WBS: 50 пакетов / 200 подзадач

Приложение Г. Трассировка всех 19 замечаний пользователя

Приложение Д. Аналоги и основания решений

Заголовки доступны в области навигации Word. Ниже — автоматическое оглавление: для пересчёта номеров страниц в Word выделите его и нажмите F9.

1. Что создаём и зачем

Мы развиваем SurveyScan из инструмента разового обследования сети в постоянно работающую платформу инвентаризации и управления ИТ-активами. Центральная сущность — долгоживущий актив с неизменным asset_uid, техническими фактами, происхождением данных, ответственными и историей. Сканирование становится одним из источников наблюдений, а карточка продолжает существовать между обследованиями.

Разработка идёт по пути SMB → enterprise: сначала полезный постоянный контур на одной платформе, затем расширение сбора и реестра, поиск и интеграции, после этого масштабирование и георезервирование. Отдельные продуктовые волны добавляют процессы жизненного цикла, склад и запчасти, затем ITSM. Календарь, трудозатраты и стоимость в текущем WBS не утверждены.

1.1. От исходного v1 к целевому v2

Аспект	Наследуемый v1	Целевая платформа v2
Основная роль	Разовое обследование, nmap и сбор SSH/WinRM/SNMP, граф сети	Постоянный реестр и регулярное обновление из нескольких источников
Стек	Python / FastAPI / React UMD; Go-коннектор	Go backend/agent/collector/CLI; PostgreSQL; отдельный React/TypeScript/Vite UI; OpenBao
Данные	Материалы задачи и dashboard snapshot	Постоянные активы, immutable observations, проекции, история и outbox
Миграция	v1 сохраняется в исходниках	C32: отдельный экспорт/импорт и проверка паритета; автоматический перенос не выполнен

Перенос старых модулей уязвимостей и конфигурационного аудита в v2 не включён автоматически. SurveyScan не объявляется EDR, системой патч-менеджмента, удалённого администрирования или сертифицированным СЗИ.

2. Требования и границы продукта

Режим	Назначение	Жизненный цикл / состояние
Local / host agent	Минимальный сбор на одном управляемом хосте; исходящая передача collector	Постоянная служба; Linux E1 принят, Windows E2 в работе
Site collector	Приём агентов, relay и долговечная доставка; далее remote discovery	Постоянная служба площадки; relay принят, широкие remote adapters ещё впереди
Portable	Разовый аудит host/network/mixed без установленной службы	Пакет и offline-импорт: C23; ещё не принят
Agentless	SSH/WinRM/SNMP/API с разрешённого collector	C17–C22; постоянный агент на каждом активе не обязателен

Позднее уточнение пользователя имеет приоритет: local и portable различаются эксплуатацией. Агент не сканирует всю сеть. Portable после окончания аудита не становится постоянным источником heartbeat. Общие контракты и SDK могут переиспользоваться без смешивания полномочий.

Обязательные основы: OpenBao, сквозной ID, ответственность, CLI и открытый API, отдельный Web UI, событийность без внешней шины, независимые границы модулей. Георезервирование учтено в целевой архитектуре; физические шарды и регионы не блокируют первый SMB. Полнотекстовый движок Tantivy либо Bluge выбирается по PoC в C28.

3. Общая архитектура

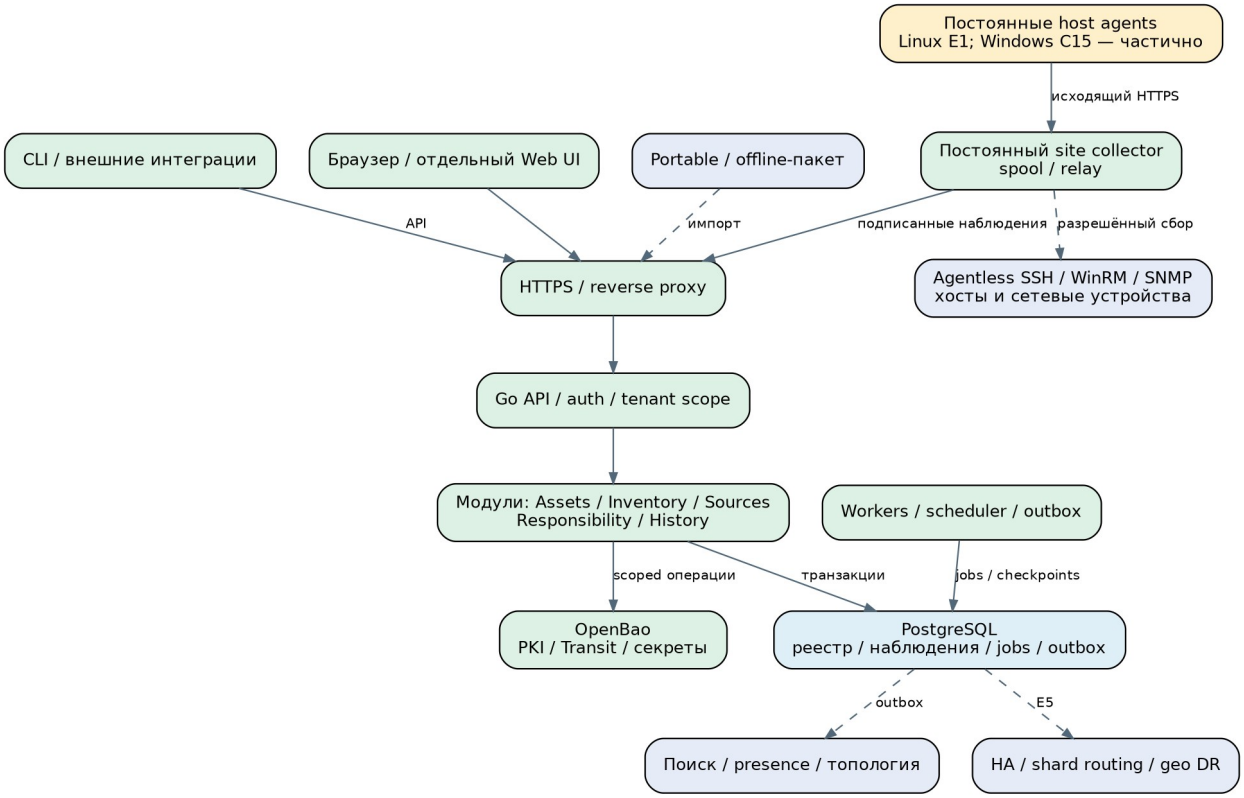


Схема 1. Целевая общая архитектура. Зелёный — принятая основа E1; жёлтый — частичная реализация; голубой — будущие возможности.

Backend — модульный монолит Go с ownership данных. Для компактного запуска используется combined; проект предусматривает раздельные API и workers. Реальная многопроцессная приёмка и независимое масштабирование относятся к E5. Отдельный Web UI уже имеет собственную сборку и CI; same-origin размещение через reverse proxy упрощает эксплуатацию. Python и Node.js не требуются как runtime целевых Go-компонентов и статической SPA.

Контур	Ответственность
API / identity	Сессии и CLI, tenant scope, машинные identities, contracts и валидация
Assets / reconciliation	asset_uid, source mappings, identifiers и конфликты
Inventory	Наблюдения, статусы секций, факты с provenance; business fields отдельно
Sources / collectors / jobs	Enrollment, generation, assignments, heartbeat, signed config и расписания
Responsibility / history	Fallback-назначение, история; расширенная оргмодель позже
Outbox / workers	Долговечные изменения, replay/checkpoints, фоновые операции
Imports / artifacts	Проверка и хранение пакетов, digest, staging и backup
Discovery / topology / search	Будущие evidence-проекции, presence, FTS; по этапам E2/E3

4. Непрерывный цикл и надёжная доставка

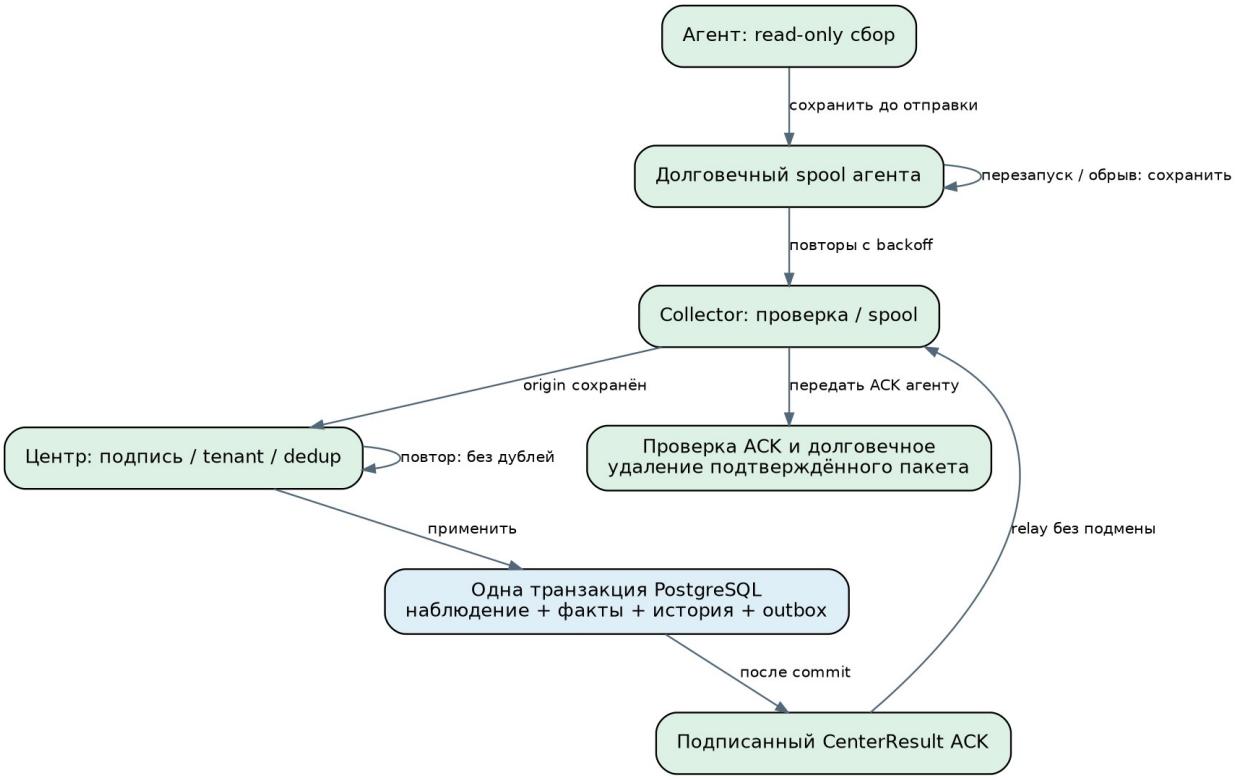


Схема 2. Постоянная доставка: удаление очереди только после проверенного центрального подтверждения.

Агент выполняет периодический read-only сбор и отдельный heartbeat, использует jitter, контекстные лимиты и ограниченный дисковый spool. Неподтверждённые данные переживают перезапуск и обрыв.

Collector проверяет источник и сохраняет исходное происхождение наблюдения. HTTP 202 или receipt коллектора означает приём в обработку, а не окончательное применение.

Центр проверяет подписи, tenant/generation, назначение, версии и лимиты. Наблюдение, выбранные факты, история и outbox применяются согласованно; повторная доставка не создаёт повторные эффекты.

Центральный подписанный результат возвращается через collector. Только проверенное подтверждение с долговечным удалением ранее ожидающего пакета считается реальным прогрессом доставки.

Локальные очереди ограничены. Ошибки диска, отказы подписи, истёкший доступ и неизвестные статусы обрабатываются явно. Нельзя удалять данные по одному транспортному успеху.

В C15 сбор вынесен из serial actor: heartbeat, обновление доступа и доставка могут продолжаться. Счётчики, TLS, подписи и spool изменяются сериализованно. Для Windows провайдеры работают в ограниченных дочерних процессах; полный постоянный Windows runtime ещё не подключён.

5. Данные, идентичность и ответственность

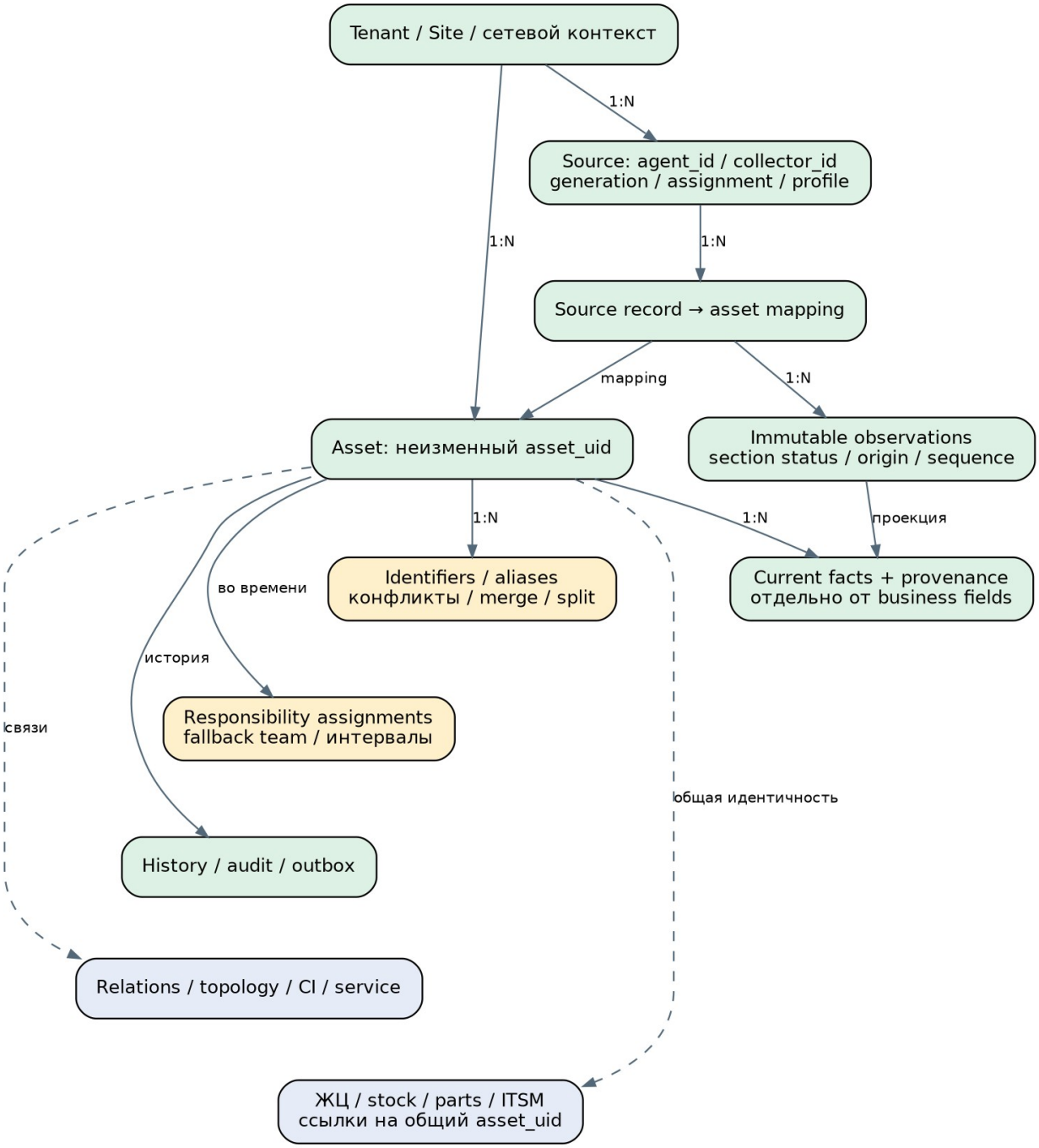


Схема 6. Концептуальная модель данных. Это логические связи, а не точная физическая ER-диаграмма всех таблиц.

asset_uid — канонический идентификатор актива во всех API/CLI, карточках, событиях и будущих процессах. Он не равен agent_id, collector_id или адресу IP. Переустановка, повторное enrollment, клон VM и перенос площадки требуют явных правил, а не бесшумного создания либо слияния активов.

Неизвестная offline-запись первоначально имеет source_record_id и кандидаты идентичности. Центральное сопоставление возвращает mapping к asset_uid. Два автономных источника не обязаны заранее угадать один UUID одного физического устройства. Полные merge/split и aliases развиваются в C25.

Наблюдения неизменяемы; текущая карточка — проекция. Для каждого факта нужны источник, время и правила приоритета. Неполная секция, отказ API или недоступный provider не доказывают удаление ранее известного факта. Ручные бизнес-поля не затираются инвентаризацией.

С первой карточки существует fallback-команда tenant/site. Персональные роли owner, technical responsible и custodian, интервалы назначений, организационная структура и полные передачи — C27 и затем волна 2. Нельзя считать все эти процессы уже реализованными на основании базового назначения.

Схема C15: 35 миграций (0000–0034), 48 принадлежащих модулям таблиц; 49 с migration ledger. Старые применённые SQL не переписываются. Новая схема требует синхронно обновлять backup/restore и upgrade-проверки. Это текущая физическая база, а не окончательная модель будущего ITSM.

6. Безопасность и OpenBao

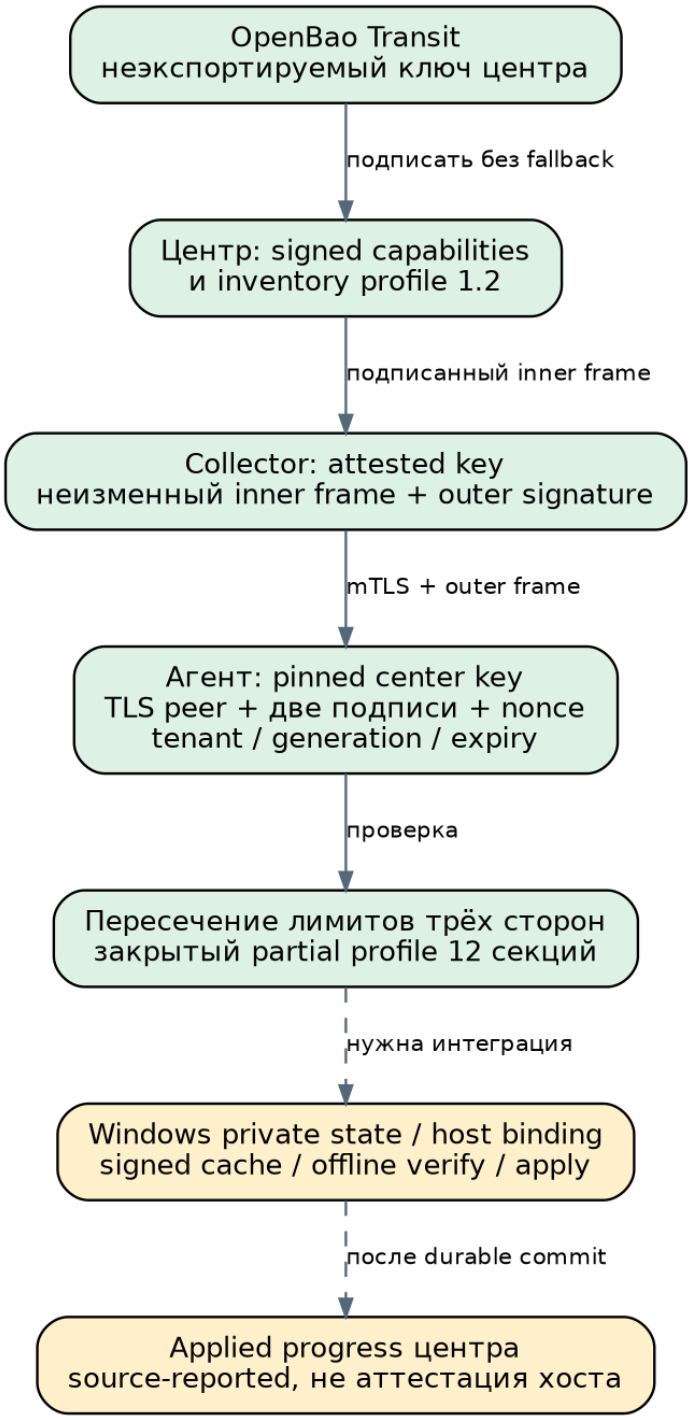


Схема 7. Доверие и подписанные профили C15. Проверка профиля реализована; Windows durable apply ещё нет.

OpenBao выбран пользователем. В принятом контуре используются ограниченные PKI/KV/Transit операции, bootstrap/enrollment, renewal и отзыв машинных доступов. Приватный ключ центра в Transit не экспортируется.

Отказ внешней подписи не подменяется локальным signer. Root-токен не является штатным доступом приложения.

Для каждого API и фонового действия проверяется tenant scope; UUID не является разрешением. Секреты, private keys, raw inventory и пути/идентификаторы из закрытого состояния не должны попадать в публичные diagnostics, artifacts или отчёты. Наличие возможностей OpenBao не означает готовность всех будущих remote/offline/geo сценариев.

В profile 1.2 разделены домены подписей запроса/ответа. Проверяются nonce, tenant, generation, назначенный collector, срок действия, TLS peer, подпись центра и внешняя подпись collector. Лимиты выбираются как пересечение трёх предложений. Заявленная platform Windows/amd64 и applied progress не являются аппаратной аттестацией.

Защищённое Windows-состояние — текущая незавершённая работа: private DACL, root-relative file operations, запрет reparse/hardlinks и process lock уже проверены на Windows Server 2022 с повышенными правами. Atomic replace опубликован, но последняя конкурентная проверка падает. Модуль ещё не подключён к agent runtime, signed cache и host binding.

7. Discovery, presence и топология

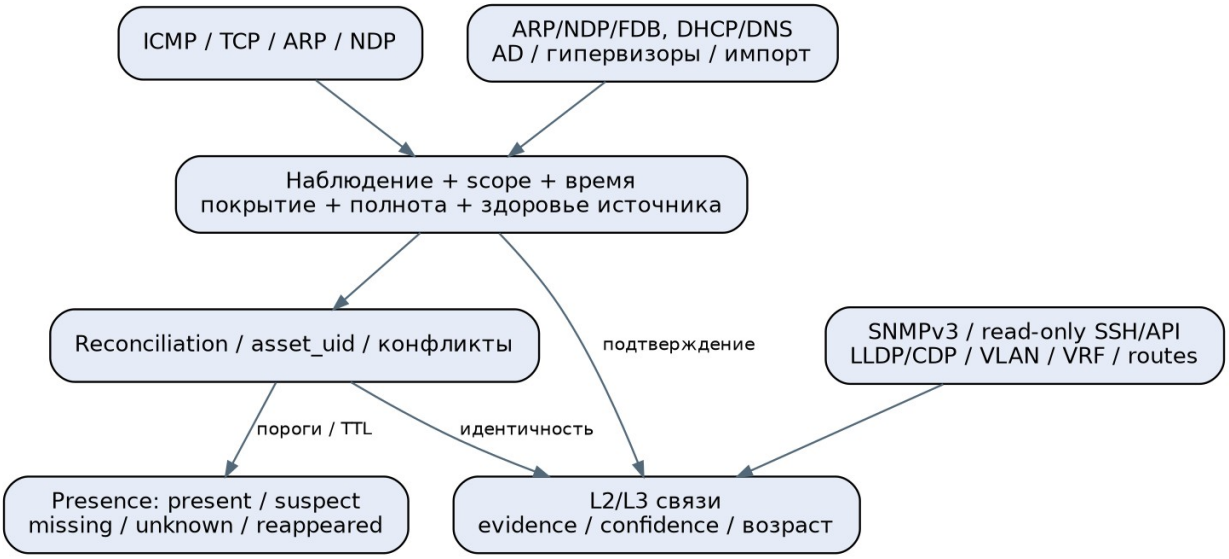


Схема 3. Целевой discovery и доказательная топология — этапы C20–C22, ещё не приняты.

Понятие	Что показывает
Source health	Работает ли источник и доступен ли путь связи
Heartbeat	Когда источник выходил на связь
Inventory freshness	Насколько свежи технические наблюдения
Presence	Есть ли обоснованное подтверждение присутствия/исчезновения актива
Business lifecycle	Эксплуатация, хранение, ремонт, списание и другие управленческие процессы

Один неответивший протокол не означает исчезновение устройства. Для negative evidence нужны успешное покрытие scope, здоровый источник, TTL и пороги. Отказ collector или частичный scan не должен массово переводить активы в missing. Поздний offline-пакет не откатывает актуальную доступность автоматически.

Топология строится по LLDP/CDP, интерфейсам, VLAN/VRF/LAG, маршрутам и другим evidence. FDB сама по себе не доказывает прямую физическую связь. Подтверждённые и предположительные связи различаются по достоверности и возрасту. Эти расширения входят в C19–C22; принятого широкого v2 покрытия сетевых устройств пока нет.

8. События, поиск и масштабирование

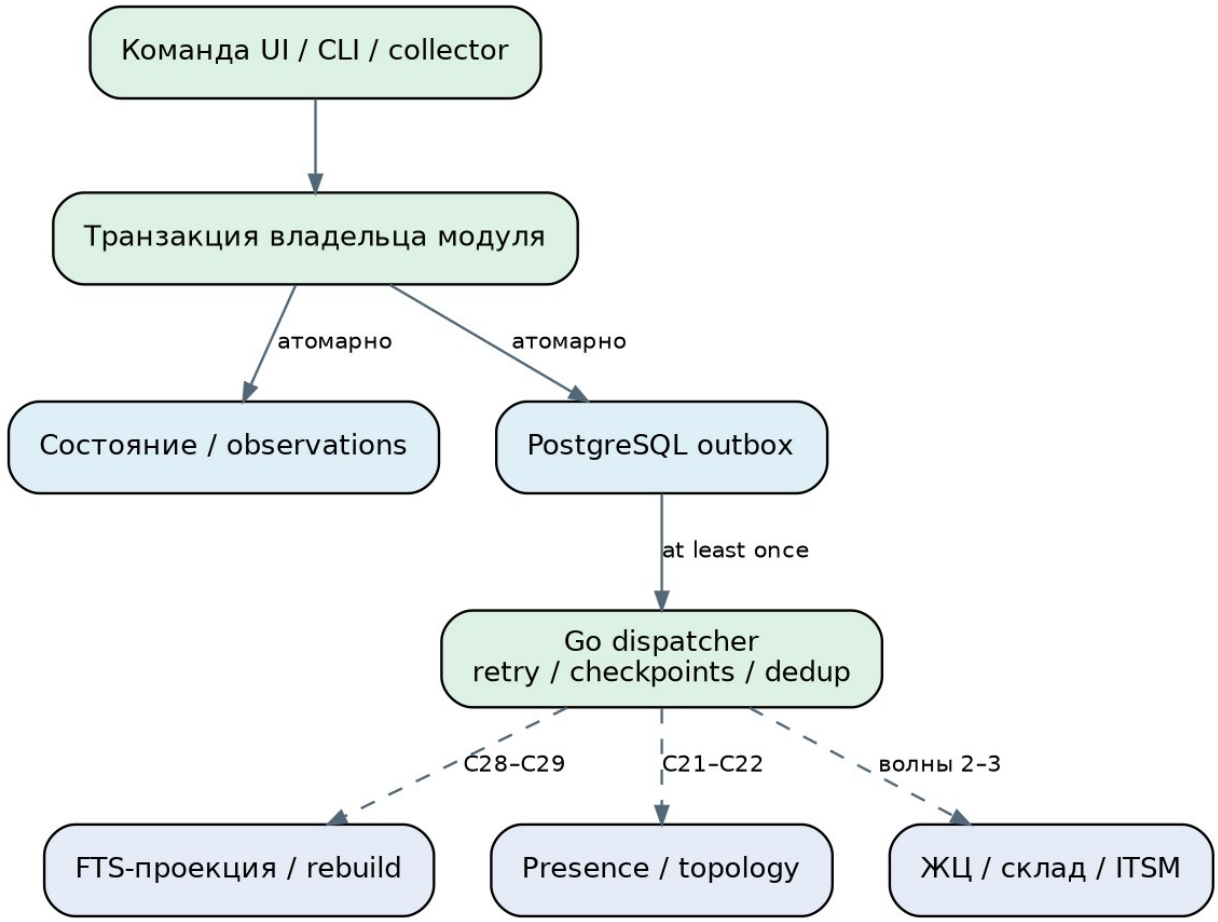


Схема 4. Событийная логика без внешней шины. Основа outbox принята; проекции расширяются по эпохам.

Используется PostgreSQL transactional outbox: изменение и событие записываются атомарно. Доставка обработчикам — at least once, с dedup/checkpoints/retry и replay. Это не обязательный event sourcing. Kafka, NATS и RabbitMQ сейчас не требуются. Проекции могут отставать, не блокируя авторитетную запись.

Текущий базовый поиск PostgreSQL не выдаётся за готовый полнотекстовый движок. C28 сравнит Tantivy/Bluge на RU/EN корпусе, IP/FQDN/serial, ranking, facets, ACL, rebuild и сопровождении. Индекс — восстановимая проекция; tenant и актуальные права проверяются до выдачи результатов, snippets и counts. Multi-instance требует явного writer/readers ownership.

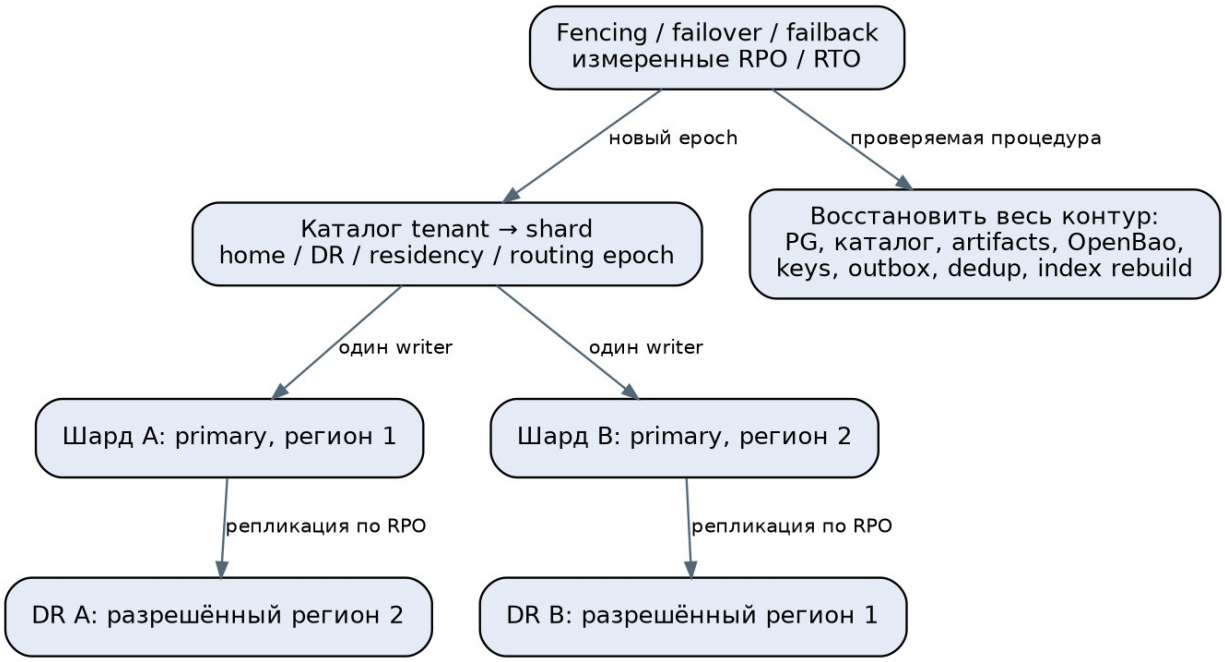


Схема 5. Целевая геоархитектура E5. Размещение DR допустимо только в разрешённых регионах.

Шардинг, SQL pool и HTTP-балансировщик решают разные задачи. В E5 каталог маршрутизирует tenant к shard/home/DR с routing epoch и residency. Базовое предложение — один writer на шард; active-active одного актива не обещается. Failover требует fencing, failback проверяется отдельно. UID не меняется при переносе и DR.

Восстановление охватывает PostgreSQL, routing catalog, artifacts, OpenBao/ключи, dedup/outbox/checkpoints и индексы либо их rebuild. Backup сам по себе не равен geo HA. RPO/RTO и конкретные регионы должны быть согласованы и измерены; при ненулевом RPO нельзя обещать exactly once после аварии.

9. Что уже сделано

C01. Границы первого релиза и карта решений

- C01.01 — Зафиксировать baseline и источники. Результат: Манифест версии 0.5, статуса веток и незавершённых документов.
- C01.02 — Описать capabilities SMB-релиза. Результат: Список полей E1, целевых ОС и явных исключений.
- C01.03 — Выбрать блокирующие решения E1. Результат: ADR scope: auth/enrollment, frontend, версии Go/PG, локальное хранилище очередей, trust.
- C01.04 — Определить приёмку и пилотный стенд. Результат: Сценарии раннего среза и 24-часового E1 прогона.

C02. Минимальная ER-модель и владение данными

- C02.01 — Развести сущности идентичности. Результат: ER: tenant/site/asset/identifier/source/agent/collector и scope.
- C02.02 — Спроектировать наблюдения и проекции. Результат: ER observation/section/current_fact, collected/received/sequence, statuses.
- C02.03 — Описать ownership и инварианты. Результат: Матрица таблица→модуль, source mapping, fallback team, outbox.
- C02.04 — Проверить модель на контрпримерах. Результат: Набор примеров повтор, смена IP, клон VM, offline и конфликт.

C03. Контракты обмена и состояния доставки

- C03.01 — Описать envelope наблюдения. Результат: Версионированная схема source/identity/section/provenance/sequence.
- C03.02 — Задать agent→collector→center протокол. Результат: API enrollment/heartbeat/upload/status и state machine receipt/applied.
- C03.03 — Описать задания и события. Результат: Lease/attempt/cancellation, envelope outbox и consumer checkpoint.
- C03.04 — Подготовить контрактные fixtures. Результат: Набор JSON/HTTP fixtures и матрица совместимости.

C04. Go-каркас и воспроизводимый dev-стенд

- C04.01 — Создать структуру модульного backend. Результат: cmd/internal/contracts с границами импортов и combined entrypoint.
- C04.02 — Поднять постоянный PostgreSQL и миграции. Результат: Версионированные миграции минимальной модели и конфиг.
- C04.03 — Собрать локальный инфраструктурный стенд. Результат: Документированный запуск PG/backend/OpenBao/proxy с локальными томами.
- C04.04 — Настроить CI и базовые проверки. Результат: Go build/test, PG integration и schema validation в CI.

C05. Пользователи, tenant scope и базовая авторизация

- C05.01 — Реализовать bootstrap администратора. Результат: Безопасная процедура первого пользователя и хранилище credential metadata.
- C05.02 — Добавить auth и минимальные роли. Результат: Login/session/token, operator/viewer/admin и tenant context.
- C05.03 — Защитить API и фоновые операции. Результат: Общий authorization contract для handlers/jobs/artifacts.
- C05.04 — Проверить auth threat cases. Результат: Негативные интеграционные проверки и краткий threat record.

C06. Постоянный реестр, история и outbox

- C06.01 — Реализовать asset и identity mapping. Результат: Create/get/list с canonical UID и минимальной reconciliation policy.
- C06.02 — Сохранить observations/current facts. Результат: Транзакционный ingest с provenance и приоритетом свежести.
- C06.03 — Добавить ответственность, историю и outbox. Результат: Fallback team при создании, аудит и событие в той же транзакции.
- C06.04 — Проверить реестр на PostgreSQL. Результат: Integration tests и fixtures повторов/конкуренции.

C07. Площадочный collector и приём результатов

- C07.01 — Реализовать регистрацию collector. Результат: Machine identity и привязка site/tenant с ограниченными правами.
- C07.02 — Реализовать центральный upload/status pipeline. Результат: Staging/validation/checkpoints и передача в реестр.
- C07.03 — Реализовать collector ingress для агента. Результат: HTTPS endpoint приёма наблюдений и outbound доставка в центр.
- C07.04 — Проверить минимальный сквозной путь. Результат: Прогон контрактного источника через collector в PG.

C08. Минимальный host agent и первый живой цикл

- C08.01 — Реализовать read-only адаптер первой ОС. Результат: Сбор identity/hostname/OC/IP/MAC с section statuses.

- C08.02 — Реализовать agent enrollment и HTTPS client. Результат: Уникальная machine identity, binding к collector и TLS trust.
- C08.03 — Добавить регулярный цикл и heartbeat. Результат: Расписание, раздельный heartbeat, jitter, timeout и graceful stop.
- C08.04 — Показать ранний работающий вертикальный срез. Результат: Реальный agent→collector→server→PG→API/CLI-dev просмотр.

C09. Отдельный Web UI и базовая карточка

- C09.01 — Создать независимую frontend-сборку. Результат: Локальные assets, API client и version manifest.
- C09.02 — Сделать login и реестр активов. Результат: Авторизация, список/фильтры/пагинация, обработка API errors.
- C09.03 — Сделать карточку и состояния источников. Результат: Имя/ОС/IP/ответственная команда, section status и времена.
- C09.04 — Проверить совместимость и браузер. Результат: Contract/E2E на реальном API и static hosting.

C10. Долговечная доставка и восстановление

- C10.01 — Сохранить agent spool и sequence state. Результат: Ограниченная локальная очередь и восстановление после reboot.
- C10.02 — Сохранить collector spool и двухэтапные ACK. Результат: Receipt/applied state и end-to-end confirmation routing.
- C10.03 — Укрепить jobs/import/outbox recovery. Результат: Lease/claim/checkpoint/inbox, retry/backoff и dead-letter state.
- C10.04 — Проверить outage и перегрузку. Результат: Fault tests network cut, disk full, reconnect storm.

C11. OpenBao и жизненный цикл машинных доступов

- C11.01 — Настроить минимальный контур OpenBao. Результат: Bootstrap/unseal/runbook, scoped policies и backup key procedure.
- C11.02 — Подключить server secret references. Результат: Получение ограниченных secrets/ключевых операций по ADR.
- C11.03 — Завершить enrollment/renew/revoke. Результат: Ротация agent/collector identities и защищённое хранение на ОС.
- C11.04 — Проверить секреты и доверие. Результат: Проверки logs/artifacts/errors и отказов Bao/cert.

C12. CLI, управление циклом и наблюдаемость

- C12.01 — Реализовать минимальный CLI. Результат: Login/context, assets list/get, sources/status с JSON и exit codes.
- C12.02 — Добавить конфигурацию и диагностику источников. Результат: Versioned profile, intervals и source health API.
- C12.03 — Добавить метрики и аудит. Результат: Queue age, import/outbox lag, spool/disk, cert/backup age.
- C12.04 — Проверить операторский сценарий. Результат: Оператор меняет интервал и видит регулярный результат в UI/CLI.

C13. Установка, сервисы, обновление и backup

- C13.01 — Оформить постоянные службы и установку. Результат: Systemd/Windows service по выбранной ОС, конфиги и data dirs.
- C13.02 — Подготовить подписываемые артефакты и версии. Результат: Release manifest/checksums/SBOM и ручное проверяемое обновление.
- C13.03 — Реализовать backup/restore и миграции. Результат: Backup PG/artifacts/Bao state, restore runbook и upgrade procedure.
- C13.04 — Проверить повторяемость поставки. Результат: Чистая установка, restart и upgrade/restore отчёт.

C14. Приёмка и выпуск первого рабочего SMB

- C14.01 — Подготовить исполнимый план E1 приёмки. Результат: Матрица capabilities E1→AC→тесты и конфигурация стенда.
- C14.02 — Запустить непрерывный 24-часовой прогон. Результат: Периодический сбор плюс restart/network outage с журналом.
- C14.03 — Разобрать дефекты и повторить затронутое. Результат: Исправления в рамках E1 и протокол регрессии.
- C14.04 — Выпустить проверяемую SMB-поставку. Результат: Release notes, ограничения, install/operations и приёмочный отчёт.

C01–C03 приняты как проектирование и контракты, C04–C14 — в явно ограниченном Linux E1. Название C14 «выпуск» не означает официальный GitHub release: сформирован внутренний кандидат. Реализация находится в draft PR, main и production не обновлялись.

10. Текущий C15 и незавершённые работы

Подзадача	Статус / фактический объём
C15.01	Завершено проектирование capabilities/прав; вся матрица платформ ещё не принята
C15.02	В работе: native providers, contracts, relay/projection/profile core и private state; постоянный Windows agent ещё не принят
C15.03	Не начата: SCM, install/start/stop, update и сохранение identity/spool
C15.04	Не начата: итоговая проверка поддержанных Windows/прав, reboot и ресурсов

10.1. Что реализовано внутри C15.02

- Read-only baseline из 12 секций: identity, OS, network, hardware, software, updates, services, users/groups, routes/ports, resources, protection и neighbors. Проверен на Windows Server 2022/elevated. Секции partial, complete=false; это не полный coverage всех ОС и прав.
- Изоляция каждого provider дочерним процессом: собственный бинарник с закрытым именем секции, 30 секунд на provider, bounded stdout, kill/wait и проверка схемы. Произвольный shell, PowerShell, remote target и произвольный WMI query не разрешаются этим контрактом.
- Отдельные observation/batch 1.2, opt-in по умолчанию false, typed facts, per-field provenance и tenant-scoped read API. Partial не означает deletion; C03/C09/C12 остаются совместимыми.
- Цепочка signed capabilities center→collector→agent и реальные mTLS/PG/Transit проверки. Origin и подпись исходного сообщения сохраняются; CenterResult ACK остаётся привязанным к исходному batch.
- Signed inventory profile 1.2: fixed policy windows-amd64-partial-baseline-v1, 12 секций, 30 секунд на provider и общий бюджет 420 секунд. Cadence берётся из общей Sources config; версия политики и common revision разделены.
- Migration 0034: отдельный offered/applied progress и Sources read API. FetchInventoryProfile12 проверяет и возвращает профиль/лимиты, но ещё не выполняет Windows persist/apply/ACK.
- Изолированный winstate: private DACL/root-relative bounded files/exclusive process lock. Базовый коммит c7e2f0a прошёл все пять workflow; модуль остаётся вне runtime.

10.2. Последний подтверждённый дефект

Ветка и HEAD GitHub подтверждены 08.11.2026: 5fe78c5f844e6d1768fa343cdb64ed18178c5d1b. Windows run 42309005102 завершился failure. Падает шаг Isolated Windows private DACL, reparse, bounded file and process lock primitives; TestAtomicReadersSeeWholeOldOrNewData, atomic_windows_test.go:149: concurrent replace … [atomic_rename code=5]. Это отказ операции rename, а точная причина ещё не установлена.

Предыдущий сбой конкурентного чтения code=32 привёл к bounded read-only retry. Последний прогон не подтвердил готовность atomic replace: теперь зафиксирован code=5. Нельзя считать дефект закрытым или

расширять write/rename retries по догадке. Остальные тесты базовых ACL, locks и process-crash в этом журнале прошли, но весь Windows workflow — failed.

10.3. Что осталось до приёмки Windows

- Разобрать и устранить native atomic rename failure с сохранением DACL/reparse/hardlink гарантий; повторить targeted native и все workflow на точном SHA.
- Реализовать bounded orphan recovery и общие Windows privatefile/diskspool adapters.
- Добавить host continuity / MachineGuid binding, обработку повторного enrollment и клонов.
- Выполнить signed durable cache, offline verification, profile apply и applied reporting после durable commit.
- Подключить постоянный Windows runtime к enrollment, collection, delivery, restart и recovery.
- Завершить C15.03 SCM/install/update и C15.04: Windows 11/обычные права/реальный reboot/ресурсы/полнота заявленных providers.

11. Проверки, доказательства и ограничения

Точная ревизия / кампания	Результат	Граница доказательства
8560f57 · C14 actual soak	24 часа: 86400.914 с; 2740 samples; 1419 observations; 2 renewal; очереди опустели	Реальный Linux E1; не новый C15 soak и не production SLA
39e401f · C14 candidate	Принят bounded Linux E1; auth regression; native systemd/update/reboot; backup/restore	Внутренний кандидат, не официальный release
4ff977f · C15 profile core	Все 5 workflow success; PG60; C03 58 fixtures; center7 / relay11; две Linux VM по 9 проверок	Relay содержит synthetic enrolled agent; не Windows durable profile cache
c7e2f0a · private-root base	Все 5 workflow success; native DACL/reparse/hardlinks/cross-process lock/redaction	Windows Server 2022/elevated; изолированный модуль, вне runtime
5fe78c5 · текущий HEAD	V2/Web/Boot/Evidence success; Windows failure	Нельзя объявлять all green или C15.02 done

Workflow текущего HEAD	Run ID	Итог
surveyscan-v2	42309004958	success
surveyscan-web	42309004983	success
surveyscan-boot	42309005065	success
surveyscan-acceptance-evidence	42309005140	success
surveyscan-c15-contract-preparation	42309005102	failure

Отдельные старые попытки этого HEAD имеют cancelled; они не подменяют приведённые завершённые прогоны. Исторические D06/D07 и C14 CLI503 не получают доказанную причину задним числом: приняты воспроизводимые исправления и повторные проверки, но причина исходных эпизодов остаётся не полностью подтверждённой.

Не доказаны: production HA/geo DR, 100 одновременно активных пользователей, полная Windows compatibility/SCM/reboot/обычные права и сохранность при физическом отключении питания. Process crash и атомарная видимость имён не равны power-loss durability. Старый 24-часовой прогон завершён 6 ноября; нового временного запрета на продолжение работ нет.

12. Полный маршрут этапов

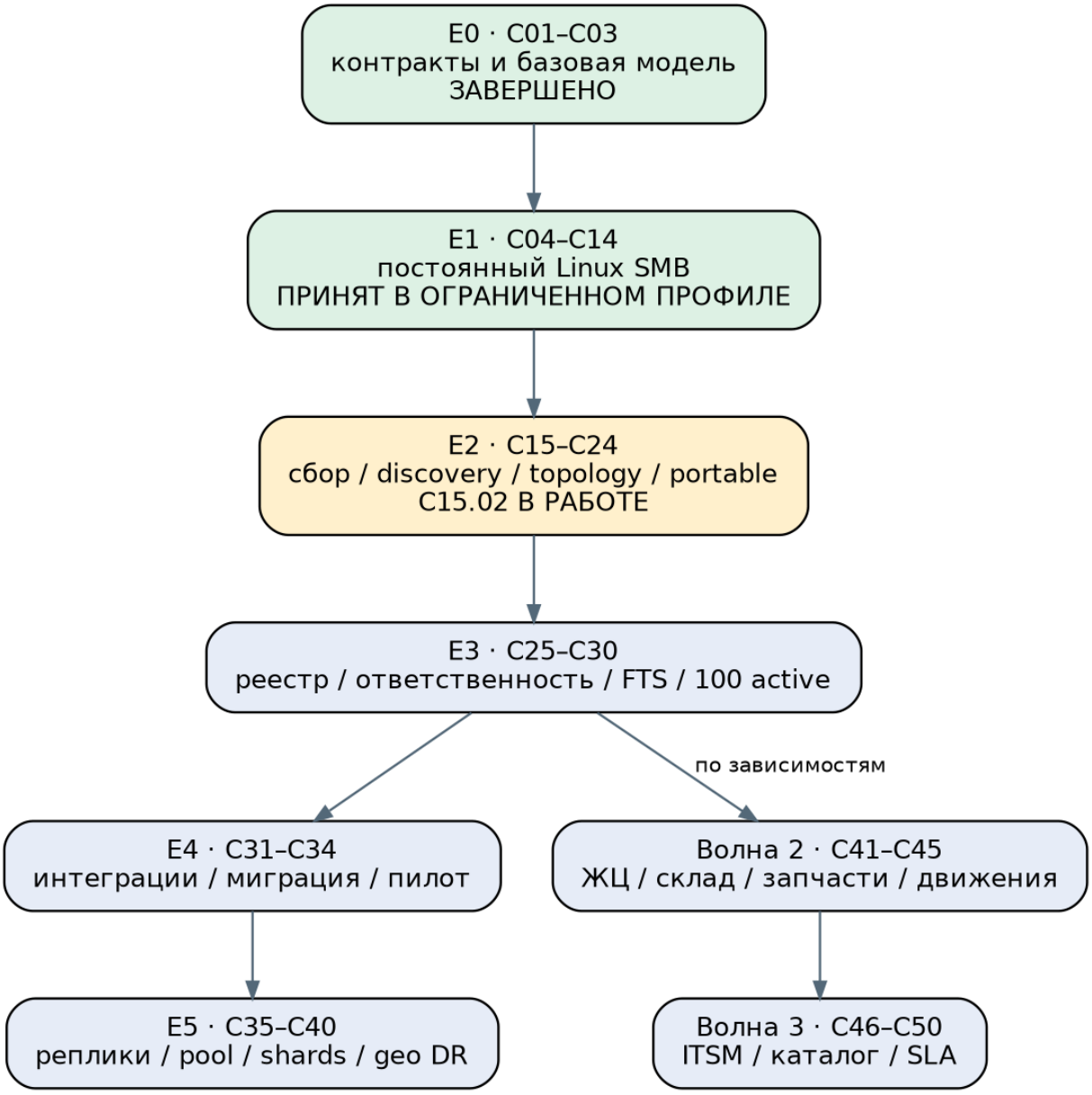


Схема 8. Эпохи и продуктовые волны. W2 после C30 не обязана ждать физического geo DR.

Эпоха	Пакеты	Назначение / состояние
E0	C01–C03	Основные решения, модель и контракты — завершено
E1	C04–C14	Постоянный Linux SMB — принят bounded profile
E2	C15–C24	Расширенный сбор, discovery, presence, topology, portable — C15 в работе
E3	C25–C30	Reconciliation, AM/CMDB, ответственность, FTS и нагрузка — план
E4	C31–C34	Интеграции, миграция v1, industrial delivery и пилот — план
E5	C35–C40	API/worker, SQL pool, shards, HA/geo DR — план
Волна 2	C41–C45	ЖЦ, склад, запчасти и физическая инвентаризация — план

Эпоха	Пакеты	Назначение / состояние
Волна 3	C46–C50	ITSM: услуги, инциденты, requests, changes, SLA — план

ID	Пакет	Эпоха	Готовность подзадач
C01	Границы первого релиза и карта решений	E0	4/4
C02	Минимальная ER-модель и владение данными	E0	4/4
C03	Контракты обмена и состояния доставки	E0	4/4
C04	Go-каркас и воспроизводимый dev-стенд	E1	4/4
C05	Пользователи, tenant scope и базовая авторизация	E1	4/4
C06	Постоянный реестр, история и outbox	E1	4/4
C07	Площадочный collector и приём результатов	E1	4/4
C08	Минимальный host agent и первый живой цикл	E1	4/4
C09	Отдельный Web UI и базовая карточка	E1	4/4
C10	Долговечная доставка и восстановление	E1	4/4
C11	OpenBao и жизненный цикл машинных доступов	E1	4/4
C12	CLI, управление циклом и наблюдаемость	E1	4/4
C13	Установка, сервисы, обновление и backup	E1	4/4
C14	Приёмка и выпуск первого рабочего SMB	E1	4/4
C15	Постоянный Windows-агент	E2	1/4 · в работе
C16	Постоянный Linux-агент и platform parity	E2	0/4
C17	Безагентный SSH-сбор Linux	E2	0/4
C18	Безагентный WinRM-сбор Windows	E2	0/4
C19	SNMP и read-only сбор сетевых устройств	E2	0/4
C20	Многоисточниковое discovery	E2	0/4
C21	Presence и обнаружение пропавших/вернувшихся	E2	0/4
C22	Доказательная топология L2/L3	E2	0/4
C23	Portable-аудит и безопасный offline-пакет	E2	0/4
C24	Приёмка агентного и безагентного сбора	E2	0/4
C25	Полная reconciliation, merge и split	E3	0/4
C26	AM/CMDB, ПО, компоненты и связи	E3	0/4
C27	Полная ответственность и оргструктура	E3	0/4
C28	PoC полнотекстового поиска: Tantivy / Bluge	E3	0/4
C29	Поисковая проекция, API и UI	E3	0/4

ID	Пакет	Эпоха	Готовность подзадач
C30	Нагрузка 100 активных пользователей и E3 приёмка	E3	0/4
C31	Интеграции и внешние контракты	E4	0/4
C32	Миграция данных Python v1	E4	0/4
C33	Промышленная поставка и сопровождение	E4	0/4
C34	Пилот, внедрение и стабилизация	E4	0/4
C35	Раздельные API/worker и несколько экземпляров	E5	0/4
C36	Пул SQL, индексы и эксплуатация PG	E5	0/4
C37	Каталог шардов и перенос tenant	E5	0/4
C38	HA PostgreSQL и георезервирование	E5	0/4
C39	Восстановление всего контура	E5	0/4
C40	Enterprise-приёмка и критерии выделения сервисов	E5	0/4
C41	Процессы ЖЦ и модель склада	W2	0/4
C42	Жизненный цикл и передачи активов	W2	0/4
C43	Склад, партии, резервы и остатки	W2	0/4
C44	Запчасти, ремонт и движение компонентов	W2	0/4
C45	Физическая инвентаризация и приёмка волны 2	W2	0/4
C46	Модель ITSM и каталог услуг	W3	0/4
C47	Инциденты и проблемы	W3	0/4
C48	Запросы обслуживания и портал	W3	0/4
C49	Изменения и влияние на услуги	W3	0/4
C50	SLA, интеграции и приёмка ITSM	W3	0/4

57/200 = 28,5% по количеству подзадач. Это не 28,5% трудозатрат, бюджета или срока: задачи имеют разную сложность. 14 пакетов приняты целиком; C15 принят частично. Полная детализация каждой подзадачи, зависимостей, результата, роли и критерия — приложение B.

13. Следующие действия и открытые решения

Первое действие после отчёта — продолжить C15.02 с native Windows atomic_rename code=5. После устранения и зелёного CI — безопасное состояние/кэш и постоянная передача, затем C15.03/04. Следующий пакет последовательного маршрута после C15 — C16, расширение Linux inventory/platform parity. Linux E1 уже работает, а C16 расширяет его до E2.

C17–C19 добавят SSH, WinRM и SNMP, C20–C22 — discovery/presence/topology, C23 — portable, C24 — итоговую приёмку E2. Зависимости важнее механического порядка номеров. После C30 бизнес-волна 2 может развиваться без ожидания физического enterprise geo, если выполнены собственные prerequisites.

Решение / вход	Когда нужно
Windows/Linux/vendor matrix и разрешённые lab targets	До приёмки соответствующих C15–C24; тесты mock не заменяют совместимость
Полная Asset/CI/component/service модель; merge/split	C25–C26; первоначальная трактовка «smdb» как CMDB остаётся рабочей
Tantivy либо Bluge; RU/EN корпус и критерии	C28 перед реализацией C29

Решение / вход	Когда нужно
100 active: данные, операции, think-time, hardware, SLO	C30; зарегистрированные пользователи не равны одновременно активным
Integration access / exports v1 / ключи миграции	C31–C32
Pilot scope, владельцы, окна и доступы	C34; production deploy отдельно
Регионы, residency, RPO/RTO, fencing и DR capacity	C38–C39
ЖЦ/склад и ITSM бизнес-процессы/права	C41/C46 перед реализацией волн

14. Источники и правила чтения статусов

Актуальные AGENTS.md, docs/STATUS.md и docs/REQUESTS.md прочитаны через GitHub API; байты совпали с локальным checkout 5fe78c5. Ветка PR5, draft/base и пять итогов CI проверены отдельно. Main остаётся 73ced7e; PR4 открыт draft, не слит. Отчёт фиксирует состояние на 08.11.2026 и не изменяет проектные журналы.

Источники содержат накопленные исторические записи. STATUS/handoff и C15-winstate-atomic.json ещё называют atomic native pending; GitHub уже показывает failure. Агрегат progress в plan.json отстаёт от tasks; число 57 пересчитано по task.status. C14-soak.json сохраняет исходную running запись, итог находится в C14-soak-result.json. В случае расхождения приоритет у финального evidence и результата конкретного SHA, а не у старого заголовка.

Правила продолжения — https://github.com/QgMixtate/surveyscan/blob/5fe78c5f844e6d1768fa343cdb64ed18178c5d1b/AGENTS.md

Текущий статус — https://github.com/QgMixtate/surveyscan/blob/5fe78c5f844e6d1768fa343cdb64ed18178c5d1b/docs/STATUS.md

Журнал запросов — https://github.com/QgMixtate/surveyscan/blob/5fe78c5f844e6d1768fa343cdb64ed18178c5d1b/docs/REQUESTS.md

Спецификация 0.5 — https://github.com/QgMixtate/surveyscan/blob/5fe78c5f844e6d1768fa343cdb64ed18178c5d1b/docs/specifications/go-asset-management-v2.md

Архитектура — https://github.com/QgMixtate/surveyscan/blob/5fe78c5f844e6d1768fa343cdb64ed18178c5d1b/docs/architecture/go-target-architecture.md

WBS / источник 200 задач — https://github.com/QgMixtate/surveyscan/blob/5fe78c5f844e6d1768fa343cdb64ed18178c5d1b/docs/plans/surveyscan-v2/plan.json

C14 acceptance — https://github.com/QgMixtate/surveyscan/blob/5fe78c5f844e6d1768fa343cdb64ed18178c5d1b/docs/plans/surveyscan-v2/evidence/C14-acceptance.json

Финал actual soak — https://github.com/QgMixtate/surveyscan/blob/5fe78c5f844e6d1768fa343cdb64ed18178c5d1b/docs/plans/surveyscan-v2/evidence/C14-soak-result.json

C15 handoff — https://github.com/QgMixtate/surveyscan/blob/5fe78c5f844e6d1768fa343cdb64ed18178c5d1b/docs/plans/surveyscan-v2/handoffs/C15.md

PR5 — https://github.com/QgMixtate/surveyscan/pull/5

Windows failure текущего HEAD — https://github.com/QgMixtate/surveyscan/actions/runs/42309005102

Приложение A. Полная спецификация 0.5

Исходный проект требований от 03.11.2026 приведён целиком с преобразованием разметки в Word. Статус — проект для согласования. Исторические «следующие задачи», открытые решения и запреты на старт в исходном документе относятся к моменту его подготовки; фактическое исполнение и последующая авторизация описаны в основном отчёте. Целевые требования будущих эпох не считаются выполненными.

surveyscan v2 — спецификация Go-платформы Asset Management

Атрибут	Значение
Версия документа	0.5
Дата	2026-11-03, Москва
Статус	Проект для согласования
Основание	R-004–R-011; постоянный local agent, разовый portable и развитие SMB → enterprise
Целевая версия продукта	v2 — новая архитектура, не текущая Python-реализация
Архитектура	Схемы и пояснения (../architecture/go-target-architecture.md)

1. Назначение и границы

Система предназначена для обнаружения, инвентаризации и управления ИТ-активами,

ведения их постоянного реестра, технического состояния, истории и связей.

Сканирование является источником наблюдений, а не единственным способом создания карточек.

Поддерживаются централизованный сбор, сбор на площадке и автономное обследование с последующим импортом.

Прямо задано пользователем: компилируемый стек, монолит Go, Go-коллектор, portable,

PostgreSQL с расчётом на шардинг, компонент «Pgbalancer», направление «smdb»,

включение в Asset Management.

В этой спецификации CMDB рассматривается как рабочая трактовка «smdb», до подтверждения D-01.

Уточнение R-011 имеет приоритет над прежним R-008: local agent — установленная постоянная служба на хосте, передающая данные коллектору. Portable — разовый аудит без установки службы. Область сбора host/network/mixed — отдельное измерение и не определяет способ эксплуатации.

Уточнения R-008: OpenBao выбран пользователем; первая волна включает безагентное обнаружение,

топологию, ответственность, CLI/открытый API, событийную логику без внешней шины и полнотекстовый

поиск Tantivy или Bluge. Шарды проектируются с георезервированием.

Вторая волна — процессы ЖЦ, склад/запчасти и движение; третья — ITSM.

R-009: серверный Web UI поставляется отдельно от Go-backend; команды могут разрабатывать

их независимо. Backend остаётся модульным монолитом с границами для последующего выделения сервисов.

Go для portable, конкретный формат пакета, внутренние модули и окончательная модель данных — предложения.

Направления и выбранные компоненты R-008 зафиксированы как требования пользователя.

Детальные формулировки «должна/должен» ниже — проект проверяемых критериев реализации.

Документ не подтверждает готовность функций, не запускает миграцию и не утверждает спорные решения.

После согласования: версия 1.0 документа и отдельное поручение на реализацию.

Не входят автоматически: EDR, непрерывная телеметрия CPU/RAM, удалённое администрирование,

управление патчами, финансовый/закупочный учёт и полноценный SAM лицензий. Процессы ЖЦ/склад входят во вторую волну, ITSM — в третью.

Старые модули уязвимостей/конфигурационного аудита сохраняются в исходниках v1;

перенос в v2 требует отдельного объёма, не подразумевается паритетом инвентаризации.

2. Понятия

- Local/host agent: минимальная постоянно установленная служба одного хоста; отправляет наблюдения коллектору.
- Site collector: постоянная служба площадки; принимает агентов и выполняет разрешённый безагентный сбор.
- Portable: запускаемый по требованию инструмент разового аудита host/network/mixed.
- Непрерывная эксплуатация: постоянно доступный контур с периодическими циклами сбора; не обещание нулевого простоя и не EDR-телеметрия.
- Актив: долгоживущая сущность с постоянным UUID, владельцем, жизненным циклом и идентификаторами.
- CI: управляемый конфигурационный элемент; соответствие типов активов и CI уточняется в D-01.
- Наблюдение: факты, полученные определённым источником в определённое время.
- Текущее состояние: проекция выбранных наблюдений и управляемых полей с правилами приоритета.
- Scan: запуск обследования с областью, профилем, сборщиком и результатами.
- Collector: зарегистрированный источник наблюдений.
- Tenant: организация/изолированная область данных; площадка относится к tenant.
- Пакет: переносимая единица результатов, имеющая версию схемы и уникальный ID.
- Шард: независимое хранилище части предметных данных; реплика — копия того же шарда.

3. Пользователи и доступ

Предлагаемые роли, конкретные разрешения оформляются матрицей до реализации:

- Администратор платформы: организации, сборщики, настройки и обслуживание.
- Администратор организации: доступы и настройки своего tenant.
- Оператор сбора: цели, разрешённые профили/учётные записи, задания и импорт.
- Менеджер активов: бизнес-поля, связи, жизненный цикл, разрешение конфликтов идентификации.
- Наблюдатель/аудитор: просмотр и разрешённый экспорт.
- Техническая идентичность сборщика: только назначенные задания и передача результатов.

SEC-01. Каждый API-вызов и фоновое задание проверяют область доступа. Наличие UUID не даёт доступа.

SEC-02. Доступ администратора платформы к данным tenant должен быть явным и аудируемым.

SEC-03. Стартовая схема аутентификации должна исключать общие заводские пароли;

способ первоначального создания администратора описывается в INSTALL v2.

SEC-04. Отдельные полномочия для использования учётной записи и изменения её секрета.

SEC-05. Экспорт, поиск, артефакты, задания и связанные сущности соблюдают ту же изоляцию, что карточки.

SSO/OIDC/LDAP и MFA — решения D-09; отсутствие согласованной интеграции не снимает SEC-01–05.

4. Архитектура и поставка

Базовая эксплуатация — постоянно работающая платформа. Разовые задания и portable дополняют её. Первый релиз даёт работающий регулярный цикл, расширение функций происходит по эпохам INC-01–08.

ARC-01. Backend реализуется как модульный Go-монолит. Модули имеют явное владение данными

и контрактами, чтобы впоследствии выделяться в сервисы. Отдельные сервисы заранее не обязательны.

ARC-02. Предлагаемые бинарники: surveyscan-server, surveyscan-collector, surveyscan-agent и surveyscanctl; способ поставки portable уточняется.

Компоненты сбора разделены: постоянный площадочный collector, постоянный минимальный local agent на хосте и portable для разового аудита. Общие адаптеры/SDK переиспользуются, жизненные циклы и полномочия различаются. Предлагаемое имя службы хоста — surveyscan-agent; CLI — surveyscanctl. Portable не является установленным агентом.

Отдельные сборки под согласованные ОС/архитектуры.

ARC-03. Web UI — самостоятельный артефакт/контейнер со своей сборкой и версией.

В штатной серверной поставке ресурсы не вшиваются в Go-бинарник. Reverse proxy отдаёт UI и маршрутизирует /api к Go-backend; внешний CDN и интернет не требуются. Для статической SPA Node.js нужен на этапе сборки, но не runtime. Выбор frontend-фреймворка — D-16.

Embedded UI допускается как отдельная опция portable, но не обязательная серверная архитектура.

ARC-04. Go-runtime и Python не должны требоваться как внешние среды выполнения Go-компонентов. Браузер использует JavaScript; полный запрет интерпретируемого кода — открытое решение D-03.

ARC-05. Сборки фиксируют зависимости, версии, VCS revision, контрольные суммы, лицензии и SBOM. Нативные библиотеки/CGO допускаются только с явной матрицей поставки и проверкой на чистой ОС.

ARC-06. PostgreSQL — постоянное серверное хранилище; создание/удаление БД на каждый scan запрещено.

ARC-07. Артефакты хранятся через абстракцию: локальный каталог в малой установке, совместимое объектное хранилище при масштабировании.

ARC-08. Установщик/контейнерный образ содержит миграции и runtime-ресурсы. Матрица версий Go, PostgreSQL, Windows/Linux и CPU утверждается в D-06 до выпуска.

Серверные модули: identity/access, assets, inventory, discovery/presence, reconciliation, relations/topology, jobs/scheduler, collectors, imports, search/reports, secrets/OpenBao, CLI/API, integrations, audit/operations. События и outbox — сквозные механизмы.

5. Реестр активов и CMDB

AM-01. Актив имеет UUID, tenant, тип, площадку, имя, назначение, владельца, ответственного, критичность, теги и статус жизненного цикла. Неизвестное значение допускается явно.

AM-02. В первой волне хранится классификатор бизнес-состояния и история ручных изменений. Статусы обнаружения/доступности хранятся отдельно. Автоматизированные процессы ЖЦ, согласования, переходы и движения относятся ко второй волне; неудачный scan не списывает актив.

AM-03. Актив создаётся сбором, ручным вводом или импортом; сохраняется происхождение.

AM-04. Ручные бизнес-поля и обнаруженные факты хранятся раздельно; сбор не затирает бизнес-поля.

AM-05. Идентификаторы содержат тип, значение, область уникальности и источник: serial, VM UUID, provider ID, доменная идентичность, hostname, IP, MAC и др.

AM-06. IP/MAC/hostname по отдельности не являются универсальным ключом идентичности. Правила используют несколько признаков; неоднозначность создаёт конфликт для проверки.

AM-07. Merge/split активов аудируется, сохраняет происхождение наблюдений и перенос связей; действие должно быть исправимо без утраты исходных наблюдений.

AM-08. История сохраняет источник, время наблюдения/приёма и причину изменения текущего состояния.

AM-09. Текущая проекция не выбирает результат только по времени доставки. Учитываются время сбора, доверие к часам, приоритет источника и защищённые ручные значения.

AM-10. Доступны фильтры по типу, tenant/site, владельцу, статусу, ОС, ПО, свежести/полноте; поиск по имени, идентификаторам, IP и ПО. Сортировка стабильна, результаты пагинируются.

CM-01. При подтверждении D-01: типизированные CI и связи с активами/сервисами.

CM-02. Связь содержит UUID концов, тип, tenant, источник, время, достоверность и статус подтверждения. Примеры: размещает, исполняет, использует, подключён к, поддерживает сервис.

CM-03. Наблюдаемая связь и предположение по description интерфейса визуально различаются.

CM-04. Межорганизационные связи запрещены по умолчанию. Межплощадочные допустимы внутри tenant.

CM-05. Топология строится из сохранённых данных, с фильтрами и экспортом SVG/PNG.

Само наличие подсети не доказывает физическую L2-связь.

6. Сбор данных

COL-01. Go-ядро использует общий контракт адаптеров: capabilities, scope, timeout, cancellation,

collect и структурированный результат. Общий контракт наблюдений используется host agent, площадочным collector и portable; source_kind и техническая идентичность сохраняются.

COL-02. Безагентный сбор — обязательный сценарий первой волны: на целях не требуется

установка нашего агента/службы. Remote-адаптеры: SSH/Linux, WinRM/Windows,

SNMPv3 и read-only SSH/API сетевых устройств. Запуск collector на площадке не делает цели агентскими.

Профили discovery используют также активные проверки и авторизованные таблицы DHCP/DNS/ARP/NDP/FDB.

Глубокие API-интеграции AD/виртуализации расширяются по этапам, базовое подключение источников

для discovery отдельно от полного импорта каталога.

COL-03. Local-адаптеры получают сведения через доступные API ОС.

Запуск без администратора/root даёт доступную часть и явные ограничения.

COL-04. Нельзя объявлять полный сбор только по exit code процесса или доступности порта.

COL-05. Разделы имеют статусы:

ok (включая достоверно пустой результат), partial, unavailable, unsupported, not_requested.

Для старого импортируемого формата без статуса — unknown.

COL-06. Раздел содержит collected_at, статус, безопасный код причины, число записей.

Пустой список со статусом unavailable не означает отсутствия объектов.

COL-07. Ошибка раздела не уничтожает успешные результаты остальных разделов.

COL-08. Настраиваются scope/CIDR, исключения, протоколы, тайм-ауты, параллелизм и rate limit;

значения валидируются. Профили не выполняют произвольный присланный shell-код.

COL-09. Ограничивается число попыток входа и повторов, чтобы не вызывать лавину аутентификаций.

COL-10. Сбор по умолчанию только читает состояние; временные файлы документированы и очищаются.

COL-11. Коллектор обрабатывает IPv4/IPv6, Unicode, неизвестные значения, большие списки,

частичные разрешения и ошибки отдельных объектов.

COL-12. Запрет PowerShell/sh и использование Nmap решаются отдельно D-03/D-04.

Каждый режим декларирует реальные внешние зависимости, без обещания автоматического паритета.

6.1. Матрица инвентаризации

Требование — реализовать адаптер и корректную семантику доступности для поддержанного сочетания ОС/прав.

Не все поля доступны на каждом устройстве; неизвестные сведения не синтезируются.

Раздел	Windows	Linux	Сетевые устройства
Идентичность	hostname/FQDN, домен, serial/UUID где доступны	hostname/FQDN, machine/BIOS ID где доступны	vendor, model, serial, sysName
ОС/прошивка	версия, сборка, архитектура, boot time	дистрибутив, kernel, архитектура, boot time	платформа, версия firmware
Оборудование	CPU, RAM, BIOS, диски	CPU, RAM, BIOS, диски	модули/порты по возможностям
ПО	название, версия, vendor, архитектура	пакеты, версия, менеджер, архитектура	firmware, доступные компоненты
Обновления	KB и доступные сведения об установке	сведения пакетного менеджера; отдельно от Windows KB	если поддержаны

Раздел	Windows	Linux	Сетевые устройства
Службы	имя, описание, состояние, запуск, account, путь	состояние и enablement, backend init	доступные management-сервисы
Пользователи/группы	локальные УЗ, SID, группы и состав	локальные УЗ, UID/GID, группы и членство	доступные данные с маскированием
Сеть	интерфейсы, MAC, IP/prefix, DNS, DHCP, gateway	интерфейсы, IP/prefix, MAC, DNS	интерфейсы, VLAN, IP, MAC по возможностям
Маршруты/порты	маршруты, метрики, TCP/UDP, established	маршруты, метрики, listeners/connections	маршруты и доступные таблицы
Устройства/ресурсы	тома, свободное место, SMB shares, USB	ФС, mounts, block/USB где доступны	ресурсы по доступным OID/API
Защита	firewall, AV/Defender, права сбора	доступные средства защиты, SSH/security facts	безопасный срез конфигурации
Соседи	доступные сведения	доступные сведения	LLDP; CDP — расширение по согласованию

Пароли, хэши паролей, ключи и произвольное содержимое пользовательских файлов не являются инвентарём.

Командные строки служб и конфиги фильтруются от секретов до записи в журналы/пакет/UI.

7. Режимы сборщика и управление заданиями

JOB-01. Service регистрируется на сервере с привязкой к tenant/site и ограниченными правами.

Регистрация, ротация и отзыв идентичности документируются.

JOB-02. Collector инициирует исходящее HTTPS; опрос заданий/heartbeat не требует входящего

сетевого доступа из центра в сегмент.

JOB-03. Долговечная очередь: lease, attempt ID, heartbeat, ограничения повторов и backoff.

Повторное получение задания допустимо; повторное применение результатов не должно дублировать эффекты.

JOB-04. Состояния задания: queued, leased, running, cancel_requested, cancelled,

completed, completed_partial, failed. Lease expiry может вернуть задание в очередь с новой попыткой.

JOB-05. completed означает завершённую обработку задания, не обязательную доступность всех секций.

JOB-06. Отмена прекращает выдачу новых операций и завершает активные по установленному лимиту.

Offline collector получает отмену только после связи; уже полученные сведения маркируются по политике задания.

JOB-07. Расписания хранят timezone, правило повторения, поведение при пропуске/перекрытии

и переходах времени. Предлагаемый default: без одновременных запусков одного расписания.

JOB-08. В collector, host agent и portable локальный spool переживает перезапуск и разрыв связи.

Переполнение диска не должно молча уничтожать неподтверждённые результаты.

PORT-01. Portable не требует сервера БД, Docker, Python или установки системной службы.

PORT-02. Доступны выбор профиля/целей, ввод локальных доступов, прогресс, предпросмотр, экспорт/отправка.

PORT-03. Предлагаемый UI: браузер на loopback с временным токеном; защита от внешних запросов/CSRF.

PORT-04. Локальное рабочее хранилище встроенное (SQLite — предложение), переносится отдельно от бинарника.

PORT-05. scope=host собирает компьютер запуска portable; scope=network — удалённые цели; scope=mixed — оба. Это разовый запуск. Постоянный local agent установлен службой и регулируется AGT-01–12. Legacy scope=local, если поддержан, — только документированный alias host, не имя постоянного агента.

PORT-06. Offline-режим позволяет заранее импортировать конфигурацию получателя и доверенный публичный ключ.

8. Контракт .survpack и импорт

Название/точный wire-format — предложение; до реализации обязателен отдельный schema/crypto ADR.

PKG-01. Логический пакет содержит manifest, записи наблюдений, статусы секций и допустимые артефакты.

Manifest: schema_version, package_id, collector_id, collector_version, tenant/site reference,

scan_id, scope/profile, started_at, finished_at, файлы с размерами и криптографическими digest.

Наблюдение: source-local identifier, candidate asset identifiers, section, status, collected_at,

факты и provenance. Финальный asset UUID назначается/сопоставляется сервером.

PKG-02. Числа/единицы/время/nullable-поля описаны в машиночитаемой схеме.

Время передаётся в UTC с часовым поясом, время приёма устанавливает сервер.

PKG-03. Версионирование major/minor. Неизвестная major отклоняется с причиной;

minor принимается только по проверенным правилам совместимости, не молча.

PKG-04. Пакет подписывается идентичностью источника и шифруется на ключ получателя.

Используется проверенная библиотека/формат, без собственного криптографического примитива.

ADR определяет точные подписываемые байты, порядок упаковки/подписи/шифрования и key IDs.

PKG-05. Закрытые ключи получателя, пароли целей и токены сервера не включаются.

Подпись подтверждает происхождение, а не истинность сведений хоста.

PKG-06. Сервер определяет допустимый tenant из авторизации и регистрации источника,

проверяет соответствие manifest; поле tenant_id из файла не даёт полномочий.

PKG-07. HTTPS и ручная загрузка проходят один pipeline:

staging → validation → normalization → reconciliation → projection → completion.

PKG-08. Импорт имеет состояния receiving, validating, processing, completed,

completed_with_errors, rejected, failed. Возобновление после сбоя не повторяет уже применённые записи.

PKG-09. Уникальность пакета scoped по tenant и package_id. Повтор с тем же digest возвращает

имеющийся статус; тот же ID с другим digest — конфликт, без перезаписи.

PKG-10. Загрузка может возобновляться: идентификатор upload, подтверждённые части,

контроль размера/digest, ограниченный срок жизни незавершённой загрузки.

PKG-11. Приём байтов, завершение валидации и применение данных имеют разные подтверждения.

Локальные результаты не удаляются по одному факту HTTP 200 от загрузки.

PKG-12. Ограничения сжатого/распакованного размера, файлов, глубины, числа записей,

времени обработки; path traversal, ссылки за пределы каталога и zip bombs отклоняются.

PKG-13. Несовместимые/повреждённые пакеты изолируются. Карантин недоступен как исполняемый контент.

PKG-14. Многоактивный пакет не обязан применяться одной огромной транзакцией.

Записи применяются ограниченными транзакциями с checkpoints; ошибки и частичный результат видимы.

PKG-15. Между PostgreSQL и файловым хранилищем staging/recovery state machine:

ссылка на артефакт появляется после проверки сохранности; осиротевшие объекты очищаются по политике.

PKG-16. Старые пакеты сохраняются в истории по retention и не откатывают текущую проекцию

без правил AM-09; расхождение часов отмечается как ограничение достоверности.

9. Модель хранения

Сущность	Содержание
tenant, site	область доступа и расположение

Сущность	Содержание
asset, asset_business_fields	постоянная идентичность и управленческие сведения
asset_identifier	идентификаторы с namespace/источником
collector, collector_identity	зарегистрированные источники и статус доверия
scan_job, job_attempt, schedule	задания, попытки, расписания
package, upload, import_checkpoint	приём и состояние обработки
observation, observation_section	факты и статусы по времени/источнику
current_fact	актуальное значение и ссылка на наблюдение
software_product, software_installation	каталог ПО и установки на активах
interface, disk, service	структурированные технические сущности
asset_relation	типизированные связи
reconciliation_conflict, asset_change	спорные сопоставления и изменения
artifact	метаданные, digest, ссылка на объект
audit_event	действия пользователей и технических идентичностей

DB-01. Нормальный SQL PostgreSQL с явными миграциями; SQLite-совместимый адаптер v1 не переносится.

DB-02. JSONB используется для вариативных facts, основные идентификаторы/связи/фильтруемые поля типизированы.

DB-03. tenant_id присутствует в предметных данных; уникальные ограничения/ссылки предотвращают

смешение организаций. UUID не заменяет контроль tenant.

DB-04. Observation неизменяемо в пределах политики хранения; изменение проекции аудируется.

Удаление по retention/правам фиксируется, бизнес-карточка не исчезает вместе с сырым scan.

DB-05. Большие выборки/экспорты потоковые или постраничные; индексы по реальным путям поиска.

DB-06. Retention отдельно для наблюдений, артефактов, аудита и spool. Сроки — D-08.

DB-07. Partitioning истории по времени вводится при обоснованном объёме; обслуживание партиций автоматизируется.

10. Шардинг, пул и отказоустойчивость

SCALE-01. Первая версия работает на одном кластере; архитектура доступа допускает routing tenant → shard.

tenant_id — кандидат ключа, окончательно выбирается в D-05. Большой tenant требует отдельного решения.

SCALE-02. Каталог шардов версионируется и резервируется. Потеря каталога не приводит к записи в случайную БД.

SCALE-03. Доменные операции не полагаются на распределённые JOIN/FK/транзакции.

Межшардовые отчёты используют явную агрегацию с лимитами и правами.

SCALE-04. Перемещение tenant требует отдельного runbook: согласованная копия,

проверка полноты, блокировка/перенаправление записи на cutover, обновление routing и rollback.

SCALE-05. Пул соединений, выбор шарда и HA — независимые механизмы.

Продукт «Pgbalancer» выбирается D-02; PgBouncer и pgBalancer не объявляются взаимозаменяемыми.

SCALE-06. Совместимость приложения с выбранным pool mode проверяется для транзакций,

prepared statements, миграций и фоновых задач; нельзя полагаться на неявное session state.

SCALE-07. Реплики используются только для чтений, допускающих задержку. Read-after-write —

primary либо явно обеспеченная согласованность.

SCALE-08. HA предусматривает election/failover и fencing; один load balancer не гарантирует отсутствие split-brain.

SCALE-09. Несколько экземпляров того же монолита используют общие артефакты и долговечную очередь.

Распределённые задания не основываются на памяти одного процесса.

SCALE-10. При нескольких шардах tenant-задания размещаются на соответствующем шарде; глобальный планировщик использует каталог и идемпотентную выдачу.

Реальный multi-shard и автоматический HA — этап E5. География, home/DR region, residency, RPO/RTO и fencing входят в проект с E0; до production-приёмки E5 проверяется согласованный DR.

11. API и пользовательский интерфейс

Минимальный E1 wire/API контракт 1.0 описан в C03 (../plans/surveyscan-v2/handoffs/C03.md). OpenAPI/схемы и fixtures проверены отдельно от реализации; это не утверждение готовых endpoints или полного portable archive format. Целевая спецификация остаётся версией 0.5.

API-01. Открытый документированный HTTP API версионируется (/api/v1); OpenAPI и примеры поставляются с релизом. «Открытый» означает доступный для интеграций по документированному контракту с аутентификацией, не публичный доступ без прав. UI и CLI используют тот же API.

API-02. Контракты: assets, identifiers, relations, history, collectors, jobs, schedules, uploads/packages/imports, search, exports, access/admin.

API-03. Долгие операции возвращают ID и статус. Ошибки имеют стабильный code, безопасный message, request_id и field-level validation при необходимости.

API-04. Изменение карточек защищено от потерянного обновления revision/ETag. Идемпотентность определена для создания заданий и импорта; курсорная пагинация не теряет область доступа.

API-05. Сборщик не получает прямые реквизиты PostgreSQL; взаимодействует только через API.

API-06. Аутентификация коллектора (mTLS или иной механизм), ротация и отзыв — D-09; TLS и проверка сертификата обязательны, отключение проверки не является default.

UI-01. Интерфейс на русском, ресурсы локальные, доступны большие таблицы с фильтром/пагинацией.

UI-02. Шапка карточки: имя, тип, идентификаторы, статус, площадка, последнее наблюдение, свежесть и полнота. Неизвестное значение не отображается как false или ноль.

UI-03. Предлагаемые вкладки: Обзор, Оборудование, ОС, ПО/обновления, Сеть, Службы, Пользователи/группы, Диски/устройства, Защита, Связи, История, Сбор.

Набор зависит от типа; запрошенный недоступный раздел остаётся видимым с причиной.

UI-04. В каждой секции видны источник, дата и статус COL-05.

UI-05. Отдельны: nmap-порты, listeners ОС, активные соединения и системные службы.

UI-06. Журнал сбора доступен по конкретному активу и попытке; секреты отсутствуют.

UI-07. Можно сравнить наблюдения, разрешить конфликт идентификации и отредактировать управленческие поля в пределах прав, с понятным подтверждением значимых действий.

UI-08. Проверка в браузере включает заполненные/пустые/частичные карточки, длинные значения, клавиатуру, большие списки и ширины 800/1440 px. Горизонтальный скролл локален таблице.

12. Эксплуатация и нефункциональные требования

OPS-01. Минимальная серверная установка: отдельный Web UI/reverse proxy, Go backend с поиском выбранного типа, PostgreSQL, OpenBao (свой или внешний), артефакты, collector. Автономный portable не требует доступности серверной инфраструктуры, включая OpenBao, во время offline-сбора.

Поставляются документированные контейнерный и бинарный пути установки.

OPS-02. Без доступа к интернету работают UI, сбор с доступных целей, задания, экспорт/импорт.

OPS-03. Метрики: глубина/возраст очереди, heartbeat, ошибки/время сбора, полнота,
скорость/ошибки импорта, задержка проекции, соединения БД, объём/срок хранения.

OPS-04. Структурированные логи с request/job/attempt/package IDs без секретов; health/readiness различаются.

OPS-05. Graceful shutdown прекращает выдачу работы и завершает/сохраняет попытки.

OPS-06. Backup включает PostgreSQL, артефакты, routing и ключи; restore проверяется на чистом стенде.

OPS-07. Обновление описывает совместимость collector/server/package, миграции и откат.
Обратимость схемы не обещается автоматически; при необратимой миграции есть backup/restore-процедура.

OPS-08. Защита секретов at rest, разграничение доступа, ротация ключей; подписанные
или проверяемые по доверенному каналу сборки. Сырые данные могут быть чувствительными.

OPS-09. Ресурсные ограничения конфигурируются и ограничены сверху: конкуренция,
spool, upload, импорт, запросы/экспорты, время работы адаптера.

12.1. Нагрузочный паспорт — до приёмки E3

Численные SLA не согласованы и не являются уже достигнутыми показателями.

До нагрузочной приёмки утверждаются:

- число tenant/site/активов, collectors и одновременных сканов;
- интервалы обследования, размер наблюдения/пакета и доля изменяемых данных;
- срок истории, число пользователей и тяжёлых отчётов;
- CPU/RAM/диски/сеть стенда, версии БД и pool mode;
- пороги p95 чтения карточки/поиска, пропускной способности импорта, отставания очереди;
- RPO/RTO и максимальная длительность offline/lease/отмены.

Сценарии: массовый импорт одновременно с чтением UI; повторная доставка;
отключение collector; перезапуск сервера в импорте; недоступность БД/файлов; заполнение spool.

Протокол содержит нагрузку, длительность, метрики, ошибки и сохранность данных.

Нельзя объявлять «поддерживает N активов» без такого протокола.

13. Миграция с v1 и совместимость

MIG-01. Python-версия и её фикстуры сохраняются как эталон. Изменение main документацией
не означает слияние веток аудита/инвентаризации или готовность Go-версии.

MIG-02. Сначала вертикальный срез; затем адаптеры и UI по матрице, без неявной потери полей.

MIG-03. Импорт старых snapshot/JSON/.surv — отдельный адаптер с таблицей соответствия.
Недостающие tenant, source, время и status явно помечаются; запрещено угадывать владельца.

MIG-04. Потерянные исходные данные, не сохранённые v1 в snapshot, не восстанавливаются из ничего.

MIG-05. Старые зашифрованные credentials требуют доступного ключа и отдельной процедуры;
секреты не передаются через открытый миграционный дамп.

MIG-06. До переключения: сравнить эталонные активы, count/значения секций, идентификацию,
права и историю; задокументировать несовместимости и rollback.
Параллельный shadow-прогон допускается без двойной записи в авторитетный реестр.

14. Эпохи: работающая SMB-поставка → enterprise

Архитектурные границы закладываются сразу; все функции целевой платформы не блокируют первый релиз.

Эпохи E0–E5 развивают первую продуктовую волну; волны 2 и 3 — ЖЦ/склад и ITSM.

Эпоха	Работающий результат	Что явно отложено	Приёмка
E0 — короткое проектирование	Контракты минимального наблюдения, agent → collector, tenant/asset_uid, bootstrap/auth, ownership и миграции	полная физическая ER-модель всех будущих модулей	закрыты только решения, блокирующие E1
E1 — первый рабочий SMB	Отдельный минимальный UI; Go combined; один PG; постоянный collector и минимальный host agent; API/CLI list/status; регулярные циклы, heartbeat, spool, история, fallback responsibility, outbox, backup/restore; OpenBao для серверных секретов/ключевых операций	несколько API-реплик, физические шарды, geo failover, полнотекстовый движок, полный offline portable, широкая топология, сложные процессы	базовые профили AC-01,06,09,13,16,18,25,27–29,32,40,42,44,46–50,52–55; только поля E1
E2 — управляемый сбор	Поддержанные Windows/Linux агенты, безагентные SSH/WinRM/SNMP, несколько источников discovery/presence, топология по выбранным устройствам, portable-аудит и импорт	массовый каталог всех вендоров, сложный CMDB/склад	AC-02–08,10–14,18,26,30–31,35–36,45,51 для объявленной матрицы
E3 — зрелый реестр	Расширенная идентификация и merge/split, отношения AM/CMDB, поиск Tantivy/Bluge по PoC, полноценная история и ответственность	физическое шардирование без измеренной необходимости	AC-15–17,28,33–34,37,43
E4 — интеграции и поставка	Миграция v1, внешние интеграции, расширенная эксплуатационная документация	автоматический geo failover, если не принят отдельно	AC-19–21 для полного профиля; базовый backup уже в E1
E5 — enterprise-масштаб	API/worker отдельно, несколько экземпляров, HA/geo DR; физические шарды по нагрузке	обязательные микросервисы и active-active одного актива	AC-22–24,38–39,41,44–45 для многопроцессного профиля

Минимальные поля E1: источники и agent_id/collector_id, identity candidates, asset_uid mapping, имя, ОС/версия, доступные IP/MAC, время/статусы секций, время контакта, назначение ответственной команды.

Первый стенд E1 — одна явно выбранная Windows или Linux платформа/архитектура; выбор и ресурсный бюджет фиксируются в E0, поддержка обеих семейств — цель E2.

Частичные права отображаются явно. CPU/RAM/ПО и остальные секции расширяются по матрице E2, их отсутствие в E1 не выдаётся за отрицательный результат.

Полный каталог требований — целевая спецификация. Эпоха проходит проверки по своим полям и capabilities; полная версия соответствующего AC остаётся обязательством последующей эпохи.

Безопасность, изоляция, идентичность, происхождение данных и надёжная доставка нужны с E1.

В E1 точный/фильтруемый поиск PostgreSQL допустим и явно называется базовым; FTS — E3.

Схема tenant→shard, стабильные UID и ограничения межмодульных записей закладываются с E0; реальные регионы, репликация и проверенный geo DR вводятся в E5. До E5 не заявляется geo-отказоустойчивость.

15. Критерии приёмки и трассировка

ID	Проверка и ожидаемый результат	Требования
AC-01	Чистая ОС запускает Go-бинарники и отдельный статический Web UI без Python/Node runtime; зависимости совпадают с manifest	ARC-02–05

ID	Проверка и ожидаемый результат	Требования
AC-02	Windows/Linux эталоны проходят collect → package → import → card без потери полей выбранного профиля	COL-01–07, UI-02–04
AC-03	Один пакет импортируется трижды: активы, наблюдения и эффекты не дублируются	PKG-09, JOB-03
AC-04	Тот же package ID с другим digest отклоняется, старые сведения неизменны	PKG-09
AC-05	Offline-пакет переносится файлом и даёт тот же результат, что HTTPS	PORT-01–06, PKG-07
AC-06	Неполный/пустой/unsupported/unknown результат различается в БД и UI	COL-05–07, UI-04
AC-07	Сбой TCP не уничтожает UDP; недоступный состав группы не уничтожает саму группу	COL-07, матрица
AC-08	Старый пакет не откатывает актуальные факты; история пополняется	AM-08–09, PKG-16
AC-09	Чужой tenant в URL/manifest/артефакте/поиске не даёт доступа	SEC-01–05, PKG-06
AC-10	Неверная подпись, схема, размер и path traversal отклонены без изменения реестра	PKG-03–06, 12–13
AC-11	Разрыв передачи и перезапуск collector возобновляют пакет без потери/дублей	JOB-08, PKG-10–11
AC-12	Lease expiry, повтор задания и отмена проверены с перезапуском сервера	JOB-03–07
AC-13	Пароли тестовых targets отсутствуют в логах, пакетах, ошибках, UI и exports	SEC-04, PKG-05, OPS-08
AC-14	Нет MAC, IPv6, Unicode, пустой вывод, fallback команд и ограниченные права не ломают весь scan	COL-03–11
AC-15	Изменение IP не создаёт дубль при сильной идентичности; конфликт признаков не сливается молча	AM-05–07
AC-16	Повторный сбор сохраняет владельца/критичность; конкурентная правка выявляется	AM-04, API-04
AC-17	Merge/split, жизненный цикл и связи сохраняют аудит и provenance	AM-02, 07–08, CM-01–05
AC-18	Сервер падает после staging/частичного импорта; повтор завершает работу без потерянных ссылок	PKG-08, 14–15
AC-19	Backup восстановлен на чистом стенде: карточки, артефакты, ключи и доступы работоспособны	OPS-06–07
AC-20	Миграция v1 на эталонах фиксирует паритет, пробелы и процедуру отката	MIG-01–06
AC-21	UI в закрытом контуре, фильтры/пагинация и экспорт проходят браузерную проверку	UI-01–08, OPS-02
AC-22	Два экземпляра монолита не применяют задание дважды; pool mode проходит интеграционные тесты	SCALE-05–10
AC-23	Тестовый tenant перенесён A → B с проверкой изоляции/полноты и rollback	SCALE-01–04
AC-24	Отказ primary и переключение проходят с доказанным отсутствием двойной записи; измерены RPO/RTO	SCALE-07–08, OPS-06
AC-25	При недоступном OpenBao закрытые секреты не выдаются; доступная инвентаризация продолжает работу, зависимые задания ожидают/ошибаются явно	VAULT-01–06

ID	Проверка и ожидаемый результат	Требования
AC-26	Отзыв/ротация машинного токена закрывает будущий доступ; статический пароль ротацируется на цели отдельно, offline не обещает немедленный отзыв	VAULT-03–07
AC-27	Один актив через package/API/CLI/событие/индекс и после переноса шарда имеет один asset_uid; aliases после merge разрешаются	ID-01–06
AC-28	У нового актива есть ответственная очередь; передача человеку/группе атомарна, с историей, без периода бесхозности	OWN-01–05
AC-29	CLI выполняет API-сценарий и возвращает JSON/exit codes; чужой tenant и секреты защищены как в UI	CLI-01–06
AC-30	Независимые active/passive/source discovery находят новые и вернувшиеся устройства; общий IP в разных VRF не сливает записи	DISC-01–07
AC-31	При сбое collector/источника/неполном scan активы массово не становятся missing; валидные полные наблюдения меняют presence по порогам	DISC-04–07
AC-32	После падения между commit и delivery событие доставляется повторно; эффект один, порядок версий соблюдён, replay не повторяет внешние действия	EVT-01–07
AC-33	Поиск на RU/EN корпусе с IP/FQDN/serial выдаёт релевантные результаты и фильтры; движок выбран по протоколу PoC	SEARCH-01–06
AC-34	Устаревший индекс не раскрывает отозванный доступ, snippets/counts/facets защищены; rebuild восстанавливает актуальность	SEARCH-03–08
AC-35	Без установки агента на целях получены инвентарь и поддержанные таблицы сетевого устройства, включая VLAN/VRF/соседей	NET-01–06
AC-36	Неоднозначная FDB/ARP-информация не выдаётся за физическую связь; повторные связи сводятся, старые помечаются	NET-04–06
AC-37	tenant isolation/права сохранены в API, CLI, событиях, полнотекстовом индексе и региональном поиске	SEC-01–05, EVT-02, SEARCH-03
AC-38	Потеря региона: все shards/catalog/artifacts/OpenBao/outbox восстановлены в пределах RPO/RTO; старый writer fenced	GEO-01–08
AC-39	Failback и перемещение tenant не меняют asset_uid; повтор пакета после DR не дублирует эффекты; lag проверен	GEO-03–08, ID-02
AC-40	UI обновляется/откатывается без пересборки backend; совместимые версии проходят contract/E2E, несовместимые определяются	WEB-01–04
AC-41	Отказ одной API-реплики не теряет сессии/задания; worker перегружен, API сохраняет согласованный SLO	WEB-05, MOD-04–06
AC-42	Архитектурные тесты запрещают чужие записи/внутренние imports; выделяемый модуль имеет контракт и owner	MOD-01–03, 08
AC-43	Профиль 100 одновременно активных пользователей измерен при фоновом импорте; опубликованы p95/p99, ошибки, ресурсы и ограничения	PERF-01–04

ID	Проверка и ожидаемый результат	Требования
AC-44	Один набор контрактных сценариев проходит в combined и api/worker: результаты, права, статусы и дедупликация эквивалентны	DEP-01–04
AC-45	Перезапуск worker в импорте и обработке outbox не теряет подтверждённые результаты; lease восстанавливается, эффект идемпотентен	DEP-03–06
AC-46	Постоянный агент установлен службой; после перезагрузки сам собирает и передаёт данные через назначенный collector	AGT-01–04, CON-01
AC-47	Агент и collector переживают разрыв связи и собственный рестарт; накопленные записи применены без дублей и ложного ACK	AGT-05–06, CON-03–04
AC-48	Ошибка агента/collector не переводит все активы в missing; различаются source health, freshness и asset presence	AGT-07, CON-05
AC-49	Обновление идентичности, переустановка/клонирование агента не сливают разные хосты молча; старый токен отозван	AGT-03,08,11
AC-50	Конкурентные агенты соблюдают jitter/backoff/квоты; при заполнении spool есть явный статус и контролируемая политика	AGT-04–05, CON-06
AC-51	Portable завершает разовый аудит и не оставляет службу; импорт его данных дополняет тот же реестр без изменения бизнес-полей	AGT-10, PORT-01–06, AM-04
AC-52	Агент не выполняет произвольные удалённые команды; неизвестный/revoked источник и подмена tenant отклонены	AGT-02–03,09, CON-07
AC-53	Первая SMB-поставка проходит 24-часовой прогон с несколькими регулярными циклами, рестартом сервисов и обрывом связи; проверены свежесть и сохранность	CON-01–10, INC-01–04
AC-54	Обновление/миграция и восстановление SMB-поставки сохраняют UID, историю, права и outbox; проверен переход к следующей эпохе	INC-05–08, CON-08–09
AC-55	Каждый пункт последнего запроса имеет требование, эпоху и AC; отложенные функции обозначены как отложенные	INC-02, матрица замечаний

Обязательные уровни тестирования: Go unit/parser, контрактные схемы, PostgreSQL integration, mock-адаптеры и реальные поддержанные Windows/Linux/netdev стенды, browser UI, packaging, fault-injection и performance по этапу. SQLite-заглушка не заменяет PostgreSQL-приёмку.

Результаты тестов публикуются с commit SHA, окружением и ограничениями; эта спецификация тесты не выполняет.

16. Комплект результатов

- Исходники Go, сборки и manifest/SBOM/checksums для согласованных платформ.
- Миграции PostgreSQL, bootstrap, backup/restore/upgrade runbooks.
- OpenAPI, схема пакета, совместимость версий и эталонные пакеты без секретов.
- Спецификации адаптеров, матрица доступности полей/прав/ОС.
- UI, руководство оператора/администратора/portable.
- ADR по реестру D-01–18, модель угроз импорта/секретов/tenant isolation.

- Протоколы приёмки и нагрузочный паспорт.
- Актуальные STATUS.md и REQUESTS.md с ссылками на ветки, PR и незавершённое.

17. Реестр открытых решений

ID	Что согласовать	Предложение / влияние
D-01	Значение smdb, границы CMDB и Asset Management	считать CMDB рабочей гипотезой; финансовый/SAM учёт отдельно
D-02	pgBalancer, PgBouncer или требование к функции	выбрать продукт/версию/pool mode/HA до эксплуатации
D-03	Что означает компилируемый стек	Go server/collector; JS UI и скрипты целей требуют явного решения
D-04	Nmap и нативные альтернативы	отдельный необязательный движок либо согласованная замена
D-05	Tenant/site, масштабы, ключ шардинга	tenant_id кандидат; крупный tenant и связи требуют анализа
D-06	ОС, версии, CPU и минимальные зависимости	отдельная проверяемая матрица поставки
D-07	Топология agent/collector/portable и язык portable	R-011: постоянный host agent → collector; portable — разовый аудит. Разделение подтверждено; платформы, протокол и язык portable уточнить
D-08	Retention, максимальный offline, RPO/RTO и SLA	заполнить нагрузочный/эксплуатационный паспорт
D-09	Auth/SSO, идентичность collector и формат криптографии пакета	OpenBao выбран; auth, leases и offline-policy уточнить
D-10	Движок поиска и лицензия/сопровождение	Tantivy или Bluge; Bluge кандидат для чистого Go, выбор после PoC
D-11	Сквозной ID и reconciliation	asset_uid, aliases/merge/split, provisional IDs; ER-модель до E1
D-12	Георезерв и RPO/RTO	регионы, residency, репликация, fencing, failover и failback до production
D-13	Политики discovery/presence	источники, scope, TTL, окна наблюдения, пороги и права на активные проверки
D-14	Ответственность и источники оргструктуры	персональная/групповая, fallback, подтверждение передачи и история
D-15	Волны 2 и 3	процессы ЖЦ/склад/движения, затем ITSM; подробные workflow отдельными спеками
D-16	Отдельный frontend и независимые релизы	framework/toolchain, OpenAPI compatibility matrix, статический hosting
D-17	API/worker deployment и границы модулей	подход api/worker + combined подтверждён; конкретные границы, ownership и эксплуатационные настройки требуют ADR
D-18	Профиль 100 пользователей	зарегистрированные vs одновременно активные, смесь операций, данные, железо и SLO

18. OpenBao: обязательный контур секретов

VAULT-01. OpenBao — выбранное централизованное хранилище секретов и ключевых операций.

В PostgreSQL хранятся secret_ref, policy/scope и метаданные; не открытые учётные данные.

Нельзя возвращать прежнюю схему собственной БД паролей как незаявленный fallback.

VAULT-02. Статические пароли/communities/API tokens — версия KV; динамические credentials

используются только там, где конкретный engine и цель это поддерживают. Transit — для

криптографических операций, а не замена KV-хранилища произвольных значений.

VAULT-03. Server/collector имеют ограниченные машинные идентичности, TTL и scope.

Auth-method (AppRole/cert/иной поддержанный), bootstrap, renewal и transport определяются ADR.

Root-токен OpenBao не используется приложением; initial SecretID/ключ не вшивается в бинарник.

VAULT-04. При выдаче задания возвращается ссылка/ограниченное разрешение, не весь vault.

Collector получает секрет через ограниченную выдачу сервера или напрямую из OpenBao согласно ADR.

Выбор пути должен работать при исходящем доступе площадки только к server.

VAULT-05. Полученные значения хранятся минимально необходимое время; в logs/events/search/package

не записываются. Использование, отказ и изменение секретов аудируются без раскрытия.

VAULT-06. При отказе OpenBao нельзя выдавать кэш без объявленной политики:

не зависящие от секретов операции продолжаются, новые секретозависимые задания явно ожидают/ошибаются.

VAULT-07. Истечение lease токена не меняет уже прочитанный статический пароль на целевом устройстве.

Ротация секретов требует workflow смены на цели и синхронизации KV; revocation проверяется по типам.

VAULT-08. Offline portable не требует доступного OpenBao: локальный ввод/OS keystore либо отдельный

заранее санкционированный зашифрованный credential bundle с scope и сроком.

Это НЕ .survpack с результатами; упаковка/выдача и удаление регулируются отдельно.

Безопасный default — ввод локально; потеря устройства рассматривается в threat model.

Немедленный удалённый отзыв уже экспортированного offline-секрета не гарантируется.

VAULT-09. Bootstrap/unseal, backup/restore, доступность регионов и аудит OpenBao включены в DR.

Конкретные возможности replication выбранной версии проверяются; не предполагается наличие

чужих enterprise-функций или синхронная межрегиональная работа без испытаний.

19. Сквозной идентификатор и уточнение модели данных

ID-01. asset_uid — канонический неизменяемый UUID актива на всём пути:

API, CLI, карточка, пакет известного актива, события, поиск, артефакты, будущие склад/ITSM.

Он не кодирует IP, tenant, site, region, shard или номер записи БД.

ID-02. Смена площадки, IP, шарда, home/DR region не меняет asset_uid.

Глобальная уникальность не даёт доступа между tenant.

ID-03. Незнакомый актив в offline-пакете имеет source_record_id и candidate identifiers.

Сервер возвращает соответствие (origin_source_id, namespace, source_record_id) → asset_uid в авторизованной tenant.

Для agent-origin source_id агента сохраняется при смене collector-посредника; collector_id — маршрут,

а для collector-origin также источник. Уточнение модели C02 (../plans/surveyscan-v2/decisions/C02-identity-model.md).

Нельзя обещать, что независимые scanners заранее назначат одинаковый UUID одному неизвестному хосту.

ID-04. Пакет известного актива может содержать asset_uid как утверждение источника;

сервер всё равно проверяет принадлежность и сопоставление. UUID из файла не авторитет сам по себе.

ID-05. Merge оставляет canonical UID и aliases/redirects старых UID, аудит и provenance.

Split создаёт отдельный UID и сохраняет историю распределения записей; UID не переиспользуется.

ID-06. Дополнительно отдельные UUID: observation_id, event_id, package_id, job_id, attempt_id;

correlation_id и causation_id связывают обработку. Эти ID не подменяют идентичность актива.

ID-07. Уточнить ER-модель до E1: asset, CI, software product/installation, service, component,

network interface, person/team, responsibility_assignment, lifecycle state и presence state.

До этого таблица раздела 9 — концептуальная, не утверждённая физическая схема.

Области host/network/mixed независимы от способа запуска. Local agent — постоянный источник, portable — разовый. Способ получения наблюдения не меняет тип актива.

20. Безагентное обнаружение, доступность и топология

DISC-01. Система обнаруживает ранее неизвестные устройства, исчезнувшие из наблюдений и повторно появившиеся. Discovery отделён от глубокой инвентаризации и от бизнес-статуса ЖЦ.

DISC-02. Источники: активные ICMP/TCP-пробы; ARP/NDP в доступном L2-сегменте; read-only опрос ARP/NDP/FDB устройств; DHCP leases, DNS, каталоги AD и API виртуализации; импорт наблюдений/пакетов. Источник показывает capabilities и реальную область покрытия. Один неответ ICMP не доказывает отсутствие, запись DNS не доказывает текущую доступность.

DISC-03. Результаты: identity candidates, source, network scope (tenant/site/VRF/VLAN), observed_at/received_at, evidence TTL, collector health и completeness. Изоляция перекрывающихся IP-пространств обязательна.

DISC-04. Предлагаемая presence-модель: discovered, present, suspect_missing, missing, unknown; возврат оформляется событием AssetReappeared. Это не lifecycle=списан. Пороги задаются по типам активов/источников, времени и числу достоверных наблюдений.

DISC-05. Negative evidence допустимо только при успешном завершённом покрытии нужной области источником, способным подтвердить отсутствие, либо по объявленной политике staleness. Ошибка аутентификации означает «не удалось собрать», не «устройство исчезло».

DISC-06. Сбой площадки, collector, источника, смена scope или неполный импорт переводит достоверность в unknown/degraded; запрещено массовое списание или исчезновение по одному сбою.

DISC-07. Хранить first_seen, last_seen, last_inventory, last_successful_check и доказательства переходов; поздние пакеты не откатывают presence автоматически. Дедупликация источников обязательна.

DISC-08. Обнаружение из passive таблиц по умолчанию не расширяет разрешённый scope активного сканирования. Новая цель за границей scope требует отдельного разрешения.

NET-01. Сетевое оборудование — самостоятельная категория активов и источников топологии. Сбор без установки агента: SNMPv3 предпочтительно, read-only SSH/API, импорт конфигов. SNMP v1/v2c только по явно разрешённому профилю с указанием ограничений.

NET-02. Целевые таблицы: chassis/serial/model/firmware, интерфейсы и ifIndex, админ/операционный статус, MAC/IP, VLAN/VRF, LAG, FDB/CAM, ARP/NDP, маршруты, LLDP/CDP и соседи; capabilities по vendor/OS и правам документированы.

NET-03. Общий адаптер дополняется vendor-specific; неподдержанное поле маркируется, а не симулируется значением. Нужны эталоны Cisco/Huawei и других согласованных платформ.

NET-04. Построение L2/L3: нормализация идентичностей, разрешение соседей, сведение двусторонних связей, VLAN/VRF/LAG, давность, evidence и confidence каждой связи.

NET-05. FDB MAC может находиться за trunk/агрегатором/несколькими переходами; нельзя автоматически приравнивать MAC в таблице к прямому физическому кабелю.

NET-06. Подтверждённые и предполагаемые связи различаются; конфликт/устаревание видимы. Ручное подтверждение не теряется после следующего scan, но сохраняется его provenance.

21. Ответственность за актив

OWN-01. Каждый актив имеет действующее назначение ответственного: человек либо

ответственная команда с определённым владельцем/контактом. Технический collector не ответственный.

OWN-02. Новый обнаруженный актив сразу назначается в очередь/команду разбора tenant/site.

Отсутствие персонального назначения показывается как «не распределён», но не создаёт бесхозную запись.

OWN-03. Отдельные роли: business owner, технический ответственный, custodian/пользователь.

Хранить subject ID, роль, valid_from/valid_to, основание, автора и историю передачи.

OWN-04. Минимум одна обязательная accountable-role на актив; передача атомарна.

Неактивный сотрудник вызывает переназначение в fallback-команду и событие, не очищение поля.

OWN-05. Уже в первой волне: назначение, фильтр «на мне/на команде/не распределено», история.

Сложные согласования, акты приёма-передачи и материальная ответственность — волна 2.

22. CLI и открытый API

CLI-01. Поставляется компилируемый CLI (например, surveyscanctl; имя уточняется), отдельный от режимов коллектора. Обращается к документированному API, не к PostgreSQL напрямую.

CLI-02. Сценарии: login/context, assets list/get/update/assign, discovery/scan run/status/cancel, packages export/upload/import/status, topology export, search, collectors status.

Административные команды имеют отдельные права. Offline collect/export — команды portable.

CLI-03. Вывод table и machine-readable JSON, стабильные exit codes, pagination/cursors, timeout, non-interactive mode и correlation/request IDs.

CLI-04. Пароли/токены не передаются обязательным аргументом, попадающим в shell history/process list; stdin, защищённое хранилище и безопасная интерактивная выдача.

CLI-05. API и CLI имеют одинаковые политики tenant, optimistic concurrency и аудит.

Открытая схема OpenAPI, примеры и правила versioning/deprecation поставляются без внешнего CDN.

CLI-06. CLI контрактно тестируется против сервера; изменение формата JSON — управляемая версия.

23. Событийная логика без внешней шины

EVT-01. Команда синхронно проверяет инварианты и в одной транзакции PostgreSQL сохраняет бизнес-изменение и запись transactional outbox на том же шарде.

Изменение данных и событие нельзя фиксировать двумя несвязанными commit.

EVT-02. Event envelope: event_id, type, schema_version, tenant_id, aggregate_id=asset_uid (или ID другого агрегата), aggregate_version, occurred_at, correlation_id, causation_id, source и безопасный payload. Секреты в событии отсутствуют.

EVT-03. Внутренний dispatcher монолита читает outbox после commit. Доставка at-least-once, consumer checkpoints/inbox и уникальные event_id обеспечивают идемпотентные эффекты.

Lease/конкуренция, backoff, dead-letter storage и контролируемый replay обязательны.

EVT-04. Порядок гарантируется/проверяется по версии одного агрегата; общего порядка между шардами не обещать. Поздние/повторные события не откатывают проекции.

EVT-05. Обработчики: индекс поиска, проекции истории/топологии, presence, уведомления, будущие workflows/ITSM. Циклы событий предотвращаются типами/causation и проверкой версий.

EVT-06. Replay для восстановления проекций не рассылает уведомления/не выполняет внешние действия повторно; побочные эффекты имеют отдельный idempotency key и политику replay.

EVT-07. Kafka/NATS/RabbitMQ сейчас не нужны. Интерфейс dispatcher и версионированные события позволяют подключить transport позже без изменения доменных команд.

Retention outbox согласуется с checkpoints и rebuild; audit/history не удаляются вместе с outbox.
Событийная архитектура НЕ требует полного event sourcing: источником истины остаются PG-модель
и наблюдения; полное восстановление проекций возможно из них и последующего потока событий.
Примеры: AssetDiscovered, AssetObserved, AssetChanged, AssetPresenceChanged,
AssetReappeared, ResponsibilityAssigned, TopologyChanged, ImportCompleted.

24. Полнотекстовый поиск: Tantivy или Bluge

SEARCH-01. Полнотекстовый индекс — отдельная проекция PostgreSQL, не замена БД.
Выбор движка между Tantivy и Bluge обязателен по ADR/PoC, не считается уже сделанным.
Bluge — кандидат для Go-монолита; Tantivy требует Rust/FFI либо отдельного процесса.
При API/worker-разделении индекс имеет явно назначенного writer и доступные readers;
общий каталог с конкурирующей записью не является решением.
Вариант отдельного search-процесса меняет поставку и требует явного согласования.
SEARCH-02. Индексируемые поля: имя, aliases/идентификаторы, IP/MAC/FQDN, serial,
ОС, ПО/версии, теги, площадка, назначение, ответственные и разрешённые описания.
Точные идентификаторы индексируются keyword, описания — text; русский/английский анализ
и stemming/нормализация проверяются на целевом корпусе, не объявляются доступными без теста.
SEARCH-03. tenant/scope ACL применяется до выдачи результатов, snippets, facets и counts.
Отозванный доступ не может ждать eventual consistency: актуальная авторизация из доверенного
источника или безопасный отказ/подавление выдачи. Нельзя показывать чужие агрегаты через счётчики.
SEARCH-04. Индекс обновляется из outbox: upsert/delete/tombstone, версии агрегатов, merge aliases.
Показатель lag и возможность rebuild обязательны. Запись актива не зависит от доступности индекса.
SEARCH-05. Если индекс недоступен, полнотекстовый запрос сообщает состояние; допустим
явно ограниченный fallback точного поиска PG, без выдачи его за эквивалент полнотекстового.
SEARCH-06. PoC: точные IP/FQDN/serial, русские/английские названия, префиксы/опечатки по требованиям,
ranking, фильтры/facets, deletion, concurrent load, license/dependencies/maintenance,
rebuild time и объём памяти/диска. Числа согласуются в нагрузочном паспорте.
SEARCH-07. Для multi-instance не предполагается совместная запись в один файловый индекс.
Определить владельца writer на индекс/шард, snapshots/readers, fan-out регионального поиска,
пагинацию/сведение ranking и отказ части индексов. Поиск не использует read replicas как search engine.
SEARCH-08. Snapshot+checkpoint индекса и поток обновлений согласованы для rebuild без пропусков.
Индекс восстановим из PG; резервная копия ускоряет DR, но не является авторитетной базой.
Сырые секреты/конфиги/credential bundle не индексируются.

25. География и продуктовые волны

GEO-01. Шард имеет shard_id, home_region, dr_region, residency policy, endpoint,
routing epoch, replication mode/lag и ownership/fencing state.
Организация/площадка и регион размещения данных — разные сущности.
GEO-02. При выборе shard учитывать нагрузку, разрешённую географию, домены отказа и
связи tenant; резервная копия/реплика вне разрешённой географии не создаётся автоматически.
GEO-03. Предлагаемая база — один writer на шард и межрегиональный DR.
Active-active запись одного актива не обещается. Выбор sync/async — по RPO/RTO/RTT;

async допускает потерю последних подтверждённых транзакций в пределах измеренного RPO.

GEO-04. Продвижение DR сопровождается fencing старого writer, новым routing epoch, обновлением endpoints и ограничением заданий старого владельца. Failback отдельный runbook.

GEO-05. DR покрывает PostgreSQL, каталог шардов, artifacts/uploads, OpenBao/ключи, outbox/checkpoints, collector registration, schemas и поисковые snapshots/rebuild.

GEO-06. Проверить повторную доставку пакетов после DR, доступность dedup ledger, replay событий и согласованность артефактов; не заявлять exactly-once при ненулевом RPO.

GEO-07. При разрыве связи регионов collector spool ограничен, пакеты сохраняются; нельзя обходить tenancy/residency выбором «любого доступного» shard.

GEO-08. Приёмка включает потерю региона, сетевую партицию, fencing, восстановление ключей, время rebuild поиска, failback и миграцию tenant с неизменным asset_uid.

Волна 1 — техническая основа Asset Management/CMDB

Go-монолит, постоянные host agents и collectors, portable-аудит, agentless discovery/inventory/topology, постоянный реестр и сквозной ID, ответственность, OpenBao, API/CLI, события/outbox без шины, полнотекстовый поиск.

Георезервирование проектируется с начала; production-критерии проверяются в E5.

Это не включает сложные workflow жизненного цикла.

Волна 2 — процессы ЖЦ, склад, запчасти и движения

Процессы: постановка на учёт, выдача/возврат, перемещение, ремонт, замена компонента, резервирование, инвентаризация склада, вывод/списание; согласования, основания и история.

Склад: locations/bins, item catalog, серийные экземпляры и количественные партии, совместимость запчастей, остатки, резервы, журнал stock movement.

Движение — атомарная операция с источником/назначением, количеством, документом и ответственными; нельзя получать отрицательные остатки или выдавать один серийный экземпляр дважды.

Installed/removed component связывается с asset_uid и событием; движение не меняет UID актива.

Для несерийной партии item/lot ID не выдается за asset_uid отдельного физического экземпляра.

Приёмка волны: выдача/возврат/ремонт, две конкурентные выдачи, согласование передачи, восстановление остатков из движений, reconciliation физической инвентаризации.

Подробная процессная спецификация и модель склада согласуются отдельно.

Волна 3 — ITSM

Инциденты, запросы обслуживания, изменения, проблемы, каталог услуг, SLA, согласования и связи обращений с asset_uid/CI/business service. Объём полноценного ITSM согласовать отдельно.

ITSM использует реестр, ответственности и события, не создаёт конкурирующий каталог активов.

Контракты интеграций предусмотрены в первой волне; реализация процессов ITSM — третья.

26. Источники и статус решений 0.3

Проверенные первичные источники:

- OpenBao KV: https://openbao.org/docs/secrets/kv/kv-v2/
- OpenBao auth: https://openbao.org/docs/auth/approle/
- OpenBao Transit: https://openbao.org/docs/secrets/transit/
- Bluge: https://github.com/blugelabs/bluge

- Tantivy: https://github.com/quickwit-oss/tantivy

OpenBao выбран пользователем. Bluge рекомендован как кандидат для чистого Go, но выбор поиска не выполнен. Модель данных, определения CMDB и вариант георезервирования требуют ADR. Документ фиксирует требования, не результаты реализации или уже выполненные испытания.

27. Отдельный Web UI и независимая разработка

WEB-01. Клиентский Web UI — отдельная сборка, артефакт и pipeline. Он не импортирует внутренние структуры backend, работает через OpenAPI и версионированные события/статусы. Предпочтителен монорепозиторий с /web, /cmd, /internal и /contracts, но это не требование одновременного релиза. Разделение репозиториев — организационное решение.
WEB-02. Reverse proxy (например Nginx, продукт уточняется) отдаёт статические ресурсы и передаёт /api в пул Go API-процессов. UI-only rollback не требует пересборки backend. Same-origin — предлагаемый default. Если домены разные — явные CORS/cookie/CSRF-политики.
WEB-03. Совместимость UI/API задаётся таблицей версий. В CI — проверка OpenAPI breaking changes, клиентские contract tests, mock API для параллельной разработки и реальные E2E на совместимой паре. Несовместимая версия показывается явно. Запрещена зависимость UI от неописанного поля ответа.
WEB-04. HTML/version manifest обновляется согласованно, fingerprinted assets кэшируются; предыдущие assets сохраняются на окно rolling deploy. Пользовательские ответы API не попадают в общий публичный cache. Ошибки proxy не раскрывают секретов/backend stack.
WEB-05. Auth и права проверяются на backend независимо от того, скрыта ли кнопка в UI. Пользовательские сессии не должны зависеть только от памяти одного API-процесса; выбор сессий/token validation/revocation согласуется с D-09.
WEB-06. Frontend/backend/collector имеют владельцев модулей и review-политики. Команды независимо работают по контракту; общий PR не должен включать чужие незавершённые изменения.

28. Backend, worker-роли и будущие сервисы

MOD-01. Явные доменные границы: Assets/Identity/Reconciliation, Discovery/Inventory, Topology, Jobs/Collectors, Import/Artifacts, Responsibility/Access, Search, Integrations. Волны 2/3 добавляют Lifecycle/Stock и ITSM. Границы уточняются ER-моделью, не подменяются делением только на технические controller/service/repository.
MOD-02. У каждого модуля есть принадлежащие ему таблицы/миграции и публичный интерфейс. Прямые записи в чужие таблицы запрещены. Межмодульные чтения — API модуля или явно согласованная read-проекция; общий DB connection не означает общий доступ ко всем таблицам.
MOD-03. Синхронные инварианты удерживаются внутри владельца агрегата; межмодульные эффекты — контракты и outbox-события. Межмодульные транзакции, если временно нужны, перечисляются как препятствия выделению. Нельзя обещать перенос в сервис одной заменой вызова на HTTP.
MOD-04. Фиксируются роли одной кодовой базы Go-backend: combined, api, worker. Архитектура проектируется для независимых API/worker, сохраняя компактный запуск combined. В малой установке combined; для изоляции тяжёлых импортов/отчётов worker запускается отдельно из того же кода. Это разделение процессов/ресурсов, не самостоятельные доменные микросервисы. API возвращает job ID, worker выполняет ограниченными задачами. PostgreSQL queue/outbox остаются.
MOD-05. Роли имеют раздельные concurrency limits, ресурсы, DB pools и health/readiness.

API не выполняет длительный scan/import/export в HTTP-запросе. Upload streaming имеет лимиты.

Multiple API replicas не требуют sticky sessions для корректности; reconnect прогресса поддержан.

Worker claim/lease/version/idempotency предотвращают повторные эффекты при failover.

MOD-06. Внутренний dispatcher не привязан к обязательной доставке только в памяти:

worker-role может читать durable outbox. External broker по-прежнему не требуется.

Проекции поиска получают явное writer/reader ownership; простой запуск второго процесса

не даёт автоматически безопасного общего индекса.

MOD-07. Выделять сервис по измеримой нагрузке, отдельному циклу релиза, команде/изоляции отказов,

а не числу пользователей само по себе. Кандидаты: ingestion/обработка пакетов,

поиск/индексация, тяжёлые отчёты, интеграции, позднее процессы ITSM.

MOD-08. План выделения: зафиксировать контракт и ownership; убрать чужие записи/общие

транзакции; внедрить сетевой adapter с auth/timeouts/retries/idempotency; выполнить

backfill+catch-up по checkpoint; переключить routing с проверкой; иметь rollback.

После выделения сервис владеет своими данными; конкурирующая двойная запись исключается.

Если транзакция пересекла границу, проектируется явно saga/compensation либо меняется

граница агрегата, а не эмулируется несуществующая общая транзакция.

MOD-09. Шина может быть добавлена позже через transport adapter, если нужны распределённые

подписчики/нагрузка. Событийная логика и версионирование контракта сохраняются.

29. Проверка нагрузки UI/API и независимых релизов

PERF-01. «100 пользователей» не считается ни доказанным пределом, ни достигнутым SLA.

В паспорт добавить предлагаемый сценарий 100 одновременно активных виртуальных пользователей:

карточки, поиск, фильтры, граф топологии, правки, импорт/индексация в фоне.

Количество зарегистрированных пользователей фиксируется отдельно.

PERF-02. До испытаний согласовать смесь операций, think time, длительность/разогрев,

число активов/объём истории/размер пакетов, RTT, железо, SLO p95/p99 и допустимые ошибки.

Фиксировать CPU/RAM, pool saturation, slow queries, queue age и search lag.

PERF-03. Проверить масштабирование API и worker независимо, работу при остановке одного

API-процесса, backpressure при перегрузе, отсутствие потерь/дублирования и отзыв доступа.

Эффект от отдельной статики измеряется отдельно от SQL/поиска/топологии.

PERF-04. Версия 0.3 не заявляет выполненный нагрузочный тест и не гарантирует ёмкость

без протокола испытаний.

30. История документа

0.5 — R-011 уточняет прежнюю терминологию R-008: постоянный host agent → collector, portable — разовый аудит. Непрерывная эксплуатация и развитие от первого рабочего SMB-релиза к enterprise; исследованы аналоги и добавлена матрица всех замечаний.

0.4 — консолидирована общая схема; подтверждён подход api/worker с сохранением combined;

добавлены требования к профилям развёртывания и приёмка их эквивалентности.

0.3 — R-009: отдельная поставка Web UI, независимые релизы/команды, API/worker-роли,

границы модулей, путь выделения сервисов и профиль проверки 100 пользователей.

0.2 — исторически R-008: local объединён с portable (эта трактовка заменена R-011 в 0.5); добавлены OpenBao, agentless discovery/topology,

сквозной ID, ответственность, CLI/API, события/outbox, поиск, георезерв и волны ЖЦ/склад → ITSM.

0.1 — создана новая спецификация v2 по Go-архитектуре.

Она заменяет старую спецификацию как проект целевого направления, но не отменяет текущую

реализацию и не считается утверждённым контрактом до согласования.

Связанные документы: обсуждение (https://github.com/QgMixtate/surveyscan/blob/73ced7efbacdd6a60466e16d5e77e61587842e9c/docs/architecture/go-asset-management-discussion.md),

архитектура (../architecture/go-target-architecture.md), журнал (https://github.com/QgMixtate/surveyscan/blob/73ced7efbacdd6a60466e16d5e77e61587842e9c/docs/REQUESTS.md).

31. Профили развёртывания и эквивалентность 0.5

DEP-01. Одна кодовая база поддерживает роли combined, api и worker. Отдельные сборки Web UI,

CLI и collector имеют собственные версии и проверяемую матрицу совместимости.

DEP-02. Разделение API/worker является базовой архитектурной возможностью; combined — поддержанный

профиль малой установки. Переключение профиля не изменяет публичный контракт или модель активов.

DEP-03. Ни один профиль не зависит от сохранения памяти процесса для jobs, dedup ledger,

import checkpoints, outbox или пользовательских сессий. Lease/attempt/version проверяются при записи.

DEP-04. Workers и API вызывают те же доменные контракты. Права tenant и ограничения задания

проверяются также при выполнении; устаревшее разрешение не даёт бессрочного доступа.

DEP-05. Для каждого индекса/шарда назначен writer и стратегия чтения, совместимая с выбранным

движком. Многопроцессное развёртывание поиска блокируется до соответствующего ADR/PoC.

DEP-06. Workers и consumers outbox имеют отдельные concurrency/resource limits, метрики и

checkpoints. Выделенный внешний брокер или доменный микросервис для этого не обязателен.

DEP-07. В малой установке артефакты могут быть локальными. При нескольких экземплярах

все исполнители имеют согласованный доступ к артефактам; локальные несогласованные копии недопустимы.

DEP-08. До production проверяется весь путь reverse proxy → auth → API → jobs → import →

PG/outbox → проекции → UI/CLI, включая частичные сбои и отказ одного процесса.

Трассировка эпох и объёма проверок приведена в разделе 14. AC-44 проверяет совместимость

профилей при появлении раздельного развёртывания; в E1 допустим контрактный тест минимальных

границ без обещания production-масштабирования. AC-41 — многопроцессная приёмка E5.

32. Статус согласования и следующая задача

Подтверждён подход: отдельный Web UI, модульный Go-backend, независимые роли API/worker

с поддержкой combined. OpenBao и требования R-008 сохраняются. Это не утверждение

конкретного frontend, поиска, схемы данных, crypto, SLO или полного T3.

Следующая задача E0: минимальная ER-модель и ownership, протокол agent→collector, контракт наблюдения, auth/секреты, набор полей и критерии первого постоянно работающего SMB-среза E1. Остальные решения закрываются по зависимостям этапов.

Требования и 55 критериев приёмки описывают план проверки, не результаты испытаний.

Версия 0.5 подготовлена локально; код не реализован и публикация в GitHub не выполнена.

33. Постоянный минимальный host agent и collector

AGT-01. Local/host agent устанавливается службой ОС и собирает только свой хост по расписанию, переживает logout/reboot и автоматически возобновляет работу. Site collector постоянно работает на площадке.

AGT-02. Агент предоставляет минимальные read-only capabilities. Обход сети, развёртывание ПО, remote shell, управление патчами и произвольные присланные скрипты не входят в его базовую роль.

AGT-03. Agent→collector — исходящий HTTPS с проверкой сертификата и зарегистрированной машинной идентичностью. Привязки tenant/site и доверие проверяются коллектором и сервером. Enrollment одноразовый/ограниченный, постоянных общих заводских токенов нет; механизм задаётся ADR D-09.

AGT-04. Heartbeat и инвентаризация — разные интервалы. Настраиваются timeout, jitter, backoff, полный снимок и повторные проверки. Непрерывная работа не требует бесконечного активного сканирования.

AGT-05. Агент имеет ограниченный долговечный spool с правами ОС, контролем целостности, версиями и счётчиком записей. Disk full и превышение срока не ведут к молчаливой потере.

AGT-06. Collector receipt и центральное применение — разные ACK. По умолчанию агент сохраняет неподтверждённые данные до центрального подтверждения; collector также хранит их до передачи. Изменение политики требует явного RPO/retention и описания риска потери промежуточного узла.

AGT-07. agent_id, collector_id и asset_uid различаются. Last contact/last successful inventory, состояние источника и presence актива хранятся раздельно; heartbeat сам по себе не доказывает свежесть всех секций.

AGT-08. Re-enrollment, переустановка и клонирование образа имеют правила идентичности; agent_id не используется как единственный физический ID актива. Конфликт не разрешается молча.

AGT-09. Привилегии ограничены нужными секциями; статус partial/unavailable сохраняется. Секреты remote targets не раздаются всем host agents; агент не получает реквизиты PG.

AGT-10. Portable — отдельный пользовательский сценарий разового аудита host/network/mixed. Он не устанавливает постоянную службу и не считается источником регулярного heartbeat после завершения. Общий SDK/бинарные подкоманды допустимы, но roles, permissions и жизненные циклы различаются.

AGT-11. Версии agent/collector/server имеют совместимость, отзыв и подписанные обновления с проверкой перед применением; допустима ручная установка подписанного обновления в E1. Нельзя требовать полной системы автоматического rollout для первого релиза.

AGT-12. Ресурсный бюджет агента задаётся для idle/collection/spool по ОС и измеряется на стенде. Слово «минимальный» не означает неподтверждённые обещания конкретного расхода RAM/CPU.

34. Непрерывная эксплуатация с первой эпохи

CON-01. Сервер, collector и host agents предназначены для постоянной эксплуатации; периодические циклы обновляют постоянный реестр без ручного пересоздания scan/БД.

CON-02. Управляемая конфигурация интервалов/профилей имеет revision и аудит; отозванные разрешения проверяются при очередном выполнении и импорте. Смена scope не даёт ложного отсутствия.

CON-03. Задания, очереди, наблюдения и ACK state долговечны; restart любого компонента не превращает подтверждённый результат в потерянный. Replay не повторяет внешние эффекты.

CON-04. Повторная доставка разрешена, применение идемпотентно. Явны upload/receipt/applied, порядок source sequence, времён collected/received и обработка сброса состояния источника.

CON-05. UI показывает health источника, freshness данных, completeness секций, job status,

asset presence и бизнес-состояние отдельно. Пропуск scan не равен списанию.

CON-06. Квоты и backpressure действуют на agent, collector и server. Reconnect множества источников не создаёт неограниченную очередь/пул аутентификаций. Поведение перегруза документировано.

CON-07. Collector принимает только разрешённых агентов. Сервер повторно проверяет origin, chain of custody и tenant; collector не может произвольно менять исходные данные под подписью агента. Доверенная нормализация/перепаковка сохраняет digest и provenance по согласованному контракту.

CON-08. Backup/restore и безопасная миграция доступны уже SMB. Обновление не меняет UID и не теряет задания; остановка и восстановление описаны. Полный geo HA добавляется позднее.

CON-09. Метрики/оповещения: heartbeat lag, last inventory, очередь/возраст, disk/spool, ошибки auth/import, outbox lag, срок сертификатов, backup age. Есть runbook основных отказов.

CON-10. Перед приёмкой E1 — минимум 24 часа непрерывного стендового прогона с периодическими циклами, restart и network interruption; интервалы и результат публикуются. Это техническая приёмка, не обещание SLA/100% uptime; численные SLO и допустимые потери согласуются отдельно.

35. Инкрементальная поставка SMB → enterprise

INC-01. Первая полезная поставка — постоянно работающий цикл agent→collector→server→card, а не демонстрация разового импорта. Выпуск содержит установку, эксплуатацию и измеренную проверку.

INC-02. В каждой эпохе опубликованы capabilities, поддержанные платформы, поля, ограничения и AC. Нереализованное не выдаётся за доступное, roadmap не равно функциональности релиза.

INC-03. С начала фиксируются tenant scope, asset_uid/источники, observation schema, API versioning, ownership модулей, миграции, audit и outbox. Полная физическая схема будущих волн не обязательна.

INC-04. E1 не требует обязательного Kubernetes, внешнего broker, нескольких шардов/регионов, полноценного FTS, всех сетевых вендоров и процессов ITSM. Базовый поиск PG обозначен отдельно.

INC-05. Добавление полей/модулей идёт версионированными миграциями и контрактами; данные предыдущих эпох сохраняются. Совместимость agent/collector/server проверяется.

INC-06. Переход combined→api/worker проверяется на тех же данных и AC; независимые релизы UI не требуют переработки реестра. Физическое разделение по нагрузке вводится после измерений.

INC-07. Реальное шардирование/geo DR не внедряется только ради архитектурной схемы; routing abstraction и residency проектируются заранее, эксплуатационная приёмка — E5.

INC-08. ЖЦ, склад/запчасти/движения — волна 2; ITSM — волна 3. Они используют общий asset_uid, ответственность и события. Детальные процессы/учёт запасов не являются скрытым обязательством E1.

36. Проверка полноты последнего запроса

Каждый пункт R-011 сопоставлен с требованиями, эпохой и AC в матрице замечаний (requirements-traceability-v0.5.md).

Выводы по аналогам и доказательства — исследование (../research/inventory-platform-analogues.md).

Исследование описывает документацию, а не испытание конкурентных продуктов.

Текущая спецификация 0.5 заменяет ошибочную трактовку local из 0.3/0.4; исторические записи не изменяют приоритет R-011.

Приложение Б. Полная архитектура 0.5 со схемами

Исходное описание приведено целиком. Пять Mermaid-схем переведены в изображения Word с сохранением логики потоков. Цветовое указание текущей готовности добавлено для отчёта. Старые утверждения о ещё не выбранном frontend и других решениях читаются вместе с актуальной частью отчёта: Web UI E1 уже реализован на React/TypeScript/Vite.

Целевая архитектура surveyscan на Go

Дата: 2026-11-03. Версия проекта: 0.5, уточнения R-008/R-009.

Основной документ: спецификация v2 0.5 (../specifications/go-asset-management-v2.md).

Выбор пользователя: OpenBao; agentless discovery/topology; сквозной ID, ответственность,

CLI/открытый API; событийность без внешней шины; поиск Tantivy или Bluge; георезервирование.

Модель данных уточняется. CMDB как трактовка «smdb» остаётся предположением.

1. Общая схема и независимые компоненты поставки

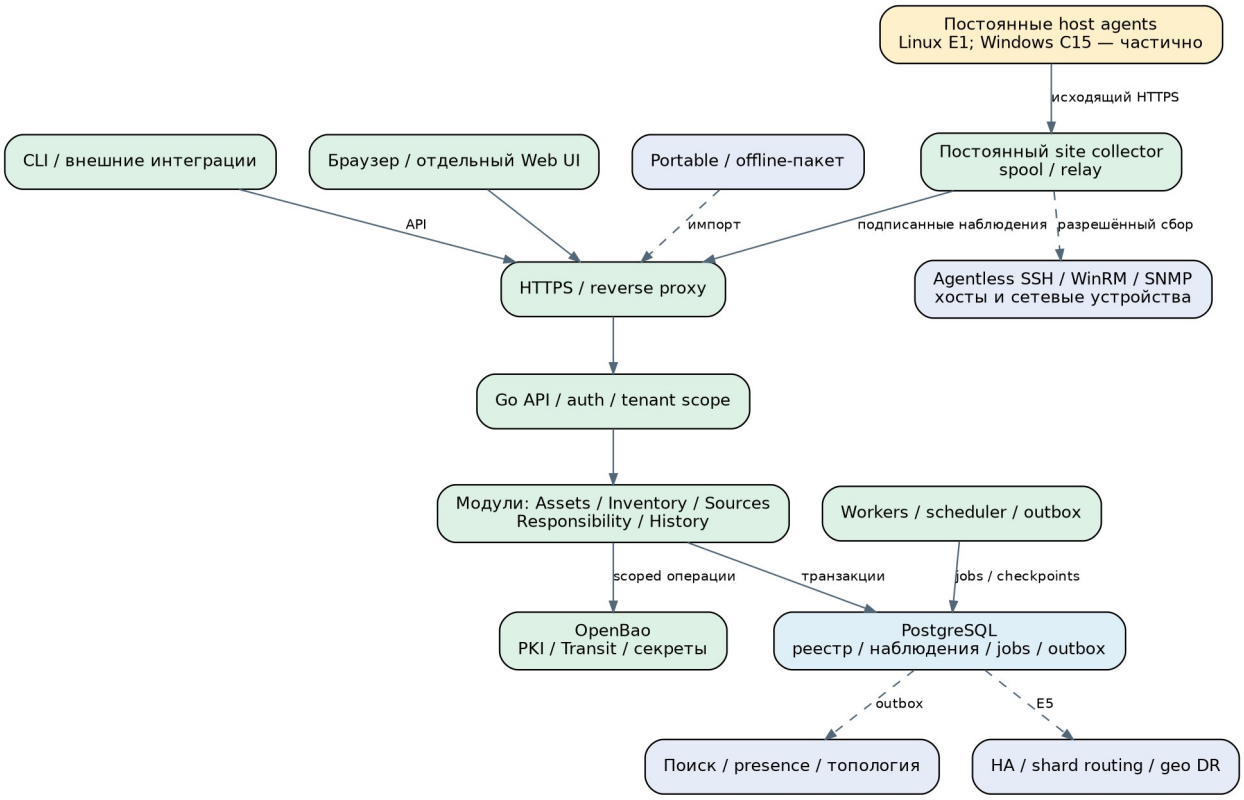


Схема 1. Целевая общая архитектура. Зелёный — принятая основа E1; жёлтый — частичная реализация; голубой — будущие возможности.

Серверный Web UI не вшивается в Go-бинарник: своя сборка/версия/pipeline, статический hosting.

Предлагаемая схема same-origin: / — UI, /api — backend. Reverse proxy может отдавать UI сам.

Конкретный proxy и frontend-фреймворк ещё не выбраны; Nginx — пример.

Ни CDN, ни Node.js runtime на production-сервере статической SPA не обязательны.

Embedded UI сохраняется только возможной опцией portable для автономной поставки.

Базовый подход 0.5: проектировать независимые роли api/worker с общей кодовой базой;

для малой установки сохранить роль combined API+worker. Это не обязательный переход к микросервисам.

API, worker и статика масштабируются независимо. Сессии/задания/артефакты не привязаны

к памяти одного процесса. Индексам нужны явные writer/readers; общий файл не масштабирование поиска.
Минимальный серверный контур: Web UI/proxy + Go backend + PostgreSQL + OpenBao + артефакты;
collector на площадке или рядом. Поисковый движок по-прежнему выбирается.
Пул SQL и HTTP-балансировщик решают разные задачи.

2. Три сценария сбора: постоянный агент, collector и portable

Последнее уточнение R-011 заменяет прежнюю трактовку local как частного случая portable.

Компонент	Где работает	Жизненный цикл	Передача
Local/host agent	на каждом выбранном управляемом хосте	минимальная постоянная служба, расписание и heartbeat	исходящий HTTPS к назначенному collector
Site collector	на площадке/в сегменте	постоянная служба, приём агентов и безагентный сбор	исходящий HTTPS к центру, долговечный spool
Portable	компьютер аудитора/цель разового обследования	запуск по требованию, без установки службы	пакет через HTTPS либо перенос файла

Agentless — параллельный сценарий, установка host agent не обязательна на всех активах.
Сетевое оборудование обследуется collector через разрешённые протоколы. Постоянный агент
не превращается в сканер всей сети. Scope host/network/mixed не равен роли local agent.
Общие SDK/адаптеры и формат наблюдений переиспользуются; права и lifecycle различаются.
Portable работает offline без обязательных PG/Docker/OpenBao; секреты вводятся локально
или выдаются отдельным санкционированным bundle. Он не становится постоянным источником
heartbeat после окончания аудита. Локальный UI portable остаётся возможной опцией.

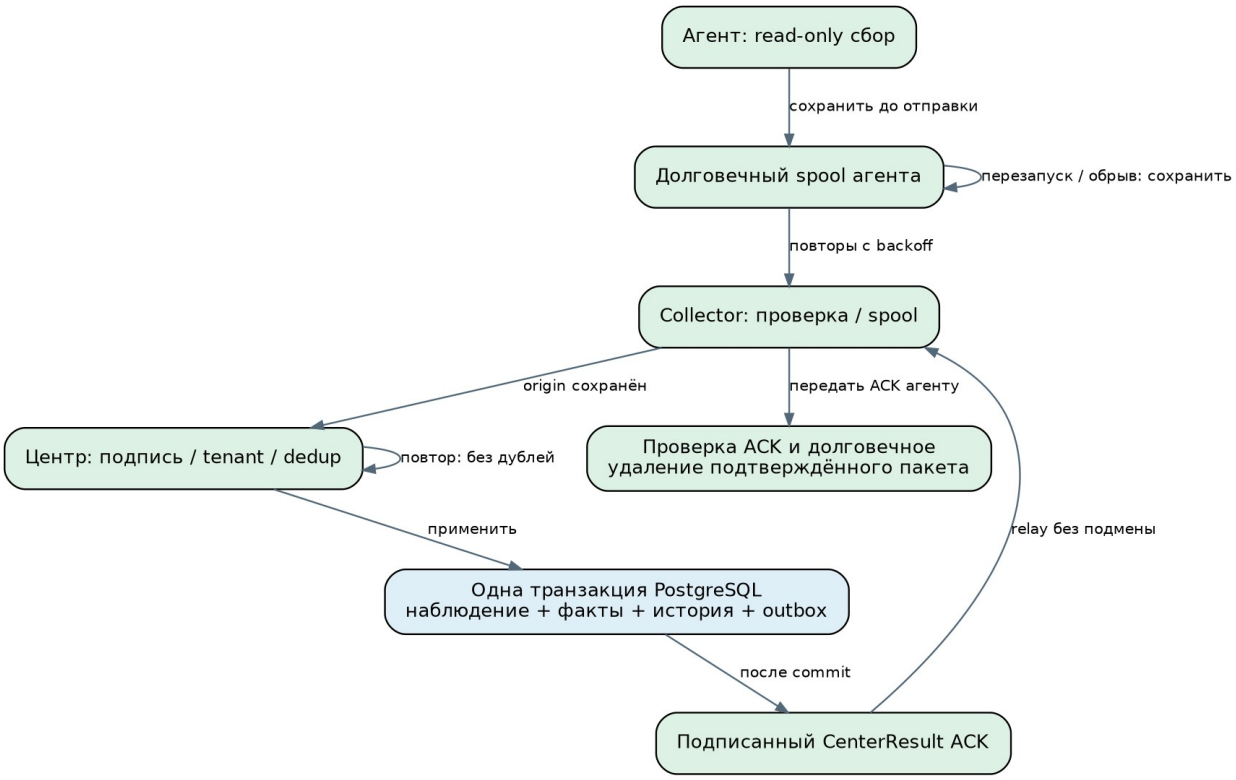


Схема 2. Постоянная доставка: удаление очереди только после проверенного центрального подтверждения.

Разрыв связи и перезапуск не очищают неподтверждённые результаты. Очереди ограничены,
backoff и disk-full имеют явную политику. agent_id/collector_id не подменяют asset_uid;
переустановка и клонирование образов обрабатываются как возможный конфликт идентичности.

3. OpenBao

Сервер хранит secret_ref и метаданные, не собственный каталог открытых паролей.

OpenBao KV — статические секреты; поддержанные engines — динамические credentials;

Transit — криптографические операции. Это разные функции.

Collector получает только разрешённое конкретным заданием; bootstrap, policies, TTL/renewal,

отзыв и ротация — обязательная часть реализации. Никаких root-токенов приложения.

Прямой доступ collector к OpenBao или ограниченная выдача через сервер выбирается ADR с учётом

площадок, которым доступен только HTTPS endpoint центра.

При отказе OpenBao секретозависимые задания ждут/ошибаются явно, остальные функции продолжаются.

Истечение токена не меняет уже прочитанный статический пароль на цели.

OpenBao/ключи/unseal/backup включаются в георезервирование; функции конкретной версии проверяются,

не предполагается готовая межрегиональная репликация без PoC.

4. Обнаружение и топология

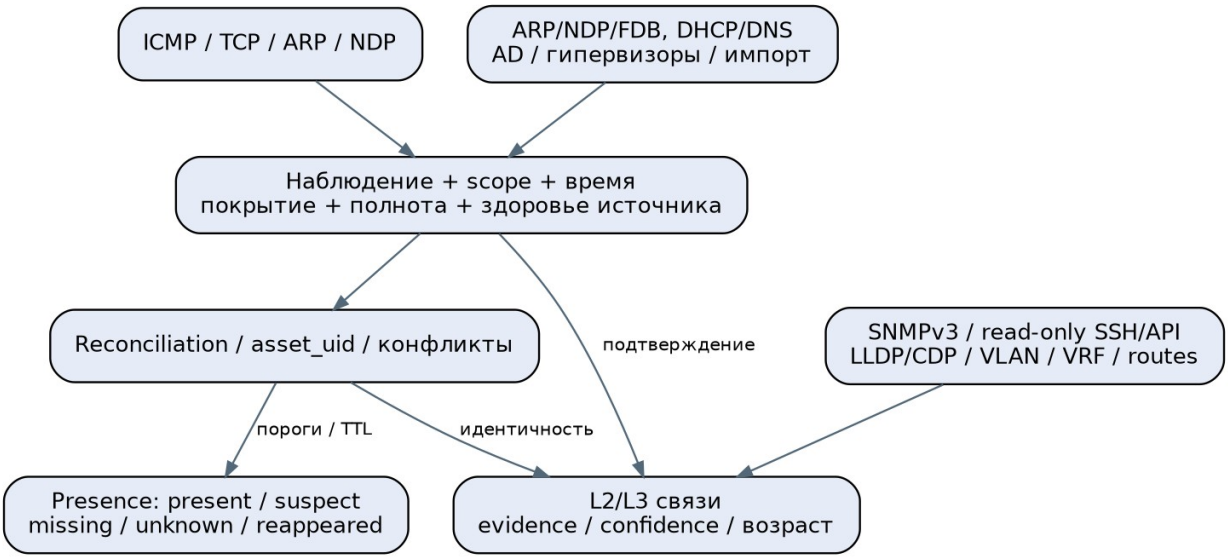


Схема 3. Целевой discovery и доказательная топология — этапы C20–C22, ещё не приняты.

Отсутствие ответа одного протокола не означает исчезновение. Negative evidence учитывает

успешное покрытие области, живой источник, тип актива, TTL и согласованные пороги.

Отказ collector/площадки, частичный scan, ошибка доступа или смена scope не создают

массовое missing. Late offline-пакеты не откатывают текущую доступность автоматически.

Presence — техническое наблюдение; lifecycle — управленческий процесс второй волны.

IP сопоставляется с tenant/site/VRF/VLAN; перекрывающиеся пространства не сливаются.

Устройство из пассивной таблицы не становится автоматически разрешённой целью активного скана.

Сетевые активы дают инвентарь и топологические таблицы. FDB не доказывает прямую физическую связь:

учитываются trunk/LAG/несколько переходов, двусторонние соседи, возраст и противоречия.

Подтверждённые и предполагаемые связи различимы. Vendor capabilities документируются.

5. Сквозная идентичность и ответственность

asset_uid — постоянный канонический UUID во всех API/CLI/событиях/индексах/карточках

и будущем складе/ITSM. Он не зависит от IP, площадки, tenant routing, региона или шарда.

Неизвестный offline-актив имеет source_record_id + кандидаты идентичности. Reconciliation возвращает mapping source → asset_uid. Два автономных сборщика не могут гарантированно выдать одинаковый UID неизвестному физическому устройству заранее.

Merge сохраняет aliases/redirects; split — новый UID и историю. UID не переиспользуется.

Отдельные ID: scan/job/attempt/package/observation/event. correlation/causation связывают обработку.

Conceptual model требует согласования asset vs CI vs component vs service и правил merge/split.

Каждый актив имеет актуальную ответственную роль с историей интервалов.

Новый актив назначается fallback-команде tenant/site, пока не назначен персонально.

Business owner, технический ответственный и custodian — разные назначения.

Передача атомарна; уход сотрудника вызывает переназначение/разбор, не бесхозность.

Сложные акты и согласования передачи — вторая волна.

6. События и полнотекстовый поиск без шины

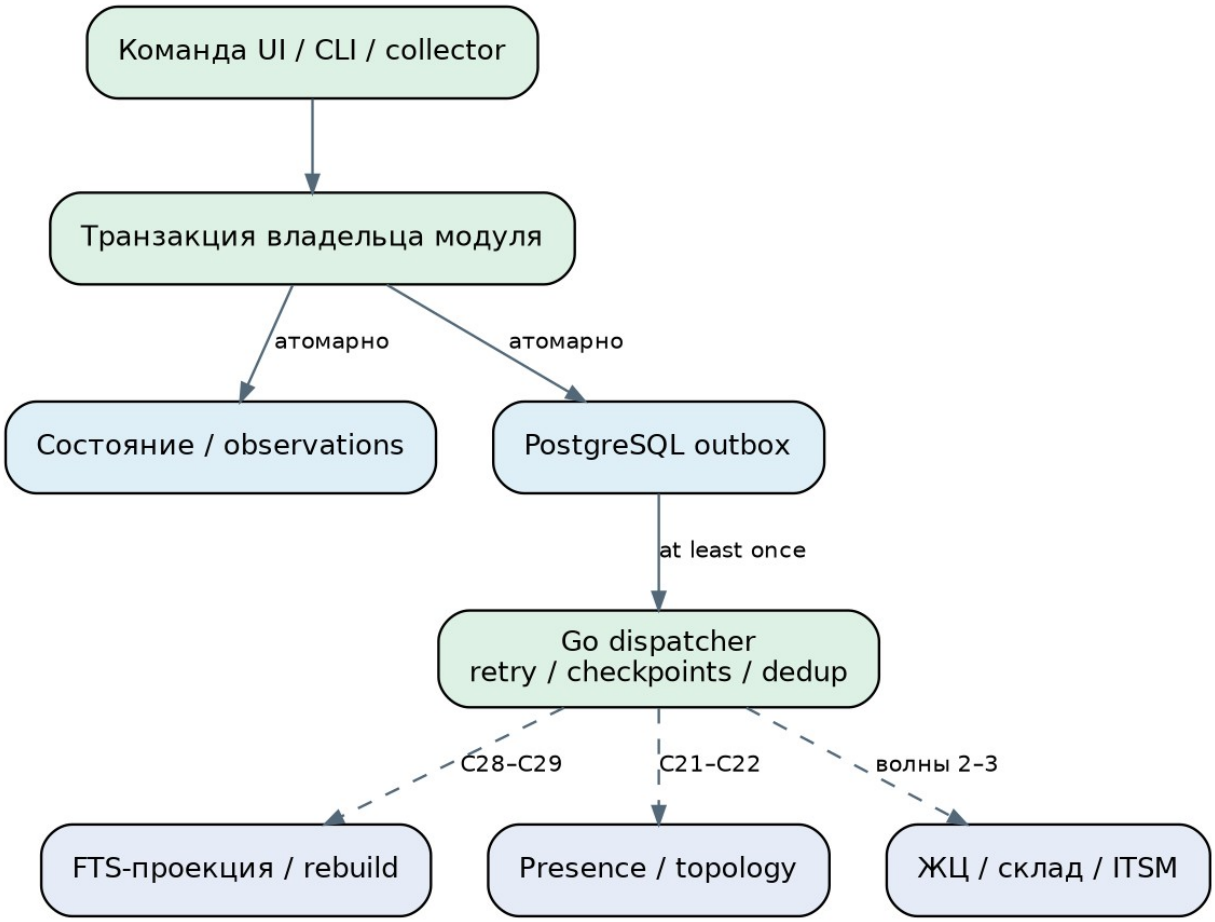


Схема 4. Событийная логика без внешней шины. Основа outbox принята; проекции расширяются по эпохам.

At-least-once доставка, inbox/checkpoints, версии агрегата, retries/dead letter и replay.

Нет глобального порядка событий между шардами. Replay не повторяет внешние действия автоматически.

Kafka/NATS/RabbitMQ не нужны. Возможный будущий transport не меняет доменные команды.

Это не обязательный event sourcing: авторитет — PostgreSQL и наблюдения.

Поиск: Tantivy или Bluge, выбор после PoC русского/английского текста, IP/FQDN/serial, ranking/facets, ACL, обновлений/удалений, rebuild, лицензии и сопровождения.

Индекс — восстановимая проекция PG. Обновляется по outbox, имеет watermark/lag и tombstones.

Права/tenant проверяются до результатов/snippets/facets/counts, отзыв доступа не ждёт индекс.

Падение поиска не блокирует запись; полный поиск сообщает деградацию.

Для multi-instance нужен явный writer/reader ownership по индексам; совместная запись

в файловый индекс несколькими процессами не предполагается. Rebuild: snapshot + checkpoint + catch-up.

7. Георезервирование шардов

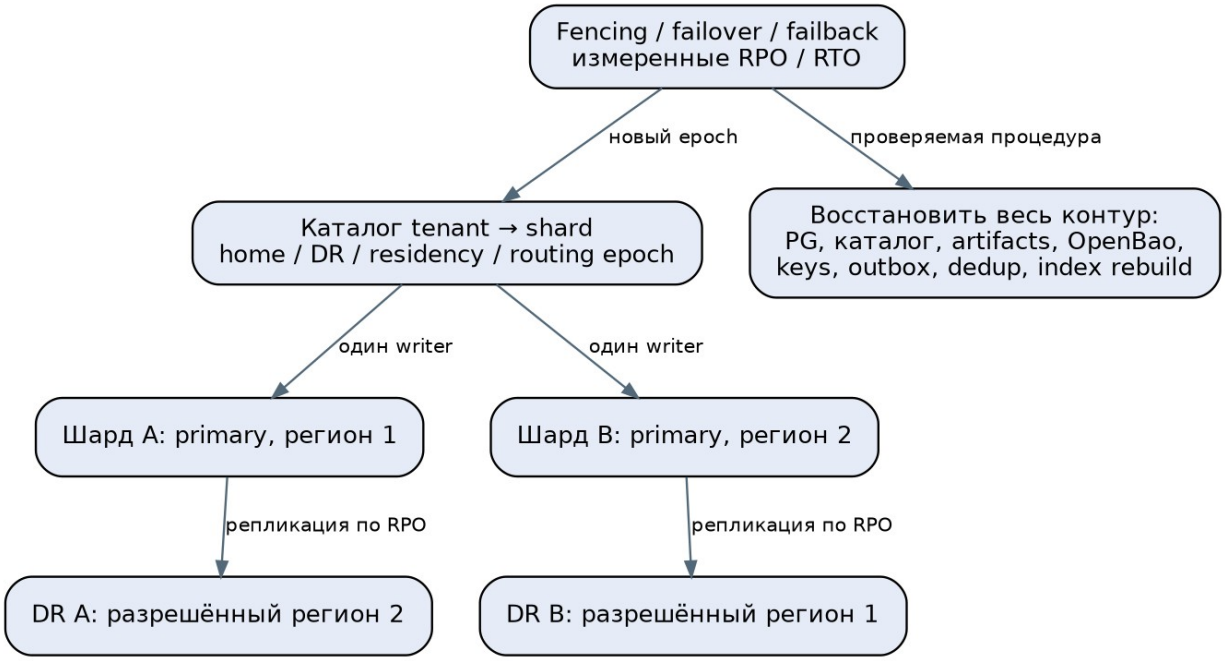


Схема 5. Целевая геоархитектура E5. Размещение DR допустимо только в разрешённых регионах.

Размещение резерва на рисунке иллюстративно и допустимо только при разрешённом residency.

Один writer на шард — базовое предложение. Active-active одного актива не обещается.

Async replication допускает потери в пределах согласованного RPO; sync имеет стоимость RTT/доступности.

Failover требует fencing, нового routing epoch и согласования обработки заданий.

Failback отдельно тестируется. UID актива не меняется при DR/переносе.

Пул/балансировщик не заменяет routing или DR.

Копируются/восстанавливаются не только PG, но и каталог, artifacts, OpenBao/ключи,

dedup ledger/outbox/checkpoints и поисковые данные/rebuild.

Нельзя обещать exactly-once после DR с ненулевым RPO. Повтор пакетов и последствия для

проекций проверяются на fault-injection стенде.

Геомодель проектируется сразу; число физических шардов определяется нагрузкой.

8. Продуктовые волны

Волна	Состав
1	Технический реестр AM/CMDB, безагентный сбор, discovery/presence, топология, ID, ответственность, OpenBao, API/CLI, события, поиск, геопроектирование и DR-приёмка
2	Процессы ЖЦ; приём/выдача/возврат/ремонт/списание; склад, запчасти, резервы и движения
3	ITSM: инциденты, запросы, изменения, проблемы, каталог услуг, SLA

Волна 2 различает серийные экземпляры и количественные партии; движения атомарны,

не допускают двойной выдачи/отрицательного остатка. Замена компонента сохраняет

связь с asset_uid и историю. Подробные workflow согласуются отдельной спецификацией.

ITSM использует общий asset_uid и реестр, не дублирует идентичность активов.

9. Следующий шаг

Согласовать ER-модель/сквозной ID, policies OpenBao/offline, discovery presence, ownership,

географию и RPO/RTO; выполнить PoC Bluge/Tantivy, затем зафиксировать ADR.

Первый рабочий SMB-срез E1: постоянный host agent → постоянный collector → API/worker → PG + outbox → регулярно обновляемая карточка. Portable-аудит и широкий безагентный сбор вводятся следующей эпохой E2.

В первом срезе есть tenant isolation, стабильный asset_uid, fallback responsibility, машинная идентичность, минимальная роль пользователя, история, spool/ACK, backup и health/freshness.

Код в этой сессии не меняется. Требования не означают выполненную реализацию.

См. спецификацию 0.5 (../specifications/go-asset-management-v2.md) и

историю первоначального обсуждения (https://github.com/QgMixtate/surveyscan/blob/73ced7efbacdd6a60466e16d5e77e61587842e9c/docs/architecture/go-asset-management-discussion.md).

10. Границы модулей и последующее выделение сервисов — R-009

Целевое разделение разработки: frontend, backend, collectors/inventory, infrastructure.

Это владельцы направлений, не требование четырёх отдельных команд или репозиториев.

Один монорепозиторий может иметь /web, /contracts, /cmd и /internal с отдельными pipelines.

UI/API совместимость — OpenAPI, mock/contract/E2E tests и таблица релизов.

Модуль владеет таблицами/миграциями, инвариантами и интерфейсом; прямые записи в таблицы

другого модуля запрещены. Межмодульные эффекты идут через интерфейсы и outbox-события.

Общие транзакции, если временно есть, явно документируются как препятствия выделению.

Кандидаты выделения по подтверждённой необходимости:

1. 1. Обработка импорта/заданий — сначала отдельная worker-role того же приложения.
2. 2. Поиск/индексация — когда нужна независимая ёмкость/технология.
3. 3. Тяжёлые отчёты и интеграции — при отдельном профиле нагрузки/отказов.
4. 4. Будущие workflow/ITSM — при самостоятельной команде и цикле релиза.

Для реального сервиса требуются контракт, auth/timeouts/retries/idempotency, владение данными,

backfill/catch-up, cutover и rollback. Распределённые инварианты пересматриваются;

нельзя обещать «просто вынести функцию по HTTP». External broker пока не вводится.

11. Что означает ориентир 100 пользователей

Встраивание статики в бинарник само по себе не определяет лимит пользователей.

Разделение полезно для независимых релизов/команд и изоляции ресурсов.

Предлагаемый нагрузочный профиль: 100 одновременно активных пользователей

с поиском, карточками, правками, топологией и фоновым импортом.

До теста фиксируются think time, смесь операций, объём данных, длительность, железо,

RTT, p95/p99 и допустимые ошибки. Проверяется отключение API-реплики и насыщение worker.

Нагрузочные тесты в рамках изменения документа не выполнялись; SLA не объявлен достигнутым.

Источники для механизмов:

- https://nginx.org/en/docs/http/load_balancing.html
- https://go.dev/pkg/embed/

12. Развёртывание 0.5: выбранный подход и границы

Основание: подтверждение пользователем подхода «проектировать под раздельные API/worker, сохранив combined» и запрос общей архитектуры и спецификации. Это согласование направления, а не утверждение всех ADR, численных SLO или разрешение начать миграцию.

Контур	Компактный запуск	Раздельные роли
Web UI	отдельные assets за reverse proxy	те же assets, независимый релиз
Go-backend	один combined-процесс	API replicas + worker-процессы
Доменные контракты	общие модули	те же модули, данные принадлежат владельцам
Задания и события	PostgreSQL jobs/outbox	те же jobs/outbox, claim/lease/checkpoints
Поиск	библиотека/проекция по выбранному ADR	согласованная топология writer/readers, без общей конкурентной записи
Артефакты	локальный каталог	общее доступное хранилище с проверкой прав
БД	один кластер	сначала один кластер; физические шарды по измерениям

Схема выше логическая: блоки routing и pool не означают обязательные отдельные сервисы. Обработчики outbox могут исполняться в worker-role с отдельными лимитами и ownership; их запуск отдельным сервисом не требуется. Одно событие может обрабатываться разными потребителями, у каждого свои checkpoints. Фоновая оркестрация скана выполняется workers, сетевой доступ к целям выполняет collector на разрешённой площадке.
Стрелки DR обозначают охват восстановления, а не одинаковый механизм репликации всех компонентов.
Прямая выдача секретов collector из OpenBao либо выдача через центр остаётся ADR.

13. Доменные модули и владельцы данных

Модуль	Собственные данные / инварианты	Основной контракт
Identity / Access	технические идентичности, роли, tenant scope	авторизация API и фоновых операций
Assets / Reconciliation	asset_uid, identifiers, aliases, конфликты	определить/создать актив, merge/split
Inventory	observation/section, current facts, provenance	принять наблюдения и обновить проекцию
Discovery / Presence	покрытие, источники, last_seen, переходы	подтвердить присутствие/неизвестность
Topology	нормализованные связи, evidence, confidence	построить граф и экспорт
Jobs / Collectors	регистрации, расписания, попытки, lease	выдать, отменить и завершить задание
Imports / Artifacts	package/upload, digest, staging, checkpoints	принять, проверить и применить пакет
Responsibility	назначения person/team, интервалы и fallback	передать ответственность атомарно
Search	индекс, checkpoints, lag	поиск с актуальной проверкой прав
Integrations / Reports	экспортные задания и delivery state	сформировать результат с учётом доступа

Таблица — проект ownership, уточняется ER-моделью. Прямые записи в чужие таблицы запрещены.
Outbox принадлежит транзакции владельца изменения; аудит и проекции имеют согласованные контракты.
Данные текущей карточки не удаляются вместе с рабочими материалами одного скана.

14. Постоянный и разовый потоки результатов

Постоянно: конфигурация/регистрация → host agent по расписанию → collector с долговечным spool →

API/staging → worker validation/reconciliation → PG observations/current facts/outbox →

идемпотентные проекции → UI/CLI → финальное подтверждение источнику.

Heartbeat, last inventory, полнота секций, presence и бизнес-статус различаются.

Безагентно: scheduler → collector площадки → SSH/WinRM/SNMP/API/источники discovery → тот же import pipeline.

Нельзя записывать missing по ошибке источника, неполному покрытию или неответу одного протокола.

Разово: portable → локальный preview/пакет → HTTPS либо перенос файла → тот же проверяемый импорт.

Неизвестный offline-актив получает source-local ID; центр возвращает mapping на asset_uid.

Ручные бизнес-поля защищены от перезаписи сбором; поздние наблюдения дополняют историю.

15. Что осталось выбрать

ER-модель asset/CI/component/service, reconciliation, framework Web UI, схема auth/SSO,

формат и криптография пакета, язык portable, допустимость sh/PowerShell/Nmap,

Tantivy/Bluge и его runtime-топология, продукт SQL pool, платформы, retention, offline-policy,

география, RPO/RTO и нагрузочные SLO. Уточнения — в реестре D-01–18 спецификации.

16. Статус поставки и реализация

Документы 0.4 — проект целевой системы. Рабочий код в main остаётся Python v1 с Go-коннектором.

Подготовленная облачная среда не доказывает реализацию Go v2. Первый этап — короткий E0, затем постоянно работающий SMB-релиз E1;

процессы ЖЦ/склад и ITSM не входят автоматически в объём E1.

Версия 0.5 подготовлена локально для просмотра; публикация в GitHub не выполнена.

17. Поставки по эпохам

E0 фиксирует базовые контракты и решения первого среза. E1 — отдельный UI, Go combined,

один PG, host agent и collector, минимальный реестр/API/CLI, периоды, heartbeat/spool/ACK,

auth/tenant isolation, история/ответственная команда, outbox, backup/restore и метрики.

Один выбранный платформенный стенд, затем расширение Windows/Linux в E2.

В E1 допускается точный поиск PG; полнотекстовый движок и его сложная топология не блокируют релиз.

E2 — расширенный агентный и безагентный сбор, topology/discovery, portable-аудит.

E3 — зрелый AM/CMDB, расширенная идентификация и FTS. E4 — интеграции/миграция.

E5 — раздельные процессы/реплики по нагрузке, HA, физические шарды и geo DR.

Затем волна 2 — ЖЦ/склад/запчасти/движения, волна 3 — ITSM.

Границы модулей, UID, tenancy, происхождение и миграции присутствуют с начала;

несколько регионов, сложные workflows и микросервисы не являются условиями первой полезной поставки.

Непрерывная работа — регулярное обновление с контролем свежести и восстановления, не обещание 100% uptime.

Приёмка E1 содержит 24-часовой стендовый прогон с restart/outage; SLA задаётся отдельными измерениями.

18. Основания и проверка замечаний

Все замечания R-011 сопоставлены с требованиями и эпохами в матрице (../specifications/requirements-traceability-v0.5.md).

Официальная документация аналогов и ограничения доказательств: исследование (../research/inventory-platform-analogues.md).

GLPI подтверждает различие managed/autonomous и proxy-модели; Device42 — site RC, agent-based/offline;

runZero — постоянно работающие Explorers и CLI для offline. Это референсы паттернов,

а не доказательство паритета surveyscan или уникальности продукта.

Приложение B. Полный WBS: 50 пакетов / 200 подзадач

Источник — plan.json на 5fe78c5. Статусы пересчитаны по tasks. Каждый пакет содержит четыре подзадачи. Роль — зона ответственности, а не утверждённый штат. Длительности и стоимость не оценены. Критерий — ожидаемая проверка; наличие текста критерия не означает, что planned задача уже прошла её.

C01. Границы первого релиза и карта решений

Эпоха: E0. Зависимости пакета: нет. Разделы спецификации: 1–4, 14, 17, 32, 35.

C01.01 — Зафиксировать baseline и источники

Статус: Завершено в принятом объёме. Группа: Подготовка и проектирование. Ответственная роль: Архитектор.

Вход / зависимости: нет.

Результат: Манифест версии 0.5, статуса веток и незавершённых документов.

Критерий проверки: Различены локальное, опубликованное и реализованное.

База будущей оценки: 1 репозиторий; 4 исходных документа и матрица U-01–19.

Артефакты: decisions/C01-baseline.json.

C01.02 — Описать capabilities SMB-релиза

Статус: Завершено в принятом объёме. Группа: Реализация. Ответственная роль: Владелец продукта / руководитель проекта.

Вход / зависимости: C01.01.

Результат: Список полей E1, целевых ОС и явных исключений.

Критерий проверки: Есть постоянный цикл agent→collector→card и нет enterprise prerequisite.

База будущей оценки: 1 профиль E1; платформенный выбор Windows либо Linux.

Артефакты: decisions/C01-smb-scope.md.

C01.03 — Выбрать блокирующие решения E1

Статус: Завершено в принятом объёме. Группа: Реализация. Ответственная роль: Архитектор.

Вход / зависимости: C01.02.

Результат: ADR scope: auth/enrollment, frontend, версии Go/PG, локальное хранилище очередей, trust.

Критерий проверки: У каждого решения статус user-confirmed/proposed/blocked и аргументы.

База будущей оценки: Только D-01/03/06/07/09/11/14/16/17 в части E1; прочие отложены по эпохам.

Артефакты: decisions/C01-decisions.md.

C01.04 — Определить приёмку и пилотный стенд

Статус: Завершено в принятом объёме. Группа: Проверка и передача. Ответственная роль: Инженер проверки.

Вход / зависимости: C01.03.

Результат: Сценарии раннего среза и 24-часового E1 прогона.

Критерий проверки: Не выданы плановые показатели за выполненные тесты.

База будущей оценки: 1 VM/хост выбранной ОС, 1 collector, 1 центральный стенд.

Артефакты: decisions/C01-acceptance.md.

C02. Минимальная ER-модель и владение данными

Эпоха: E0. Зависимости пакета: C01. Разделы спецификации: 2, 5, 9, 19, 21, 28.

C02.01 — Развести сущности идентичности

Статус: Завершено в принятом объёме. Группа: Подготовка и проектирование. Ответственная роль: Архитектор.

Вход / зависимости: C01.

Результат: ER: tenant/site/asset/identifier/source/agent/collector и scope.

Критерий проверки: agent_id и IP не используются как canonical asset_uid.

База будущей оценки: 8 базовых сущностей; 3 способа источника.

Артефакты: decisions/C02-identity-model.md; decisions/C02-model.json.

C02.02 — Спроектировать наблюдения и проекции

Статус: Завершено в принятом объёме. Группа: Реализация. Ответственная роль: Разработчик БД / DBA.

Вход / зависимости: C02.01.

Результат: ER observation/section/current_fact, collected/received/sequence, statuses.

Критерий проверки: Старое и partial наблюдение не стирает достоверные факты.

База будущей оценки: 5 статусов секции и unknown legacy; 2 временные оси.

Артефакты: decisions/C02-observations.md.

C02.03 — Описать ownership и инварианты

Статус: Завершено в принятом объёме. Группа: Реализация. Ответственная роль: Backend Go-разработчик.

Вход / зависимости: C02.02.

Результат: Матрица таблица→модуль, source mapping, fallback team, outbox.

Критерий проверки: Tenant constraints и запрет чужих записей проверяемы.

База будущей оценки: Реестр, inventory, sources, responsibility, jobs/import.

Артефакты: decisions/C02-ownership.md.

C02.04 — Проверить модель на контрпримерах

Статус: Завершено в принятом объёме. Группа: Проверка и передача. Ответственная роль: Инженер проверки.

Вход / зависимости: C02.03.

Результат: Набор примеров повтор, смена IP, клон VM, offline и конфликт.

Критерий проверки: Есть ожидаемое решение каждого примера и открытые вопросы.

База будущей оценки: Не менее 6 сценариев идентичности и поздних данных.

Артефакты: decisions/C02-counterexamples.md; decisions/C02-counterexamples.json.

C03. Контракты обмена и состояния доставки

Эпоха: E0. Зависимости пакета: C02. Разделы спецификации: 6–8, 11, 22–23, 33–34.

C03.01 — Описать envelope наблюдения

Статус: Завершено в принятом объёме. Группа: Подготовка и проектирование. Ответственная роль: Backend Go-разработчик.

Вход / зависимости: C02.

Результат: Версионированная схема source/identity/section/provenance/sequence.

Критерий проверки: Валидные и ошибочные образцы проходят schema checks.

База будущей оценки: 1 major schema, 3 source_kind, ограниченные payloads.

Артефакты: decisions/C03-envelope.md; contracts/C03/schemas/wire.schema.json.

C03.02 — Задать agent→collector→center протокол

Статус: Завершено в принятом объёме. Группа: Реализация. Ответственная роль: Архитектор.

Вход / зависимости: C03.01.

Результат: API enrollment/heartbeat/upload/status и state machine receipt/applied.

Критерий проверки: Промежуточный ACK не выдаётся за commit центра.

База будущей оценки: 3 компонента; 2 этапа подтверждения; retry/dedup.

Артефакты: decisions/C03-protocol.md; contracts/C03/openapi.json.

C03.03 — Описать задания и события

Статус: Завершено в принятом объёме. Группа: Реализация. Ответственная роль: Backend Go-разработчик.

Вход / зависимости: C03.02.

Результат: Lease/attempt/cancellation, envelope outbox и consumer checkpoint.

Критерий проверки: Падение после commit допускает повтор без повторного эффекта.

База будущей оценки: 1 очередь заданий, 1 outbox, version/idempotency keys.

Артефакты: decisions/C03-jobs-events.md; contracts/C03/state-machines.json.

C03.04 — Подготовить контрактные fixtures

Статус: Завершено в принятом объёме. Группа: Проверка и передача. Ответственная роль: Инженер проверки.

Вход / зависимости: C03.03.

Результат: Набор JSON/HTTP fixtures и матрица совместимости.

Критерий проверки: Unknown major, подмена tenant, conflicting digest отклоняются.

База будущей оценки: Минимум 8 позитивных/негативных контрактных сценариев.

Артефакты: decisions/C03-fixtures.md; contracts/C03/fixtures/manifest.json; evidence/C03-contract-validation.json.

C04. Go-каркас и воспроизводимый dev-стенд

Эпоха: E1. Зависимости пакета: C03. Разделы спецификации: 4, 9, 12, 28, 31.

C04.01 — Создать структуру модульного backend

Статус: Завершено в принятом объёме. Группа: Подготовка и проектирование. Ответственная роль: Backend Go-разработчик.

Вход / зависимости: C03.

Результат: cmd/internal/contracts с границами импортов и combined entrypoint.

Критерий проверки: Сборка и архитектурная проверка импортов проходят.

База будущей оценки: Server, collector и agent entrypoints без бизнес-заглушек в приёмке.

Артефакты: ../../../v2/cmd; ../../../v2/internal/architecture; ../../../v2/contracts; evidence/C04-runtime.json.

C04.02 — Поднять постоянный PostgreSQL и миграции

Статус: Завершено в принятом объёме. Группа: Реализация. Ответственная роль: Разработчик БД / DBA.

Вход / зависимости: C04.01.

Результат: Версионированные миграции минимальной модели и конфиг.

Критерий проверки: Повторное применение безопасно; данные не зависят от scan DB.

База будущей оценки: 1 PG кластер; схема из C02.

Артефакты: ../../../v2/internal/platform/migrate; ../../../v2/internal/app/database_integration_test.go; evidence/C04-runtime.json.

C04.03 — Собрать локальный инфраструктурный стенд

Статус: Завершено в принятом объёме. Группа: Реализация. Ответственная роль: Инженер эксплуатации / сборки.

Вход / зависимости: C04.02.

Результат: Документированный запуск PG/backend/OpenBao/proxy с локальными томами.

Критерий проверки: Чистый стенд стартует и диагностирует недостающие настройки.

База будущей оценки: 1 поддержанный binary/container путь; без Kubernetes.

Артефакты: ../../../v2/deploy/compose.yaml; ../../../v2/scripts/dev.py; ../../../v2/README.md; evidence/C04-runtime.json.

C04.04 — Настроить CI и базовые проверки

Статус: Завершено в принятом объёме. Группа: Проверка и передача. Ответственная роль: Инженер проверки.

Вход / зависимости: C04.03.

Результат: Go build/test, PG integration и schema validation в CI.

Критерий проверки: Проверки реально выполняются и сохраняют exit status.

База будущей оценки: 1 CI pipeline и воспроизводимый тестовый PG.

Артефакты: ../../../.github/workflows/v2.yml; ../../../v2/Makefile; ../../../v2/scripts/smoke.py; evidence/C04-runtime.json.

C05. Пользователи, tenant scope и базовая авторизация

Эпоха: E1. Зависимости пакета: C04. Разделы спецификации: 3, 11, 18, 27.

C05.01 — Реализовать bootstrap администратора

Статус: Завершено в принятом объёме. Группа: Подготовка и проектирование. Ответственная роль: Backend Go-разработчик.

Вход / зависимости: C04.

Результат: Безопасная процедура первого пользователя и хранилище credential metadata.

Критерий проверки: Нет общих заводских паролей и секретов в логах.

База будущей оценки: 1 bootstrap flow; reset/expiry policy по ADR.

Артефакты: ../../../v2/cmd/surveyscan-server/console.go; ../../../v2/internal/modules/access/schema/0018_credentials.sql; evidence/C05-runtime.json.

C05.02 — Добавить auth и минимальные роли

Статус: Завершено в принятом объёме. Группа: Реализация. Ответственная роль: Backend Go-разработчик.

Вход / зависимости: C05.01.

Результат: Login/session/token, operator/viewer/admin и tenant context.

Критерий проверки: Revocation/expiry и отказ неверной роли проверены.

База будущей оценки: 1 выбранный auth-method; 3 минимальные роли.

Артефакты: ../../../v2/internal/modules/access/service.go; ../../../v2/internal/modules/access/http.go; evidence/C05-runtime.json.

C05.03 — Защитить API и фоновые операции

Статус: Завершено в принятом объёме. Группа: Реализация. Ответственная роль: Backend Go-разработчик.

Вход / зависимости: C05.02.

Результат: Общий authorization contract для handlers/jobs/artifacts.

Критерий проверки: Подмена UUID или tenant не даёт чужие данные.

База будущей оценки: Все минимальные E1 endpoints и job context.

Артефакты: ../../../v2/internal/modules/access/port/authorization.go; ../../../v2/internal/app/http.go; evidence/C05-runtime.json.

C05.04 — Проверить auth threat cases

Статус: Завершено в принятом объёме. Группа: Проверка и передача. Ответственная роль: Инженер проверки.

Вход / зависимости: C05.03.

Результат: Негативные интеграционные проверки и краткий threat record.

Критерий проверки: Session/cookie/CSRF либо token policy соответствует ADR.

База будущей оценки: 2 tenant, expired/revoked credential, concurrent session.

Артефакты: ../../../v2/internal/app/auth_integration_test.go; ../../../v2/scripts/auth_smoke.py; decisions/C05-threat-cases.md; evidence/C05-runtime.json.

C06. Постоянный реестр, история и outbox

Эпоха: E1. Зависимости пакета: C05. Разделы спецификации: 5, 9, 19, 21, 23.

C06.01 — Реализовать asset и identity mapping

Статус: Завершено в принятом объёме. Группа: Подготовка и проектирование. Ответственная роль: Backend Go-разработчик.

Вход / зависимости: C05.

Результат: Create/get/list с canonical UID и минимальной reconciliation policy.

Критерий проверки: Повтор источника не создаёт дубли; конфликт виден.

База будущей оценки: Минимальные поля E1 и source-local mapping.

Артефакты: ../../../v2/internal/modules/assets/store.go; ../../../v2/internal/app/registry_http.go; evidence/C06-runtime.json.

C06.02 — Сохранить observations/current facts

Статус: Завершено в принятом объёме. Группа: Реализация. Ответственная роль: Разработчик БД / DBA.

Вход / зависимости: C06.01.

Результат: Транзакционный ingest с provenance и приоритетом свежести.

Критерий проверки: Partial/late не затирают бизнес-поля и новые факты.

База будущей оценки: Поле имя/ОС/IP/MAC, times/statuses из C01.

Артефакты: ../../../v2/internal/modules/inventory/store.go; ../../../v2/internal/platform/wire/validate.go; evidence/C06-runtime.json.

C06.03 — Добавить ответственность, историю и outbox

Статус: Завершено в принятом объёме. Группа: Реализация. Ответственная роль: Backend Go-разработчик.

Вход / зависимости: C06.02.

Результат: Fallback team при создании, аудит и событие в той же транзакции.

Критерий проверки: Нет бесхозной карточки или commit данных без события.

База будущей оценки: 1 accountable role, asset history и минимальный consumer.

Артефакты: ../../../v2/internal/modules/responsibility/assign.go; ../../../v2/internal/platform/messaging/events.go; ../../../v2/internal/modules/assets/schema/0024_commit_guard.sql; evidence/C06-runtime.json.

C06.04 — Проверить реестр на PostgreSQL

Статус: Завершено в принятом объёме. Группа: Проверка и передача. Ответственная роль: Инженер проверки.

Вход / зависимости: C06.03.

Результат: Integration tests и fixtures повторов/конкуренции.

Критерий проверки: Tenant isolation, rollback и idempotency подтверждены.

База будущей оценки: 2 tenant; duplicate/late/conflict/rollback.

Артефакты: ../../../v2/internal/app/registry_integration_test.go; evidence/C06-runtime.json.

C07. Площадочный collector и приём результатов

Эпоха: E1. Зависимости пакета: C06. Разделы спецификации: 7–8, 33–34.

C07.01 — Реализовать регистрацию collector

Статус: Завершено в принятом объёме. Группа: Подготовка и проектирование. Ответственная роль: Backend Go-разработчик.

Вход / зависимости: C06.

Результат: Machine identity и привязка site/tenant с ограниченными правами.

Критерий проверки: Незарегистрированный/отозванный collector отклоняется.

База будущей оценки: 1 enrollment flow и identity lifecycle базового ADR.

Артефакты: ../../../v2/internal/modules/sources/enrollment.go; ../../../v2/internal/platform/pki/issuer.go; evidence/C07-runtime.json.

C07.02 — Реализовать центральный upload/status pipeline

Статус: Завершено в принятом объёме. Группа: Реализация. Ответственная роль: Backend Go-разработчик.

Вход / зависимости: C07.01.

Результат: Staging/validation/checkpoints и передача в реестр.

Критерий проверки: Размер, схема, digest и tenant проверяются до применения.

База будущей оценки: E1 JSON/stream envelope; крупный portable archive позже C23.

Артефакты: ../../../v2/internal/modules/imports/upload.go; evidence/C07-runtime.json.

C07.03 — Реализовать collector ingress для агента

Статус: Завершено в принятом объёме. Группа: Реализация. Ответственная роль: Разработчик агента/коллектора.

Вход / зависимости: C07.02.

Результат: HTTPS endpoint приёма наблюдений и outbound доставка в центр.

Критерий проверки: Источник и provenance не подменяются collector metadata.

База будущей оценки: 1 collector; agent ingress и center egress.

Артефакты: ../../../v2/internal/collector/collector.go; evidence/C07-runtime.json.

C07.04 — Проверить минимальный сквозной путь

Статус: Завершено в принятом объёме. Группа: Проверка и передача. Ответственная роль: Инженер проверки.

Вход / зависимости: C07.03.

Результат: Прогон контрактного источника через collector в PG.

Критерий проверки: Результат виден в API со статусом applied и mapping UID.

База будущей оценки: Синтетические fixtures C03; это ещё не проверка реального host agent.

Артефакты: ../../../v2/internal/app/collector_integration_test.go; ../../../v2/scripts/machine_smoke.py; evidence/C07-runtime.json.

C08. Минимальный host agent и первый живой цикл

Эпоха: E1. Зависимости пакета: C07. Разделы спецификации: 6, 33–34.

C08.01 — Реализовать read-only адаптер первой ОС

Статус: Завершено в принятом объёме. Группа: Подготовка и проектирование. Ответственная роль: Разработчик агента/коллектора.

Вход / зависимости: C07.

Результат: Сбор identity/hostname/ОС/IP/MAC с section statuses.

Критерий проверки: На реальном тестовом хосте получены ожидаемые сведения.

База будущей оценки: 1 ОС/архитектура из C01; ограниченный набор полей E1.

Артефакты: ../../../v2/internal/agent/inventory.go; ../../../v2/internal/agent/inventory_test.go; evidence/C08-runtime.json.

C08.02 — Реализовать agent enrollment и HTTPS client

Статус: Завершено в принятом объёме. Группа: Реализация. Ответственная роль: Разработчик агента/коллектора.

Вход / зависимости: C08.01.

Результат: Уникальная machine identity, binding к collector и TLS trust.

Критерий проверки: Неверный endpoint/cert и revoked identity отклонены.

База будущей оценки: 1 agent→collector connection; без PG и remote target secrets.

Артефакты: ../../../v2/internal/agent/client.go; ../../../v2/cmd/surveyscan-agent/main.go; evidence/C08-runtime.json.

C08.03 — Добавить регулярный цикл и heartbeat

Статус: Завершено в принятом объёме. Группа: Реализация. Ответственная роль: Разработчик агента/коллектора.

Вход / зависимости: C08.02.

Результат: Расписание, раздельный heartbeat, jitter, timeout и graceful stop.

Критерий проверки: Несколько циклов обновляют один asset без ручного запуска.

База будущей оценки: Одна configurable schedule; heartbeat и inventory интервалы.

Артефакты: ../../../v2/internal/modules/sources/heartbeat.go; ../../../v2/internal/agent/lock_linux.go; evidence/C08-runtime.json.

C08.04 — Показать ранний работающий вертикальный срез

Статус: Завершено в принятом объёме. Группа: Проверка и передача. Ответственная роль: Инженер проверки.

Вход / зависимости: C08.03.

Результат: Реальный agent→collector→server→PG→API/CLI-dev просмотр.

Критерий проверки: Свежие данные обновились минимум 3 цикла, UID тот же.

База будущей оценки: 1 живой хост; без заявления production-ready.

Артефакты: ../../../v2/scripts/agent_smoke.py; ../../../v2/internal/app/heartbeat_integration_test.go; evidence/C08-runtime.json.

C09. Отдельный Web UI и базовая карточка

Эпоха: E1. Зависимости пакета: C06. Разделы спецификации: 11, 27.

C09.01 — Создать независимую frontend-сборку

Статус: Завершено в принятом объёме. Группа: Подготовка и проектирование. Ответственная роль: Frontend-разработчик.

Вход / зависимости: C06.

Результат: Локальные assets, API client и version manifest.

Критерий проверки: Production runtime не требует Node/CDN.

База будущей оценки: 1 выбранный framework из C01; отдельный pipeline.

Артефакты: handoffs/C09.md; decisions/C09-web.md; evidence/C09-runtime.json.

C09.02 — Сделать login и реестр активов

Статус: Завершено в принятом объёме. Группа: Реализация. Ответственная роль: Frontend-разработчик.

Вход / зависимости: C09.01.

Результат: Авторизация, список/фильтры/пагинация, обработка API errors.

Критерий проверки: UI не получает лишние данные и не полагается на скрытие кнопок.

База будущей оценки: Минимальные E1 endpoints C05/C06.

Артефакты: handoffs/C09.md; decisions/C09-web.md; evidence/C09-runtime.json.

C09.03 — Сделать карточку и состояния источников

Статус: Завершено в принятом объёме. Группа: Реализация. Ответственная роль: Frontend-разработчик.

Вход / зависимости: C09.02.

Результат: Имя/ОС/IP/ответственная команда, section status и времена.

Критерий проверки: Unknown/partial/stale/source health различаются.

База будущей оценки: 1 карточка; 3 fixtures: полный, partial, нет контакта.

Артефакты: handoffs/C09.md; decisions/C09-web.md; evidence/C09-runtime.json.

C09.04 — Проверить совместимость и браузер

Статус: Завершено в принятом объёме. Группа: Проверка и передача. Ответственная роль: Инженер проверки.

Вход / зависимости: C09.03.

Результат: Contract/E2E на реальном API и static hosting.

Критерий проверки: UI и backend обновляются независимо в согласованной паре.

База будущей оценки: 2 ширины 800/1440, keyboard path, version mismatch.

Артефакты: handoffs/C09.md; decisions/C09-web.md; evidence/C09-runtime.json.

C10. Долговечная доставка и восстановление

Эпоха: E1. Зависимости пакета: C08. Разделы спецификации: 7–8, 23, 33–34.

C10.01 — Сохранить agent spool и sequence state

Статус: Завершено в принятом объёме. Группа: Подготовка и проектирование. Ответственная роль: Разработчик агента/коллектора.

Вход / зависимости: C08.

Результат: Ограниченная локальная очередь и восстановление после reboot.

Критерий проверки: Неутверждённые записи переживают crash/restart.

База будущей оценки: Локальное хранилище по ADR; disk quota и retention.

Артефакты: handoffs/C10.md; decisions/C10-spool.md; decisions/C10-operations.md; evidence/C10-runtime.json.

C10.02 — Сохранить collector spool и двухэтапные ACK

Статус: Завершено в принятом объёме. Группа: Реализация. Ответственная роль: Разработчик агента/коллектора.

Вход / зависимости: C10.01.

Результат: Receipt/applied state и end-to-end confirmation routing.

Критерий проверки: Потеря связи с центром не очищает agent/collector результаты.

База будущей оценки: 2 очереди; 2 ACK уровня; duplicate/reorder.

Артефакты: handoffs/C10.md; decisions/C10-spool.md; decisions/C10-operations.md; evidence/C10-runtime.json.

C10.03 — Укрепить jobs/import/outbox recovery

Статус: Завершено в принятом объёме. Группа: Реализация. Ответственная роль: Backend Go-разработчик.

Вход / зависимости: C10.02.

Результат: Lease/claim/checkpoint/inbox, retry/backoff и dead-letter state.

Критерий проверки: Crash между commit и ACK не дублирует эффекты.

База будущей оценки: По одной точке сбоя до/после commit и delivery.

Артефакты: handoffs/C10.md; decisions/C10-spool.md; decisions/C10-operations.md; evidence/C10-runtime.json.

C10.04 — Проверить outage и перегрузку

Статус: Завершено в принятом объёме. Группа: Проверка и передача. Ответственная роль: Инженер проверки.

Вход / зависимости: C10.03.

Результат: Fault tests network cut, disk full, reconnect storm.

Критерий проверки: Сохранность, квоты и явные ошибки подтверждены.

База будущей оценки: Agent+collector+center restart по отдельности и ограниченный reconnect burst.

Артефакты: handoffs/C10.md; decisions/C10-spool.md; decisions/C10-operations.md; evidence/C10-runtime.json.

C11. OpenBao и жизненный цикл машинных доступов

Эпоха: E1. Зависимости пакета: C10. Разделы спецификации: 18, 33, 34.

C11.01 — Настроить минимальный контур OpenBao

Статус: Завершено в принятом объёме. Группа: Подготовка и проектирование. Ответственная роль: Инженер эксплуатации / сборки.

Вход / зависимости: C10.

Результат: Bootstrap/unseal/runbook, scoped policies и backup key procedure.

Критерий проверки: Приложение не использует root token и открытые пароли в PG.

База будущей оценки: 1 выбранная версия Bao; KV/Transit только по назначению.

Артефакты: decisions/C11-openbao.md; handoffs/C11.md; evidence/C11-runtime.json; evidence/C11-lifecycle-matrix.json.

C11.02 — Подключить server secret references

Статус: Завершено в принятом объёме. Группа: Реализация. Ответственная роль: Backend Go-разработчик.

Вход / зависимости: C11.01.

Результат: Получение ограниченных secrets/ключевых операций по ADR.

Критерий проверки: Недоступность Bao даёт объявленную деградацию.

База будущей оценки: Server identity и разрешённые E1 операции без remote target secrets.

Артефакты: decisions/C11-openbao.md; handoffs/C11.md; evidence/C11-runtime.json; evidence/C11-lifecycle-matrix.json.

C11.03 — Завершить enrollment/renew/revoke

Статус: Завершено в принятом объёме. Группа: Реализация. Ответственная роль: Разработчик агента/коллектора.

Вход / зависимости: C11.02.

Результат: Ротация agent/collector identities и защищённое хранение на ОС.

Критерий проверки: Revoked identity не принимает новые задания/данные по политике.

База будущей оценки: Agent, collector, server; expiry/renewal и clone case.

Артефакты: decisions/C11-openbao.md; handoffs/C11.md; evidence/C11-runtime.json; evidence/C11-lifecycle-matrix.json.

C11.04 — Проверить секреты и доверие

Статус: Завершено в принятом объёме. Группа: Проверка и передача. Ответственная роль: Инженер проверки.

Вход / зависимости: C11.03.

Результат: Проверки logs/artifacts/errors и отказов Bao/cert.

Критерий проверки: Тестовые секреты отсутствуют в выдаче и отчётах.

База будущей оценки: Позитивные и негативные auth/TLS/Bao сценарии.

Артефакты: decisions/C11-openbao.md; handoffs/C11.md; evidence/C11-runtime.json; evidence/C11-lifecycle-matrix.json.

C12. CLI, управление циклом и наблюдаемость

Эпоха: E1. Зависимости пакета: C09, C11. Разделы спецификации: 7, 12, 22, 34.

C12.01 — Реализовать минимальный CLI

Статус: Завершено в принятом объёме. Группа: Подготовка и проектирование. Ответственная роль: Backend Go-разработчик.

Вход / зависимости: C09, C11.

Результат: Login/context, assets list/get, sources/status с JSON и exit codes.

Критерий проверки: CLI использует тот же API и tenant policy.

База будущей оценки: Команды E1, pagination/timeout, без секретов в argv.

Артефакты: handoffs/C12.md; evidence/C12-runtime.json; decisions/C12-profiles.md; decisions/C12-diagnostics.md.

C12.02 — Добавить конфигурацию и диагностику источников

Статус: Завершено в принятом объёме. Группа: Реализация. Ответственная роль: Разработчик агента/коллектора.

Вход / зависимости: C12.01.

Результат: Versioned profile, intervals и source health API.

Критерий проверки: Heartbeat/freshness/completeness не смешиваются.

База будущей оценки: Agent+collector profiles и last-success/last-contact.

Артефакты: handoffs/C12.md; evidence/C12-runtime.json; decisions/C12-profiles.md; decisions/C12-diagnostics.md.

C12.03 — Добавить метрики и аудит

Статус: Завершено в принятом объёме. Группа: Реализация. Ответственная роль: Инженер эксплуатации / сборки.

Вход / зависимости: C12.02.

Результат: Queue age, import/outbox lag, spool/disk, cert/backup age.

Критерий проверки: Недоступность/перегрузка обнаруживается по метрикам.

База будущей оценки: 1 минимальный набор exporters/alerts и structured logs.

Артефакты: handoffs/C12.md; evidence/C12-runtime.json; decisions/C12-profiles.md; decisions/C12-diagnostics.md.

C12.04 — Проверить операторский сценарий

Статус: Завершено в принятом объёме. Группа: Проверка и передача. Ответственная роль: Инженер проверки.

Вход / зависимости: C12.03.

Результат: Оператор меняет интервал и видит регулярный результат в UI/CLI.

Критерий проверки: Изменения аудируются; отключённый источник не делает массовый missing.

База будущей оценки: 1 человек, 1 агент, 1 collector, 2 tenant негативный тест.

Артефакты: handoffs/C12.md; evidence/C12-runtime.json; decisions/C12-profiles.md; decisions/C12-diagnostics.md.

C13. Установка, сервисы, обновление и backup

Эпоха: E1. Зависимости пакета: C12. Разделы спецификации: 4, 12, 31, 33–35.

C13.01 — Оформить постоянные службы и установку

Статус: Завершено в принятом объёме. Группа: Подготовка и проектирование. Ответственная роль: Инженер эксплуатации / сборки.

Вход / зависимости: C12.

Результат: Systemd/Windows service по выбранной ОС, конфиги и data dirs.

Критерий проверки: После перезагрузки весь поддержанный контур стартует сам.

База будущей оценки: 1 E1 платформа и 1 способ серверной установки.

Артефакты: handoffs/C13.md; evidence/C13-runtime.json.

C13.02 — Подготовить подписываемые артефакты и версии

Статус: Завершено в принятом объёме. Группа: Реализация. Ответственная роль: Инженер эксплуатации / сборки.

Вход / зависимости: C13.01.

Результат: Release manifest/checksums/SBOM и ручное проверяемое обновление.

Критерий проверки: Артефакты проверяются до применения; версия видна оператору.

База будущей оценки: Server/agent/collector/UI/CLI; совместимость по C03.

Артефакты: handoffs/C13.md; evidence/C13-runtime.json.

C13.03 — Реализовать backup/restore и миграции

Статус: Завершено в принятом объёме. Группа: Реализация. Ответственная роль: Разработчик БД / DBA.

Вход / зависимости: C13.02.

Результат: Backup PG/artifacts/Bao state, restore runbook и upgrade procedure.

Критерий проверки: На чистом стенде восстановлены UID, доступы, очередь и история.

База будущей оценки: 1 round-trip restore и 1 последовательное обновление схемы.

Артефакты: handoffs/C13.md; evidence/C13-runtime.json.

C13.04 — Проверить повторяемость поставки

Статус: Завершено в принятом объёме. Группа: Проверка и передача. Ответственная роль: Инженер проверки.

Вход / зависимости: C13.03.

Результат: Чистая установка, restart и upgrade/restore отчёт.

Критерий проверки: Нет зависимости от build machine и потерянных локальных ключей.

База будущей оценки: 2 чистых среды или восстановленные VM snapshots.

Артефакты: handoffs/C13.md; evidence/C13-runtime.json.

C14. Приёмка и выпуск первого рабочего SMB

Эпоха: E1. Зависимости пакета: C13. Разделы спецификации: 14–15, 33–35.

C14.01 — Подготовить исполнимый план E1 приёмки

Статус: Завершено в принятом объёме. Группа: Подготовка и проектирование. Ответственная роль: Инженер проверки.

Вход / зависимости: C13.

Результат: Матрица capabilities E1→AC→тесты и конфигурация стенда.

Критерий проверки: Отложенные поля и функции не названы реализованными.

База будущей оценки: AC E1 из §14; реальные host/collector/center.

Артефакты: evidence/C14-plan.json.

C14.02 — Запустить непрерывный 24-часовой прогон

Статус: Завершено в принятом объёме. Группа: Реализация. Ответственная роль: Инженер проверки.

Вход / зависимости: C14.01.

Результат: Периодический сбор плюс restart/network outage с журналом.

Критерий проверки: Наблюдены реальные циклы, recovery, freshness, отсутствие дублей.

База будущей оценки: Минимум 24ч; конфигурация интервалов и точек отказа зафиксирована.

Артефакты: evidence/C14-soak.json; evidence/C14-soak-result.json.

C14.03 — Разобрать дефекты и повторить затронутое

Статус: Завершено в принятом объёме. Группа: Реализация. Ответственная роль: Backend Go-разработчик.

Вход / зависимости: C14.02.

Результат: Исправления в рамках E1 и протокол регрессии.

Критерий проверки: Нерешённые обязательные дефекты блокируют release claim.

База будущей оценки: Только выявленные дефекты, не расширение в E2.

Артефакты: evidence/C14-auth-budget.json; evidence/C14-defects.json; evidence/C14-hosted-39.json.

C14.04 — Выпустить проверяемую SMB-поставку

Статус: Завершено в принятом объёме. Группа: Проверка и передача. Ответственная роль: Владелец продукта / руководитель проекта.

Вход / зависимости: C14.03.

Результат: Release notes, ограничения, install/operations и приёмочный отчёт.

Критерий проверки: Публикация/деплой только при соответствующем поручении.

База будущей оценки: 1 релизный кандидат; все AC E1 с фактами passed/failed/unrun.

Артефакты: evidence/C14-acceptance.json; evidence/C14-candidate-39.json; evidence/C14-candidate-browser-39.json; ../../releases/surveyscan-v2-e1-candidate.md.

C15. Постоянный Windows-агент

Эпоха: E2. Зависимости пакета: C14. Разделы спецификации: 6, 33.

C15.01 — Уточнить Windows capabilities и права

Статус: Завершено в принятом объёме. Группа: Подготовка и проектирование. Ответственная роль: Разработчик агента/коллектора.

Вход / зависимости: C14.

Результат: Матрица ОС/архитектуры/полей и privileges.

Критерий проверки: Недоступные API не объявлены пустыми данными.

База будущей оценки: Выбранные Windows versions и стандартные/админ права.

Артефакты: decisions/C15-windows-capabilities.md; evidence/C15-cross-build.json.

C15.02 — Реализовать Windows-секции inventory

Статус: В работе. Группа: Реализация. Ответственная роль: Разработчик агента/коллектора.

Вход / зависимости: C15.01.

Результат: Оборудование, ПО/КВ, службы, группы, сеть/диски/защита.

Критерий проверки: Ошибка одной секции не уничтожает другие.

База будущей оценки: Матрица §6.1 по поддержанным API; scripts policy C01.

Артефакты: contracts/C15/README.md; contracts/C15/observation.schema.json; evidence/C15-contract.json; evidence/C15-native-baseline.json; evidence/C15-hosted-f577.json; evidence/C15-hosted-d9.json; decisions/C15-com-worker.md; decisions/C15-pipeline-gates.md; decisions/C15-record-projection.md; evidence/C15-record-projection.json; decisions/C15-record-read-api.md; evidence/C15-record-api.json; evidence/C15-hosted-f6.json; decisions/C15-transport.md; evidence/C15-transport.json; evidence/C15-hosted-7ce.json; decisions/C15-center-capabilities.md; evidence/C15-center-capabilities.json; evidence/C15-hosted-b709.json; decisions/C15-optin-center.md; evidence/C15-optin-center.json; evidence/C15-hosted-aa58.json; decisions/C15-relay.md; evidence/C15-relay.json; decisions/C15-agent-capability-next.md; evidence/C15-capability-chain.json; evidence/C15-hosted-fbca.json; decisions/C15-independent-collection.md; evidence/C15-independent-collection.json; decisions/C15-all-provider-workers.md; evidence/C15-all-provider-workers.json; evidence/C15-hosted-2fe.json; decisions/C15-windows-profile-next.md; decisions/C15-delivery-progress.md; evidence/C15-delivery-progress.json; evidence/C15-boot-5fb.json; evidence/C15-hosted-d4.json; decisions/C15-inventory-profile12.md; evidence/C15-inventory-profile12.json; contracts/C15/profile.schema.json; evidence/C15-hosted-profile.json; decisions/C15-winstate-primitives.md; evidence/C15-winstate-primitives.json; evidence/C15-hosted-winstate-base.json; decisions/C15-winstate-atomic.md; evidence/C15-winstate-atomic.json.

Уточнение 08.11.2026: native Windows CI на текущем HEAD failed, atomic_rename code=5. Модуль atomic state не принят и не подключён к runtime; общий статус остаётся in_progress.

C15.03 — Оформить service lifecycle и update

Статус: Запланировано. Группа: Реализация. Ответственная роль: Разработчик агента/коллектора.

Вход / зависимости: C15.02.

Результат: Install/start/stop/reboot/upgrade с identity/spool preservation.

Критерий проверки: После reboot агент не регистрируется новым asset без причины.

База будущей оценки: Windows service и поддержанный installer.

C15.04 — Проверить реальную Windows

Статус: Запланировано. Группа: Проверка и передача. Ответственная роль: Инженер проверки.

Вход / зависимости: C15.03.

Результат: Протокол данных, секций, памяти/CPU и recovery.

Критерий проверки: Заглушки перечислены; реальные сценарии отличаются от mock.

База будущей оценки: Минимум 1 реальный/VM Windows стенд на профиль прав.

C16. Постоянный Linux-агент и platform parity

Эпоха: E2. Зависимости пакета: C14. Разделы спецификации: 6, 33.

C16.01 — Уточнить Linux capabilities и дистрибутивы

Статус: Запланировано. Группа: Подготовка и проектирование. Ответственная роль: Разработчик агента/коллектора.

Вход / зависимости: C14.

Результат: Матрица distro/init/package-manager/прав.

Критерий проверки: Указаны supported и unsupported сочетания.

База будущей оценки: Выбранные distro/версии из D-06.

C16.02 — Реализовать Linux-секции inventory

Статус: Запланировано. Группа: Реализация. Ответственная роль: Разработчик агента/коллектора.

Вход / зависимости: C16.01.

Результат: CPU/RAM, пакеты, службы, accounts, сеть, mounts/security facts.

Критерий проверки: TCP/UDP и секции независимы; секреты фильтруются.

База будущей оценки: Матрица §6.1; ограниченные и root права.

C16.03 — Оформить daemon/service и переносимость

Статус: Запланировано. Группа: Реализация. Ответственная роль: Разработчик агента/коллектора.

Вход / зависимости: C16.02.

Результат: Systemd/init packaging, data dirs, privileges и update.

Критерий проверки: Spool/identity сохраняются при обновлении.

База будущей оценки: Поддержанные service managers и дистрибутивы.

C16.04 — Проверить Windows/Linux контракты

Статус: Запланировано. Группа: Проверка и передача. Ответственная роль: Инженер проверки.

Вход / зависимости: C16.03.

Результат: Эталонные нормализованные fixtures и resource measurements.

Критерий проверки: Различия ОС представлены statuses, не выдуманными значениями.

База будущей оценки: Общие fixtures C03; Linux measurements, полная Windows/Linux сверка в C24.

C17. Безагентный SSH-сбор Linux

Эпоха: E2. Зависимости пакета: C14. Разделы спецификации: 6, 18.

C17.01 — Определить remote SSH profile

Статус: Запланировано. Группа: Подготовка и проектирование. Ответственная роль: Разработчик агента/коллектора.

Вход / зависимости: C14.

Результат: Host-key policy, permissions, deadlines и attempts.

Критерий проверки: Unknown host key не принимается молча.

База будущей оценки: Ключ/пароль/sudo только выбранные безопасные способы.

C17.02 — Подключить scoped credentials через Bao

Статус: Запланировано. Группа: Реализация. Ответственная роль: Backend Go-разработчик.

Вход / зависимости: C17.01.

Результат: Collector получает только разрешённый доступ задания.

Критерий проверки: Нет раздачи vault всем агентам и секретов в argv/results.

База будущей оценки: 1 static SSH credential и policy revoke/rotation.

C17.03 — Реализовать SSH-адаптер

Статус: Запланировано. Группа: Реализация. Ответственная роль: Разработчик агента/коллектора.

Вход / зависимости: C17.02.

Результат: Сбор секций через native/read-only commands по решению D-03.

Критерий проверки: Timeout/cancel/partial отражены в общем контракте.

База будущей оценки: 1 поддержанная Linux family; расширение по matrix.

C17.04 — Проверить живой SSH и отказы

Статус: Запланировано. Группа: Проверка и передача. Ответственная роль: Инженер проверки.

Вход / зависимости: C17.03.

Результат: Протокол host key, неверных прав, sudo и отмены.

Критерий проверки: Нет изменения конфигурации цели и утечки credential.

База будущей оценки: 1 реальная тестовая цель плюс негативные сценарии.

C18. Безагентный WinRM-сбор Windows

Эпоха: E2. Зависимости пакета: C14. Разделы спецификации: 6, 18.

C18.01 — Выбрать защищённый WinRM профиль

Статус: Запланировано. Группа: Подготовка и проектирование. Ответственная роль: Архитектор.

Вход / зависимости: C14.

Результат: Auth/TLS policy и prerequisites цели.

Критерий проверки: Нет требования AllowUnencrypted как безопасного default.

База будущей оценки: Один заявленный auth метод и cert trust.

C18.02 — Реализовать WinRM credential scope

Статус: Запланировано. Группа: Реализация. Ответственная роль: Backend Go-разработчик.

Вход / зависимости: C18.01.

Результат: Bao reference и выдача по site/job/target.

Критерий проверки: Collector не получает весь vault.

База будущей оценки: 1 test credential и права сбора.

C18.03 — Реализовать WinRM inventory adapter

Статус: Запланировано. Группа: Реализация. Ответственная роль: Разработчик агента/коллектора.

Вход / зависимости: C18.02.

Результат: Секции Windows со статусами, отменой/timeout.

Критерий проверки: Группы, KB, TCP/UDP и локализация не ломают весь scan.

База будущей оценки: Матрица Windows и политика PowerShell/native.

C18.04 — Проверить реальную Windows по WinRM

Статус: Запланировано. Группа: Проверка и передача. Ответственная роль: Инженер проверки.

Вход / зависимости: C18.03.

Результат: Данные/ошибки/секреты проверены на поддержанном target.

Критерий проверки: Mock-run не заменяет живую проверку.

База будущей оценки: 1 Windows target; full/limited/denied connectivity.

C19. SNMP и read-only сбор сетевых устройств

Эпоха: E2. Зависимости пакета: C14. Разделы спецификации: 6, 20.

C19.01 — Определить netdev capability matrix

Статус: Запланировано. Группа: Подготовка и проектирование. Ответственная роль: Разработчик агента/коллектора.

Вход / зависимости: C14.

Результат: Vendor/OS/OID/API и поля идентичности/таблиц.

Критерий проверки: Поддержка декларируется по устройству, а не слову SNMP.

База будущей оценки: Выбранные Cisco/Huawei либо согласованные аналоги.

C19.02 — Реализовать SNMPv3 access profile

Статус: Запланировано. Группа: Реализация. Ответственная роль: Разработчик агента/коллектора.

Вход / зависимости: C19.01.

Результат: Bao refs, security level, retries и rate limits.

Критерий проверки: v1/v2c доступны лишь по явному разрешённому профилю.

База будущей оценки: 1 SNMPv3 method; legacy profile отдельным флагом.

C19.03 — Реализовать нормализованный network inventory

Статус: Запланировано. Группа: Реализация. Ответственная роль: Разработчик агента/коллектора.

Вход / зависимости: C19.02.

Результат: Interfaces/VLAN/VRF/LAG/FDB/ARP/routes/neighbors по capabilities.

Критерий проверки: Неизвестные таблицы помечены unavailable/unsupported.

База будущей оценки: Минимум 1 выбранная модель плюс fixtures другого vendor.

C19.04 — Проверить реальные и частичные ответы

Статус: Запланировано. Группа: Проверка и передача. Ответственная роль: Инженер проверки.

Вход / зависимости: C19.03.

Результат: Протокол OID permissions, timeout и таблиц.

Критерий проверки: Секреты community/auth/privacy не попадают в данные.

База будущей оценки: Vendor lab/доступный стенд; unsupported случаи перечислены.

C20. Многоисточниковое discovery

Эпоха: E2. Зависимости пакета: C17, C18, C19. Разделы спецификации: 20, 23.

C20.01 — Задать scope и разрешённые источники

Статус: Запланировано. Группа: Подготовка и проектирование. Ответственная роль: Backend Go-разработчик.

Вход / зависимости: C17, C18, C19.

Результат: Tenant/site/VRF/VLAN ranges и запрет расширения scope.

Критерий проверки: Passive finding не запускает scan чужого диапазона.

База будущей оценки: Активный IP scope и пассивные DHCP/DNS/ARP/NDP источники.

C20.02 — Реализовать active discovery adapters

Статус: Запланировано. Группа: Реализация. Ответственная роль: Разработчик агента/коллектора.

Вход / зависимости: C20.01.

Результат: ICMP/TCP и доступные ARP/NDP probes.

Критерий проверки: Rate limit/permissions/cancel соблюдены.

База будущей оценки: IPv4/IPv6 и платформенные ограничения из matrix.

C20.03 — Добавить imports авторизованных таблиц

Статус: Запланировано. Группа: Реализация. Ответственная роль: Разработчик агента/коллектора.

Вход / зависимости: C20.02.

Результат: DHCP/DNS/ARP/FDB и базовые AD/hypervisor API наблюдения.

Критерий проверки: Источник/coverage/TTL фиксируются; API deep import отдельно.

База будущей оценки: Минимум 2 независимых типа источника, остальные явные capabilities.

C20.04 — Проверить сведение наблюдений

Статус: Запланировано. Группа: Проверка и передача. Ответственная роль: Инженер проверки.

Вход / зависимости: C20.03.

Результат: Новые/повторные/перекрывающиеся IP обнаружены корректно.

Критерий проверки: Same IP в разных scopes не сливается.

База будущей оценки: 2 tenant/VRF и active+passive fixtures.

C21. Presence и обнаружение пропавших/вернувшихся

Эпоха: E2. Зависимости пакета: C20. Разделы спецификации: 20, 23, 34.

C21.01 — Задать presence policy

Статус: Запланировано. Группа: Подготовка и проектирование. Ответственная роль: Архитектор.

Вход / зависимости: C20.

Результат: TTL/coverage/thresholds и states по типам источников.

Критерий проверки: Нет перехода missing по одному ICMP failure.

База будущей оценки: Present/suspect/missing/unknown/reappeared сценарии.

C21.02 — Реализовать projection и evidence

Статус: Запланировано. Группа: Реализация. Ответственная роль: Backend Go-разработчик.

Вход / зависимости: C21.01.

Результат: First/last seen, source health, transitions и события.

Критерий проверки: Late package не откатывает текущее presence.

База будущей оценки: Несколько источников с разными collected/received times.

C21.03 — Добавить UI/CLI представление

Статус: Запланировано. Группа: Реализация. Ответственная роль: Frontend-разработчик.

Вход / зависимости: C21.02.

Результат: Причины изменений и фильтры freshness/presence.

Критерий проверки: Business lifecycle показан отдельно.

База будущей оценки: Карточка, список и журнал evidence.

C21.04 — Проверить массовые сбои источников

Статус: Запланировано. Группа: Проверка и передача. Ответственная роль: Инженер проверки.

Вход / зависимости: C21.03.

Результат: Fault cases collector/site down и partial scan.

Критерий проверки: Отказ источника не вызывает массовое исчезновение.

База будущей оценки: 2 коллектора/области и пропуск одного полного цикла.

C22. Доказательная топология L2/L3

Эпоха: E2. Зависимости пакета: C19, C20, C21. Разделы спецификации: 5, 20.

C22.01 — Спроектировать нормализованные связи

Статус: Запланировано. Группа: Подготовка и проектирование. Ответственная роль: Архитектор.

Вход / зависимости: C19, C20, C21.

Результат: Endpoints, evidence/confidence, VLAN/VRF/LAG и timestamps.

Критерий проверки: Предположение FDB отличается от подтверждённого LLDP.

База будущей оценки: L2 и L3 relation types; directional evidence.

C22.02 — Реализовать topology reconciliation

Статус: Запланировано. Группа: Реализация. Ответственная роль: Backend Go-разработчик.

Вход / зависимости: C22.01.

Результат: Сведение соседей/интерфейсов, aging и конфликтов.

Критерий проверки: Повторные связи не дублируются, ручное подтверждение сохранено.

База будущей оценки: LLDP/CDP fixtures, trunk/aggregation/несколько hops.

C22.03 — Реализовать граф и экспорт

Статус: Запланировано. Группа: Реализация. Ответственная роль: Frontend-разработчик.

Вход / зависимости: C22.02.

Результат: Фильтры, карточка связи, SVG/PNG и scoped выдача.

Критерий проверки: Большой граф ограничен и не раскрывает чужой tenant.

База будущей оценки: 1 live topology и крупный synthetic graph.

C22.04 — Проверить реальные устройства и неоднозначность

Статус: Запланировано. Группа: Проверка и передача. Ответственная роль: Инженер проверки.

Вход / зависимости: C22.03.

Результат: Эталонный граф и объяснимые связи.

Критерий проверки: Схема не выдаёт MAC за прямой кабель.

База будущей оценки: Минимум 2 связанных устройства/поддержанных источника.

C23. Portable-аудит и безопасный offline-пакет

Эпоха: E2. Зависимости пакета: C10, C11, C17, C18, C19. Разделы спецификации: 7–8, 18–19.

C23.01 — Утвердить portable schema/crypto ADR

Статус: Запланировано. Группа: Подготовка и проектирование. Ответственная роль: Архитектор.

Вход / зависимости: C10, C11, C17, C18, C19.

Результат: Формат manifest/records, signature/encryption/key IDs и trust.

Критерий проверки: Нет самодельных примитивов и неясных подписываемых байтов.

База будущей оценки: 1 audited library/format, major/minor compatibility.

C23.02 — Реализовать разовый portable workflow

Статус: Запланировано. Группа: Реализация. Ответственная роль: Разработчик агента/коллектора.

Вход / зависимости: C23.01.

Результат: Host/network/mixed collect, preview/progress, cancel и export.

Критерий проверки: Не устанавливает службу и не требует live PG/Bao offline.

База будущей оценки: Один выбранный язык/платформы по D-07; общий SDK.

C23.03 — Реализовать resume upload и import пакета

Статус: Запланировано. Группа: Реализация. Ответственная роль: Backend Go-разработчик.

Вход / зависимости: C23.02.

Результат: Limits/quarantine/staging/checkpoints/mapping и dedup.

Критерий проверки: Path traversal/zip bomb/invalid signature отклонены.

База будущей оценки: File и HTTPS пути, same ID different digest.

C23.04 — Проверить offline parity и отсутствие секретов

Статус: Запланировано. Группа: Проверка и передача. Ответственная роль: Инженер проверки.

Вход / зависимости: C23.03.

Результат: Один набор данных через online и file даёт эквивалентный реестр.

Критерий проверки: Пароли/bundle не входят в пакет; late observations сохранены.

База будущей оценки: Реальный аудит host и разрешённой network цели.

C24. Приёмка агентного и безагентного сбора

Эпоха: E2. Зависимости пакета: C15, C16, C22, C23. Разделы спецификации: 6, 14–15, 33–34.

C24.01 — Свести platform/vendor matrix

Статус: Запланировано. Группа: Подготовка и проектирование. Ответственная роль: Инженер проверки.

Вход / зависимости: C15, C16, C22, C23.

Результат: Capabilities и тесты Windows/Linux/netdev/portable.

Критерий проверки: Unsupported не скрыты за общим claimed parity.

База будущей оценки: Все адаптеры C15–23 и их runtime dependencies.

C24.02 — Проверить один актив разными источниками

Статус: Запланировано. Группа: Реализация. Ответственная роль: Инженер проверки.

Вход / зависимости: C24.01.

Результат: Agent+SSH/WinRM+portable+discovery reconciliation tests.

Критерий проверки: История/ответственные не теряются, неопределённость видна.

База будущей оценки: Смена IP/hostname, clone VM, source collision.

C24.03 — Проверить длительные циклы и cancellation

Статус: Запланировано. Группа: Реализация. Ответственная роль: Инженер проверки.

Вход / зависимости: C24.02.

Результат: Многосуточный/согласованный E2 soak и network failures.

Критерий проверки: Нет гонок lease/повторных эффектов и ложного missing.

База будущей оценки: Длительность и workload фиксируются перед запуском.

C24.04 — Подготовить E2 release и документацию

Статус: Запланировано. Группа: Проверка и передача. Ответственная роль: Владелец продукта / руководитель проекта.

Вход / зависимости: C24.03.

Результат: Руководства deploy/credentials/network scopes и limitations.

Критерий проверки: Каждый AC E2 имеет evidence или release blocker.

База будущей оценки: Один согласованный набор платформ/устройств.

C25. Полная reconciliation, merge и split

Эпоха: E3. Зависимости пакета: C24. Разделы спецификации: 5, 19.

C25.01 — Уточнить сильные/слабые идентификаторы

Статус: Запланировано. Группа: Подготовка и проектирование. Ответственная роль: Архитектор.

Вход / зависимости: C24.

Результат: Namespace/uniqueness/source-trust правила по типам активов.

Критерий проверки: IP/MAC/hostname по отдельности не универсальный ключ.

База будущей оценки: Physical/VM/network/cloud examples.

C25.02 — Реализовать conflict resolution

Статус: Запланировано. Группа: Реализация. Ответственная роль: Backend Go-разработчик.

Вход / зависимости: C25.01.

Результат: Кандидаты и ручное подтверждение с аудитом.

Критерий проверки: Нельзя молча склеить конфликтующие serial/UUID.

База будущей оценки: Несколько источников и overlapping scopes.

C25.03 — Реализовать merge/split и redirects

Статус: Запланировано. Группа: Реализация. Ответственная роль: Backend Go-разработчик.

Вход / зависимости: C25.02.

Результат: Canonical UID, aliases, перенос связей и provenance.

Критерий проверки: Старые UID разрешаются; split не переиспользует UID.

База будущей оценки: Две карточки merge и разделение ошибочного merge.

C25.04 — Проверить исправимость и конкурентность

Статус: Запланировано. Группа: Проверка и передача. Ответственная роль: Инженер проверки.

Вход / зависимости: C25.03.

Результат: Rollback/compensating history и concurrent edits.

Критерий проверки: Наблюдения не потеряны, межtenant merge запрещён.

База будущей оценки: Conflict, merge/split, outbox/search replay fixtures.

C26. AM/CMDB, ПО, компоненты и связи

Эпоха: E3. Зависимости пакета: C25. Разделы спецификации: 5, 9, 19, 28.

C26.01 — Уточнить asset/CI/component/service модель

Статус: Запланировано. Группа: Подготовка и проектирование. Ответственная роль: Архитектор.

Вход / зависимости: C25.

Результат: ADR CMDB границ и типизированные отношения.

Критерий проверки: Рабочая трактовка smdb подтверждена либо явно ограничена.

База будущей оценки: Asset/CI/component/service/software types.

C26.02 — Реализовать типизированные сведения

Статус: Запланировано. Группа: Реализация. Ответственная роль: Backend Go-разработчик.

Вход / зависимости: C26.01.

Результат: Software product/installations, components и business fields.

Критерий проверки: Сбор не затирает управленческие поля.

База будущей оценки: Основные фильтруемые поля нормализованы, вариативные в JSONB.

C26.03 — Расширить API и карточки

Статус: Запланировано. Группа: Реализация. Ответственная роль: Frontend-разработчик.

Вход / зависимости: C26.02.

Результат: Вкладки/сравнение наблюдений/relations и optimistic concurrency.

Критерий проверки: Long/empty/partial данные доступны с provenance.

База будущей оценки: Типы активов и контракты выбранного объёма.

C26.04 — Проверить историю и ownership

Статус: Запланировано. Группа: Проверка и передача. Ответственная роль: Инженер проверки.

Вход / зависимости: C26.03.

Результат: Migration/contract/UI tests и архитектурные проверки.

Критерий проверки: Модули не пишут в чужие таблицы.

База будущей оценки: Связи, события, cursor pagination и large lists.

C27. Полная ответственность и оргструктура

Эпоха: E3. Зависимости пакета: C26. Разделы спецификации: 3, 21.

C27.01 — Определить subjects и оргисточники

Статус: Запланировано. Группа: Подготовка и проектирование. Ответственная роль: Архитектор.

Вход / зависимости: C26.

Результат: Person/team, business owner/technical/custodian и ownership ADR.

Критерий проверки: Collector не считается ответственным лицом.

База будущей оценки: 1 локальный org source; внешний sync позже C31.

C27.02 — Реализовать назначения и передачу

Статус: Запланировано. Группа: Реализация. Ответственная роль: Backend Go-разработчик.

Вход / зависимости: C27.01.

Результат: Atomic assignment, intervals/history, fallback при уходе сотрудника.

Критерий проверки: У актива не возникает периода без accountable role.

База будущей оценки: Person→person/team и deactivation cases.

C27.03 — Добавить операторские рабочие списки

Статус: Запланировано. Группа: Реализация. Ответственная роль: Frontend-разработчик.

Вход / зависимости: C27.02.

Результат: На мне/на команде/не распределено и bulk assign по правам.

Критерий проверки: Bulk не обходит tenant и optimistic concurrency.

База будущей оценки: Фильтры и поддержанные массовые операции.

C27.04 — Проверить права и конкуренцию передачи

Статус: Запланировано. Группа: Проверка и передача. Ответственная роль: Инженер проверки.

Вход / зависимости: C27.03.

Результат: Audit и concurrent assignment tests.

Критерий проверки: Не потеряны исторические интервалы и основания.

База будущей оценки: 2 оператора, removed user, group owner absent.

C28. PoC полнотекстового поиска: Tantivy / Bluge

Эпоха: E3. Зависимости пакета: C25. Разделы спецификации: 24.

C28.01 — Определить тестовый корпус и критерии

Статус: Запланировано. Группа: Подготовка и проектирование. Ответственная роль: Архитектор.

Вход / зависимости: C25.

Результат: RU/EN/IP/FQDN/serial fields, filters/ranking и workload.

Критерий проверки: Критерии и веса выбора известны до результатов.

База будущей оценки: Репрезентативный корпус с ACL/tenant и tombstones.

C28.02 — Собрать два изолированных PoC

Статус: Запланировано. Группа: Реализация. Ответственная роль: Разработчик поискового контура.

Вход / зависимости: C28.01.

Результат: Tantivy и Bluge adapters без замены PG source of truth.

Критерий проверки: Одинаковые операции и данные у обоих движков.

База будущей оценки: Два кандидата; build/runtime/license matrix.

C28.03 — Измерить поиск и восстановление

Статус: Запланировано. Группа: Реализация. Ответственная роль: Инженер проверки.

Вход / зависимости: C28.02.

Результат: Latency/resources/rebuild/update/delete и ACL leakage tests.

Критерий проверки: Отзыв доступа не зависит от устаревшего индекса.

База будущей оценки: Corpus size/железо/нагрузка опубликованы, без маркетинговых SLA.

C28.04 — Выбрать движок и runtime topology

Статус: Запланировано. Группа: Проверка и передача. Ответственная роль: Архитектор.

Вход / зависимости: C28.03.

Результат: ADR с writer/readers, snapshots и последствиями CGO/Rust.

Критерий проверки: Решение опирается на факты, а не только язык backend.

База будущей оценки: 1 выбранный engine; оставшиеся риски перечислены.

C29. Поисковая проекция, API и UI

Эпоха: E3. Зависимости пакета: C26, C28. Разделы спецификации: 23–24.

C29.01 — Реализовать outbox index consumer

Статус: Запланировано. Группа: Подготовка и проектирование. Ответственная роль: Разработчик поискового контура.

Вход / зависимости: C26, C28.

Результат: Idempotent upsert/delete/merge aliases с checkpoint.

Критерий проверки: Crash/replay не теряет и не дублирует актуальное состояние.

База будущей оценки: Выбранный engine, aggregate versions и tombstones.

C29.02 — Реализовать rebuild и degradation

Статус: Запланировано. Группа: Реализация. Ответственная роль: Разработчик поискового контура.

Вход / зависимости: C29.01.

Результат: Snapshot/checkpoint/catch-up, lag и exact-PG fallback policy.

Критерий проверки: Fallback не называется эквивалентным FTS.

База будущей оценки: Rebuild на копии данных и отказ индекса.

C29.03 — Добавить search API/UI

Статус: Запланировано. Группа: Реализация. Ответственная роль: Frontend-разработчик.

Вход / зависимости: C29.02.

Результат: Query/filters/facets/snippets с tenant/ACL enforcement.

Критерий проверки: Чужие counts/snippets и отозванные данные не раскрываются.

База будущей оценки: Все публичные search surfaces и pagination.

C29.04 — Проверить обновления и доступы

Статус: Запланировано. Группа: Проверка и передача. Ответственная роль: Инженер проверки.

Вход / зависимости: C29.03.

Результат: Real PG/outbox/index integration и concurrent changes.

Критерий проверки: Rebuild сходится с authoritative PG.

База будущей оценки: Deletion, merge, revoked ACL, burst imports.

C30. Нагрузка 100 активных пользователей и E3 приёмка

Эпоха: E3. Зависимости пакета: C27, C29. Разделы спецификации: 12, 15, 27, 29.

C30.01 — Согласовать нагрузочный паспорт

Статус: Запланировано. Группа: Подготовка и проектирование. Ответственная роль: Инженер проверки.

Вход / зависимости: C27, C29.

Результат: Registered/active users, mix, think-time, data size, hardware и SLO.

Критерий проверки: 100 пользователей определены операционно.

База будущей оценки: 100 concurrent active плюс background ingest, warmup/duration.

C30.02 — Реализовать воспроизводимый workload

Статус: Запланировано. Группа: Реализация. Ответственная роль: Инженер проверки.

Вход / зависимости: C30.01.

Результат: Карточки/поиск/фильтры/правки/топология/импорт.

Критерий проверки: Нет нулевых операций или искусственно пустого корпуса.

База будущей оценки: Одна согласованная смесь с реальными API.

C30.03 — Измерить и устранить узкие места

Статус: Запланировано. Группа: Реализация. Ответственная роль: Backend Go-разработчик.

Вход / зависимости: C30.02.

Результат: Профили SQL/pool/worker/search и исправления по данным.

Критерий проверки: Публикуются p95/p99/errors/resources/queue lag.

База будущей оценки: Один initial run и адресные повторные измерения.

C30.04 — Закрыть E3 приёмку

Статус: Запланировано. Группа: Проверка и передача. Ответственная роль: Владелец продукта / руководитель проекта.

Вход / зависимости: C30.03.

Результат: Протокол функциональных/контрактных/performance проверок.

Критерий проверки: Без протокола нет заявления о ёмкости.

База будущей оценки: AC E3 и эксплуатационные ограничения.

C31. Интеграции и внешние контракты

Эпоха: E4. Зависимости пакета: C30. Разделы спецификации: 11, 22–23, 28.

C31.01 — Определить первый набор интеграций

Статус: Запланировано. Группа: Подготовка и проектирование. Ответственная роль: Архитектор.

Вход / зависимости: C30.

Результат: Scope/direction/version/auth и data ownership contracts.

Критерий проверки: Нет двусторонней конкурирующей master-записи.

База будущей оценки: Приоритетные org directory и 1 asset/API integration.

C31.02 — Реализовать import/export adapters

Статус: Запланировано. Группа: Реализация. Ответственная роль: Backend Go-разработчик.

Вход / зависимости: C31.01.

Результат: Versioned CSV/API mapping и инкрементальная синхронизация.

Критерий проверки: Сохраняются source ids/provenance и tenant scope.

База будущей оценки: Два согласованных adapter направления.

C31.03 — Реализовать delivery/retry/audit

Статус: Запланировано. Группа: Реализация. Ответственная роль: Backend Go-разработчик.

Вход / зависимости: C31.02.

Результат: Durable outbound delivery или webhook с idempotency и auth.

Критерий проверки: Replay не повторяет внешние действия без policy.

База будущей оценки: Подписанные/аутентифицированные endpoints по контракту.

C31.04 — Проверить контракты с реальными системами

Статус: Запланировано. Группа: Проверка и передача. Ответственная роль: Инженер проверки.

Вход / зависимости: C31.03.

Результат: Integration evidence и совместимость версий.

Критерий проверки: Mock и реальное подключение разделены.

База будущей оценки: Только разрешённые стенды; внешние credentials prerequisite.

C32. Миграция данных Python v1

Эпоха: E4. Зависимости пакета: C30. Разделы спецификации: 13.

C32.01 — Инвентаризировать реально сохранённые данные v1

Статус: Запланировано. Группа: Подготовка и проектирование. Ответственная роль: Разработчик БД / DBA.

Вход / зависимости: C30.

Результат: Mapping snapshot/JSON/surv/credentials и gaps.

Критерий проверки: Потерянные исходные facts не выдумываются.

База будущей оценки: Поддержанные v1 fixtures, app key и export layouts.

C32.02 — Реализовать миграционный adapter

Статус: Запланировано. Группа: Реализация. Ответственная роль: Backend Go-разработчик.

Вход / зависимости: C32.01.

Результат: Idempotent import с tenant/source/status annotations.

Критерий проверки: Недостающие поля помечены unknown, UID mappings сохранены.

База будущей оценки: Одна зафиксированная версия v1 и целевая v2 schema.

C32.03 — Разработать процедуру credentials/cutover

Статус: Запланировано. Группа: Реализация. Ответственная роль: Архитектор.

Вход / зависимости: C32.02.

Результат: Защищённый перенос либо re-enrollment, rollback и shadow plan.

Критерий проверки: Секреты не попадают в открытый dump.

База будущей оценки: Доступность старого key — prerequisite, не попытка его угадать.

C32.04 — Сверить миграцию на эталонах

Статус: Запланировано. Группа: Проверка и передача. Ответственная роль: Инженер проверки.

Вход / зависимости: C32.03.

Результат: Counts/sections/identity/ownership/history и rollback report.

Критерий проверки: Известный дефект apply_role_guess не обходится молча заглушкой.

База будущей оценки: Использовать сохранённые fixtures; исправление v1 — отдельный scope.

C33. Промышленная поставка и сопровождение

Эпоха: E4. Зависимости пакета: C31, C32. Разделы спецификации: 4, 12, 16.

C33.01 — Закрепить platform/version support policy

Статус: Запланировано. Группа: Подготовка и проектирование. Ответственная роль: Инженер эксплуатации / сборки.

Вход / зависимости: C31, C32.

Результат: Matrix OC/CPU/Go/PG/Bao и сроки совместимости.

Критерий проверки: Непроверенные платформы не названы supported.

База будущей оценки: Поддержанные binary/container и agent installers.

C33.02 — Укрепить supply chain и upgrade path

Статус: Запланировано. Группа: Реализация. Ответственная роль: Инженер эксплуатации / сборки.

Вход / зависимости: C33.01.

Результат: Pinned dependencies, signatures/SBOM, rollout/canary/revoke.

Критерий проверки: Обновление проверяется и имеет план остановки/восстановления.

База будущей оценки: Server/collector/agent/UI/CLI по одной версии релиза.

C33.03 — Оформить monitoring и эксплуатационные runbooks

Статус: Запланировано. Группа: Реализация. Ответственная роль: Инженер эксплуатации / сборки.

Вход / зависимости: C33.02.

Результат: Install/upgrade/restore/cert rotation/reconnect/disk-full guides.

Критерий проверки: Независимый оператор воспроизводит критические процедуры.

База будущей оценки: Все основные состояния контура без секретов в документах.

C33.04 — Проверить чистую поставку и поддержку

Статус: Запланировано. Группа: Проверка и передача. Ответственная роль: Инженер проверки.

Вход / зависимости: C33.03.

Результат: Install/upgrade/backup/restore acceptance на заявленной matrix.

Критерий проверки: Фактические проверки и ограничения опубликованы.

База будущей оценки: Чистые VM/образы по поддержанным сочетаниям.

C34. Пилот, внедрение и стабилизация

Эпоха: E4. Зависимости пакета: C33. Разделы спецификации: 12, 14–16.

C34.01 — Подготовить согласованный пилотный scope

Статус: Запланировано. Группа: Подготовка и проектирование. Ответственная роль: Владелец продукта / руководитель проекта.

Вход / зависимости: C33.

Результат: Цели, владельцы, доступы, окна, данные, успех и rollback.

Критерий проверки: Активные проверки ограничены разрешёнными диапазонами.

База будущей оценки: Одна пилотная организация/площадка и утверждённые targets.

C34.02 — Развернуть и обучить операторов

Статус: Запланировано. Группа: Реализация. Ответственная роль: Инженер эксплуатации / сборки.

Вход / зависимости: C34.01.

Результат: Рабочая установка, accounts/roles, agent/collector rollout и обучение.

Критерий проверки: Пользователь выполняет типовые задачи без разработчика.

База будущей оценки: Пилотные системы и утверждённые доступы, не автоматический production deploy.

C34.03 — Собрать feedback и стабилизировать

Статус: Запланировано. Группа: Реализация. Ответственная роль: Backend Go-разработчик.

Вход / зависимости: C34.02.

Результат: Реестр дефектов/приоритетов и исправления scope пилота.

Критерий проверки: Подтверждены сохранность, свежесть и recovery.

База будущей оценки: Согласованный период пилота и реальные сценарии.

C34.04 — Оформить передачу в эксплуатацию

Статус: Запланировано. Группа: Проверка и передача. Ответственная роль: Владелец продукта / руководитель проекта.

Вход / зависимости: C34.03.

Результат: Пилотный отчёт, runbooks, владельцы и SLA/SLO proposal.

Критерий проверки: Незакрытые риски не скрыты в слове готово.

База будущей оценки: Acceptance sign-off и план rollout требуют решения заказчика.

C35. Раздельные API/worker и несколько экземпляров

Эпоха: E5. Зависимости пакета: C34. Разделы спецификации: 28, 31.

C35.01 — Вынести процессы без смены доменной модели

Статус: Запланировано. Группа: Подготовка и проектирование. Ответственная роль: Backend Go-разработчик.

Вход / зависимости: C34.

Результат: Роли api/worker/combined с общими контрактами и конфигом.

Критерий проверки: API не выполняет длительный scan/import внутри HTTP.

База будущей оценки: Те же данные и domain code, отдельные resource budgets.

C35.02 — Обеспечить конкурентное исполнение

Статус: Запланировано. Группа: Реализация. Ответственная роль: Backend Go-разработчик.

Вход / зависимости: C35.01.

Результат: Lease/claim/version/locks без reliance на процессную память.

Критерий проверки: Два workers не применяют один эффект дважды.

База будущей оценки: 2 API и 2 workers; общий PG и artifacts.

C35.03 — Развернуть согласованную поисковую topology

Статус: Запланировано. Группа: Реализация. Ответственная роль: Разработчик поискового контура.

Вход / зависимости: C35.02.

Результат: Writer/readers и snapshot access по ADR C28.

Критерий проверки: Нет конкурентной записи в общий файловый индекс.

База будущей оценки: Выбранный engine и multi-instance placement.

C35.04 — Проверить equivalence и отказ реплики

Статус: Запланировано. Группа: Проверка и передача. Ответственная роль: Инженер проверки.

Вход / зависимости: C35.03.

Результат: Combined vs split, API failover и worker saturation.

Критерий проверки: Права/сессии/задачи не теряются, API SLO измерен.

База будущей оценки: AC-41/44/45 с реальным отключением процессов.

C36. Пул SQL, индексы и эксплуатация PG

Эпоха: E5. Зависимости пакета: C35. Разделы спецификации: 9–10, 12.

C36.01 — Выбрать SQL pool продукт/режим

Статус: Запланировано. Группа: Подготовка и проектирование. Ответственная роль: Разработчик БД / DBA.

Вход / зависимости: C35.

Результат: ADR PgBouncer/pgBalancer/иной по требуемой функции.

Критерий проверки: Pool не подменяет shard routing или HA.

База будущей оценки: Транзакции/prepared statements/миграции/jobs compatibility.

C36.02 — Измерить запросы и соединения

Статус: Запланировано. Группа: Реализация. Ответственная роль: Разработчик БД / DBA.

Вход / зависимости: C36.01.

Результат: Slow queries, EXPLAIN и pool saturation baseline.

Критерий проверки: Оптимизация опирается на фактические запросы.

База будущей оценки: Нагрузка C30 на split deployment.

C36.03 — Настроить retention/partition обслуживание

Статус: Запланировано. Группа: Реализация. Ответственная роль: Разработчик БД / DBA.

Вход / зависимости: C36.02.

Результат: Policy observations/artifacts/audit/outbox и maintenance.

Критерий проверки: Checkpoint/rebuild не теряет нужные события при очистке.

База будущей оценки: Объёмы/сроки из D-08, partitioning только при необходимости.

C36.04 — Проверить отказ пула и обновление

Статус: Запланировано. Группа: Проверка и передача. Ответственная роль: Инженер проверки.

Вход / зависимости: C36.03.

Результат: Reconnect/transaction/timeout и migration tests.

Критерий проверки: Нет скрытой зависимости от session state.

База будущей оценки: Реальный pool и выбранные PG/driver версии.

C37. Каталог шардов и перенос tenant

Эпоха: E5. Зависимости пакета: C36. Разделы спецификации: 10, 19, 25.

C37.01 — Уточнить partition key и catalog model

Статус: Запланировано. Группа: Подготовка и проектирование. Ответственная роль: Архитектор.

Вход / зависимости: C36.

Результат: Tenant→shard/home/DR/residency/epoch ADR.

Критерий проверки: Large tenant и межплощадочные связи рассмотрены.

База будущей оценки: Ключ и ограничения межшардовых транзакций.

C37.02 — Реализовать routing и размещение jobs

Статус: Запланировано. Группа: Реализация. Ответственная роль: Backend Go-разработчик.

Вход / зависимости: C37.01.

Результат: Доступ к shard по catalog с failure-closed policy.

Критерий проверки: Потеря catalog не пишет данные в случайную БД.

База будущей оценки: 2 логических shard и одна управляемая catalog authority.

C37.03 — Реализовать tenant migration workflow

Статус: Запланировано. Группа: Реализация. Ответственная роль: Разработчик БД / DBA.

Вход / зависимости: C37.02.

Результат: Copy/catch-up/fence/cutover/verify/rollback.

Критерий проверки: Asset_uid не меняется, competing writer исключён.

База будущей оценки: Tenant A переносится между 2 тестовыми кластерами.

C37.04 — Проверить изоляцию и региональные запросы

Статус: Запланировано. Группа: Проверка и передача. Ответственная роль: Инженер проверки.

Вход / зависимости: C37.03.

Результат: Cross-shard aggregation/ACL/UID/duplicates tests.

Критерий проверки: Нет глобальных JOIN/FK предположений.

База будущей оценки: 2 tenant/shard, partial failure и ограниченный fan-out.

C38. HA PostgreSQL и георезервирование

Эпоха: E5. Зависимости пакета: C37. Разделы спецификации: 10, 25.

C38.01 — Определить регионы и RPO/RTO

Статус: Запланировано. Группа: Подготовка и проектирование. Ответственная роль: Архитектор.

Вход / зависимости: C37.

Результат: Residency, RTT, sync/async, failure domains и ownership ADR.

Критерий проверки: Async loss и latency tradeoffs названы явно.

База будущей оценки: Одна home/DR пара на тестовый shard.

C38.02 — Подготовить replication и election/fencing

Статус: Запланировано. Группа: Реализация. Ответственная роль: Инженер эксплуатации / сборки.

Вход / зависимости: C38.01.

Результат: Выбранный HA stack, promote и routing epoch changes.

Критерий проверки: Старый writer не принимает запись после promotion.

База будущей оценки: Один writer на shard; подтверждённый механизм fencing.

C38.03 — Реализовать failover/failback runbooks

Статус: Запланировано. Группа: Реализация. Ответственная роль: Инженер эксплуатации / сборки.

Вход / зависимости: C38.02.

Результат: Endpoints/leases/jobs/search ownership recovery.

Критерий проверки: Задания старой epoch не создают повторных эффектов.

База будущей оценки: PG primary loss, region partition и intentional failback.

C38.04 — Измерить fault behaviour

Статус: Запланировано. Группа: Проверка и передача. Ответственная роль: Инженер проверки.

Вход / зависимости: C38.03.

Результат: Потеря региона/partition/heal с measured RPO/RTO.

Критерий проверки: Не заявлены exactly-once и zero loss без доказательства.

База будущей оценки: Timestamped failure evidence и committed data checks.

C39. Восстановление всего контура

Эпоха: E5. Зависимости пакета: C38. Разделы спецификации: 12, 18, 23–25.

C39.01 — Составить согласованный DR-набор

Статус: Запланировано. Группа: Подготовка и проектирование. Ответственная роль: Инженер эксплуатации / сборки.

Вход / зависимости: C38.

Результат: PG/catalog/artifacts/Bao keys/outbox/checkpoints/search state inventory.

Критерий проверки: Нет компонента вне restore dependency graph.

База будущей оценки: Backup set и привязки версий/ключей/регионов.

C39.02 — Реализовать Bao/artifact recovery

Статус: Запланировано. Группа: Реализация. Ответственная роль: Инженер эксплуатации / сборки.

Вход / зависимости: C39.01.

Результат: Unseal/restore/permissions и доступ к подписанным пакетам.

Критерий проверки: DR не теряет ключи расшифровки и audit policy.

База будущей оценки: Тестовые secrets/ключи, допустимый residency.

C39.03 — Восстановить jobs/dedup/search

Статус: Запланировано. Группа: Реализация. Ответственная роль: Backend Go-разработчик.

Вход / зависимости: C39.02.

Результат: Replay/rebuild с checkpoints и ledger после DR.

Критерий проверки: Повтор старого package не дублирует эффект.

База будущей оценки: Один package до/после DR, merge aliases и tombstones.

C39.04 — Провести полный restore drill

Статус: Запланировано. Группа: Проверка и передача. Ответственная роль: Инженер проверки.

Вход / зависимости: C39.03.

Результат: Новая чистая среда с восстановленными UI/CLI/collectors.

Критерий проверки: Measured restore time и data-loss согласованы с RPO/RTO.

База будущей оценки: Полный согласованный backup set без обращения к старому live primary.

C40. Enterprise-приёмка и критерии выделения сервисов

Эпоха: E5. Зависимости пакета: C39. Разделы спецификации: 14–15, 25, 28–29.

C40.01 — Повторить нагрузку в распределённом профиле

Статус: Запланировано. Группа: Подготовка и проектирование. Ответственная роль: Инженер проверки.

Вход / зависимости: C39.

Результат: Отчёт CPU/RAM/SQL/search/queue и API p95/p99.

Критерий проверки: Сравнение с C30 по одинаковым данным и workload.

База будущей оценки: 100 active как минимум согласованного профиля, не произвольный capacity claim.

C40.02 — Проверить географические отказы и upgrades

Статус: Запланировано. Группа: Реализация. Ответственная роль: Инженер проверки.

Вход / зависимости: C40.01.

Результат: Fault/canary/rollback/cert tests на HA topology.

Критерий проверки: Resilience и version skew подтверждены.

База будущей оценки: Home/DR, 2 API/workers и поддержанные collector/agent версии.

C40.03 — Оценить необходимость отдельных сервисов

Статус: Запланировано. Группа: Реализация. Ответственная роль: Архитектор.

Вход / зависимости: C40.02.

Результат: Измеренный decision record кандидатов extraction.

Критерий проверки: Выделение не делается ради количества пользователей.

База будущей оценки: Import/search/reports/integrations; ownership/contracts/backfill plan.

C40.04 — Закрыть первую волну и передать enterprise профиль

Статус: Запланировано. Группа: Проверка и передача. Ответственная роль: Владелец продукта / руководитель проекта.

Вход / зависимости: C40.03.

Результат: Протокол AC-01–55 по целевой matrix, limitations/runbooks.

Критерий проверки: Плановые и непроверенные возможности не названы готовыми.

База будущей оценки: Scope первой волны, все релизы/коммиты и данные испытаний.

C41. Процессы ЖЦ и модель склада

Эпоха: W2. Зависимости пакета: C30. Разделы спецификации: 21, 25, 35.

C41.01 — Согласовать scope второй волны

Статус: Запланировано. Группа: Подготовка и проектирование. Ответственная роль: Владелец продукта / руководитель проекта.

Вход / зависимости: C30.

Результат: Процессы приём/выдача/возврат/ремонт/списание и границы учёта.

Критерий проверки: Финансовый/SAM учёт не включён молча.

База будущей оценки: Один утверждаемый минимальный набор бизнес-процессов.

C41.02 — Спроектировать складские сущности

Статус: Запланировано. Группа: Реализация. Ответственная роль: Архитектор.

Вход / зависимости: C41.01.

Результат: ER serial item/lot/location/bin/reserve/movement и компонент.

Критерий проверки: Lot id не выдаётся за asset_uid экземпляра.

База будущей оценки: Серийные и количественные предметы, состояния/единицы.

C41.03 — Определить транзакционные инварианты

Статус: Запланировано. Группа: Реализация. Ответственная роль: Backend Go-разработчик.

Вход / зависимости: C41.02.

Результат: Ownership lifecycle/stock и команды/события.

Критерий проверки: Нельзя двойную выдачу и отрицательный остаток.

База будущей оценки: Операции movements/reservations и concurrent cases.

C41.04 — Утвердить приёмку волны 2

Статус: Запланировано. Группа: Проверка и передача. Ответственная роль: Инженер проверки.

Вход / зависимости: C41.03.

Результат: Новые process AC и traceability, версия спецификации.

Критерий проверки: Сценарии и документы актов согласованы до кода.

База будущей оценки: Роли/основания/approval и inventory reconciliation.

C42. Жизненный цикл и передачи активов

Эпоха: W2. Зависимости пакета: C41. Разделы спецификации: 21, 25, INC-08.

C42.01 — Реализовать lifecycle state machine

Статус: Запланировано. Группа: Подготовка и проектирование. Ответственная роль: Backend Go-разработчик.

Вход / зависимости: C41.

Результат: Переходы с guard/roles/revision и историей.

Критерий проверки: Missing не вызывает автоматическое списание.

База будущей оценки: Согласованные states и переходы из C41.

C42.02 — Реализовать выдачу/возврат и approvals

Статус: Запланировано. Группа: Реализация. Ответственная роль: Backend Go-разработчик.

Вход / зависимости: C42.01.

Результат: Команды передачи, ответственные и основания/акты.

Критерий проверки: Технический owner и материально-ответственный не смешаны.

База будущей оценки: Предусмотренные юридически/организационно процедуры.

C42.03 — Добавить UI/CLI процессов

Статус: Запланировано. Группа: Реализация. Ответственная роль: Frontend-разработчик.

Вход / зависимости: C42.02.

Результат: Рабочие списки, документы и доступные переходы.

Критерий проверки: Backend проверяет все guards независимо от UI.

База будущей оценки: Оператор/согласующий/получатель по scope.

C42.04 — Проверить transitions и concurrent actions

Статус: Запланировано. Группа: Проверка и передача. Ответственная роль: Инженер проверки.

Вход / зависимости: C42.03.

Результат: Process tests возврата/списания/отмены.

Критерий проверки: История и ответственность не теряются.

База будущей оценки: Два оператора и частичный сбой процесса.

C43. Склад, партии, резервы и остатки

Эпоха: W2. Зависимости пакета: C41. Разделы спецификации: 25, INC-08.

C43.01 — Реализовать catalog/locations/items

Статус: Запланировано. Группа: Подготовка и проектирование. Ответственная роль: Backend Go-разработчик.

Вход / зависимости: C41.

Результат: Модели серийных экземпляров/партий и мест хранения.

Критерий проверки: Один serial не существует как два экземпляра без конфликта.

База будущей оценки: Item/lot/serial/unit/location/bin из C41.

C43.02 — Реализовать stock movement ledger

Статус: Запланировано. Группа: Реализация. Ответственная роль: Разработчик БД / DBA.

Вход / зависимости: C43.01.

Результат: Atomic receive/issue/return/transfer и derived balance.

Критерий проверки: История восстанавливает остаток; отрицательные запрещены.

База будущей оценки: 2 склада, serial и количественная партия.

C43.03 — Реализовать reservations и UI

Статус: Запланировано. Группа: Реализация. Ответственная роль: Frontend-разработчик.

Вход / зависимости: C43.02.

Результат: Резервирование/снятие/expiry и состояние available/reserved.

Критерий проверки: Резерв не считается фактической выдачей.

База будущей оценки: Роли кладовщик/ответственный и поддержанные операции.

C43.04 — Проверить конкурентный складской учёт

Статус: Запланировано. Группа: Проверка и передача. Ответственная роль: Инженер проверки.

Вход / зависимости: C43.03.

Результат: Parallel issue/reserve/cancel и replay tests.

Критерий проверки: Один предмет не выдан дважды.

База будущей оценки: Две конкурентные транзакции и повтор команды.

C44. Запчасти, ремонт и движение компонентов

Эпоха: W2. Зависимости пакета: C42, C43. Разделы спецификации: 19, 25.

C44.01 — Определить component compatibility policy

Статус: Запланировано. Группа: Подготовка и проектирование. Ответственная роль: Архитектор.

Вход / зависимости: C42, C43.

Результат: Проверяемая модель part/installed component и допустимых связей.

Критерий проверки: Замена компонента не меняет UID родительского asset.

База будущей оценки: Выбранные категории деталей и serial/lot правила.

C44.02 — Реализовать install/remove/replace workflow

Статус: Запланировано. Группа: Реализация. Ответственная роль: Backend Go-разработчик.

Вход / зависимости: C44.01.

Результат: Связанный lifecycle+stock процесс с транзакциями/compensation.

Критерий проверки: Предмет не числится одновременно на складе и установленным.

База будущей оценки: Операции замены и возврата неисправной детали.

C44.03 — Добавить repair и movement history UI

Статус: Запланировано. Группа: Реализация. Ответственная роль: Frontend-разработчик.

Вход / зависимости: C44.02.

Результат: Состояние ремонта, маршрут детали и история asset.

Критерий проверки: Источник/назначение/основание/ответственные видны.

База будущей оценки: Repair job, stock move и asset relation timeline.

C44.04 — Проверить сквозной ремонт

Статус: Запланировано. Группа: Проверка и передача. Ответственная роль: Инженер проверки.

Вход / зависимости: C44.03.

Результат: Приём→выдача→замена→ремонт→возврат/списание.

Критерий проверки: Баланс/UID/ownership/events согласованы.

База будущей оценки: Серийная и несерийная деталь, отмена в середине.

C45. Физическая инвентаризация и приёмка волны 2

Эпоха: W2. Зависимости пакета: C44. Разделы спецификации: 25, INC-08.

C45.01 — Реализовать inventory reconciliation

Статус: Запланировано. Группа: Подготовка и проектирование. Ответственная роль: Backend Go-разработчик.

Вход / зависимости: C44.

Результат: Фактическая проверка склада, расхождения и корректировки с основаниями.

Критерий проверки: Correction аудируется, ledger не переписывается молча.

База будущей оценки: 1 склад, пропажа/излишек/неверное место.

C45.02 — Подготовить документы и process reports

Статус: Запланировано. Группа: Реализация. Ответственная роль: Frontend-разработчик.

Вход / зависимости: C45.01.

Результат: Утверждённые акты/экспорты/история выдачи.

Критерий проверки: Чувствительные данные и права сохранены.

База будущей оценки: Шаблоны по согласованным процедурам C41.

C45.03 — Проверить сохранность и конкурентность процессов

Статус: Запланировано. Группа: Реализация. Ответственная роль: Инженер проверки.

Вход / зависимости: C45.02.

Результат: Backup/restore/migration/event replay wave2 tests.

Критерий проверки: Остатки и назначения восстанавливаются из ledger/history.

База будущей оценки: Сбой на stock/lifecycle границе и concurrent actions.

C45.04 — Провести пилот и приёмку склада/ЖЦ

Статус: Запланировано. Группа: Проверка и передача. Ответственная роль: Владелец продукта / руководитель проекта.

Вход / зависимости: C45.03.

Результат: Process acceptance report, инструкции и ограничения.

Критерий проверки: Бизнес-пользователь подтверждает сценарии на стенде.

База будущей оценки: Утверждённые AC второй волны, rollout отдельно разрешается.

C46. Модель ITSM и каталог услуг

Эпоха: W3. Зависимости пакета: C45. Разделы спецификации: 25, INC-08.

C46.01 — Согласовать минимальный ITSM scope

Статус: Запланировано. Группа: Подготовка и проектирование. Ответственная роль: Владелец продукта / руководитель проекта.

Вход / зависимости: C45.

Результат: Услуги/пользователи/типы обращений/роли и процессы.

Критерий проверки: Не обещан полный ITIL suite без объёма.

База будущей оценки: Incident/request/problem/change, SLA и exclusions.

C46.02 — Спроектировать сущности и ownership

Статус: Запланировано. Группа: Реализация. Ответственная роль: Архитектор.

Вход / зависимости: C46.01.

Результат: ER service/offering/ticket/task/approval и связи CI/asset_uid.

Критерий проверки: Нет конкурирующего каталога assets в ITSM.

База будущей оценки: ITSM module boundary и API/event contracts.

C46.03 — Спроектировать state machines и аудит

Статус: Запланировано. Группа: Реализация. Ответственная роль: Backend Go-разработчик.

Вход / зависимости: C46.02.

Результат: Переходы/приоритеты/ответственные/очереди/комментарии.

Критерий проверки: Tenant/visibility и приватные записи формализованы.

База будущей оценки: Роли сотрудник/оператор/manager, workflow guards.

C46.04 — Утвердить процессные AC ITSM

Статус: Запланировано. Группа: Проверка и передача. Ответственная роль: Инженер проверки.

Вход / зависимости: C46.03.

Результат: Приёмка каждой заявки/изменения и связи с ЖЦ.

Критерий проверки: Критерии и лицензируемые внешние интеграции названы.

База будущей оценки: Минимальный end-to-end service scenario.

C47. Инциденты и проблемы

Эпоха: W3. Зависимости пакета: C46. Разделы спецификации: 25, INC-08.

C47.01 — Реализовать incident workflow

Статус: Запланировано. Группа: Подготовка и проектирование. Ответственная роль: Backend Go-разработчик.

Вход / зависимости: C46.

Результат: Создание/классификация/назначение/escalation/resolve/reopen.

Критерий проверки: Приоритет/ответственность/аудит согласованы.

База будущей оценки: State machine C46, ручные и разрешённые API источники.

C47.02 — Реализовать problem и known-error связи

Статус: Запланировано. Группа: Реализация. Ответственная роль: Backend Go-разработчик.

Вход / зависимости: C47.01.

Результат: Problem/root cause/workaround и связанные incidents.

Критерий проверки: Проблема не дублирует asset/CI identity.

База будущей оценки: Incident→problem→CI/service relationships.

C47.03 — Добавить рабочее место оператора

Статус: Запланировано. Группа: Реализация. Ответственная роль: Frontend-разработчик.

Вход / зависимости: C47.02.

Результат: Очереди, фильтры, карточка, impact и история.

Критерий проверки: Права private/public комментариев соблюдены.

База будущей оценки: Роли и типы обращений выбранного scope.

C47.04 — Проверить полный процесс

Статус: Запланировано. Группа: Проверка и передача. Ответственная роль: Инженер проверки.

Вход / зависимости: C47.03.

Результат: Incident+problem+asset linkage и concurrent assignment.

Критерий проверки: Повторы внешних notifications не создают дубли.

База будущей оценки: Отказ интеграции, re-open и изменение ответственного.

C48. Запросы обслуживания и портал

Эпоха: W3. Зависимости пакета: C46. Разделы спецификации: 25, INC-08.

C48.01 — Реализовать service catalog forms

Статус: Запланировано. Группа: Подготовка и проектирование. Ответственная роль: Frontend-разработчик.

Вход / зависимости: C46.

Результат: Услуги/предложения, формы и видимость по роли.

Критерий проверки: UI использует версионированные backend schemas.

База будущей оценки: Один каталог и минимальный набор услуг из C46.

C48.02 — Реализовать request/approval/fulfillment

Статус: Запланировано. Группа: Реализация. Ответственная роль: Backend Go-разработчик.

Вход / зависимости: C48.01.

Результат: Заявка, согласования, задачи исполнения и отмена.

Критерий проверки: Guards/segregation/tenant проверяются backend.

База будущей оценки: Запрос→approval→fulfillment с audit.

C48.03 — Связать запрос со складом/ЖЦ

Статус: Запланировано. Группа: Реализация. Ответственная роль: Backend Go-разработчик.

Вход / зависимости: C48.02.

Результат: Команды выдачи/замены с idempotency и ссылками.

Критерий проверки: Нет скрытой двойной записи stock и ticket.

База будущей оценки: Один сквозной сценарий выдачи оборудования.

C48.04 — Проверить портал и исполнение

Статус: Запланировано. Группа: Проверка и передача. Ответственная роль: Инженер проверки.

Вход / зависимости: C48.03.

Результат: Employee/operator/approver end-to-end checks.

Критерий проверки: Sensitive fields и права внешнего requester защищены.

База будущей оценки: Несколько ролей, rejected/cancelled request и повтор команды.

C49. Изменения и влияние на услуги

Эпоха: W3. Зависимости пакета: C47, C48. Разделы спецификации: 25, INC-08.

C49.01 — Определить change policy и риски

Статус: Запланировано. Группа: Подготовка и проектирование. Ответственная роль: Архитектор.

Вход / зависимости: C47, C48.

Результат: Типы изменений, risk/approval и impact model.

Критерий проверки: Автоматическая топология не выдаётся за доказанную бизнес-зависимость.

База будущей оценки: Связи service/CI/asset и confidence.

C49.02 — Реализовать change lifecycle

Статус: Запланировано. Группа: Реализация. Ответственная роль: Backend Go-разработчик.

Вход / зависимости: C49.01.

Результат: План, approval, окно, execution, rollback и review.

Критерий проверки: Нет выполнения вне полномочий и согласованного окна.

База будущей оценки: State machine и ограничения C46.

C49.03 — Добавить календарь и impact UI

Статус: Запланировано. Группа: Реализация. Ответственная роль: Frontend-разработчик.

Вход / зависимости: C49.02.

Результат: Конфликты окон и связанные services/assets/incidents.

Критерий проверки: Visibility и текущие версии данных проверяются.

База будущей оценки: Timezones, overlapping changes и partial topology.

C49.04 — Проверить change/rollback сценарий

Статус: Запланировано. Группа: Проверка и передача. Ответственная роль: Инженер проверки.

Вход / зависимости: C49.03.

Результат: Запланированное изменение, отказ, откат и review.

Критерий проверки: История причин/согласований/исполнения сохранена.

База будущей оценки: Один согласованный production-like стенд, без самовольного deploy.

C50. SLA, интеграции и приёмка ITSM

Эпоха: W3. Зависимости пакета: C49. Разделы спецификации: 25, INC-08.

C50.01 — Реализовать SLA calendars и timers

Статус: Запланировано. Группа: Подготовка и проектирование. Ответственная роль: Backend Go-разработчик.

Вход / зависимости: C49.

Результат: Response/resolve, часы/паузы/праздники/escalation.

Критерий проверки: Timezone/DST и смена приоритета рассчитаны по policy.

База будущей оценки: Согласованные SLA классы/календари; это не uptime SLA платформы.

C50.02 — Подключить каналы и уведомления

Статус: Запланировано. Группа: Реализация. Ответственная роль: Backend Go-разработчик.

Вход / зависимости: C50.01.

Результат: Разрешённые email/API/webhook adapters с delivery ledger.

Критерий проверки: Нет повторных писем по replay и утечки tenant data.

База будущей оценки: Только явно разрешённые каналы/адресаты в реализации.

C50.03 — Проверить сквозные бизнес-процессы и нагрузку

Статус: Запланировано. Группа: Реализация. Ответственная роль: Инженер проверки.

Вход / зависимости: C50.02.

Результат: Ticket→asset→stock/change→close, rights/audit/recovery tests.

Критерий проверки: Новые процессы не ломают inventory и freshness.

База будущей оценки: Полный выбранный scope W3 и согласованный workload.

C50.04 — Оформить эксплуатацию и roadmap следующего релиза

Статус: Запланировано. Группа: Проверка и передача. Ответственная роль: Владелец продукта / руководитель проекта.

Вход / зависимости: C50.03.

Результат: ITSM acceptance, runbooks, support ownership и backlog.

Критерий проверки: Различены implemented, deferred и customer-specific.

База будущей оценки: Утверждённые AC W3; нет обещания всех функций аналогов.

Приложение Г. Трассировка всех 19 замечаний пользователя

Матрица связывает замечания с проектными требованиями и эпохами. «Учтено» означает отражено в требованиях. Фактическая готовность функций определяется разделами 9–11, а не наличием строки в матрице. Заключительный список открытых решений в исходной матрице исторический; часть закрыта E0/E1.

Все замечания R-011 → требования → эпохи → приёмка

Дата: 2026-11-03. Спецификация 0.5. «Учтено» означает отражено в проекте требований,

а не реализовано или испытано. Последнее уточнение о постоянном local agent имеет приоритет

над ранним замечанием «local — частный случай portable» и формулировками версий 0.3/0.4.

ID	Пункт пользователя	Что было / что исправлено	Требования	Эпоха	Проверка
U-01	Portable и local; последнее уточнение: local — постоянный минимальный агент → collector, portable — разовый аудит	Исправлена ошибочная прежняя трактовка; три роли, общий контракт, разные lifecycle	ARC-02, COL-01, PORT-05, AGT-01–12	E1 agent/collector, E2 portable	AC-46–47,49,51–52
U-02	OpenBao для секретов	Было; сохранён выбранный vault, scoped выдача/rotation, offline отдельно	VAULT-01–09	E1 контур, E2 remote/offline, E5 DR	AC-13,25–26
U-03	Безагентный сбор, сетевые устройства, анализ топологии	Было; агентный режим не отменяет agentless; collector — исполнитель	COL-02, NET-01–06	E2 по объявленной vendor matrix	AC-07,14,35–36
U-04	Уточнить модель, сквозной ID	Было; добавлены agent_id/collector_id отдельно от asset_uid, клоны/re-enrollment	AM-05–09, ID-01–07, AGT-07–08, INC-03	базовая E0/E1; полный reconcile E3	AC-15,27,49
U-05	Обнаружение новых/выпавших разными способами	Было; source health/freshness/presence разделены, heartbeat не равен полному inventory	DISC-01–08, CON-05	E1 health/freshness; E2 multi-source presence	AC-30–31,48
U-06	Ответственность за каждый asset	Было; fallback team с первой карточки, персональные роли/история расширяются	OWN-01–05, INC-03	E1 base, E3 full	AC-16,28
U-07	CLI и открытый API	Было; первый релиз — минимальные list/get/status, затем остальное	API-01–06, CLI-01–06	E1 base, E2–E4 extension	AC-09,29,40
U-08	Шарды учитывают георезерв	Было; routing/residency/UID с начала, физические шарды/DR не блокируют SMB	SCALE-01–10, GEO-01–08, INC-07	E0 проектирование, E5 production	AC-22–24,38–39
U-09	Событийность без шины	Было; PG transactional outbox, durable consumers/checkpoints	EVT-01–07, CON-03–04, DEP-06	E1 base, позже проекции	AC-32,45,47

ID	Пункт пользователя	Что было / что исправлено	Требования	Эпоха	Проверка
U-10	Полнотекстовый Tantivy или Bluge	Было; выбор не сделан, PoC; E1 честный базовый PG search	SEARCH-01–08, INC-04	E3; ADR перед FTS	AC-33–34,37
U-11	Волна 2 — ЖЦ	Было; сложные workflow не блокируют технический реестр	INC-08, раздел 25	волна 2	отдельная процессная приёмка, примеры §25
U-12	Склад, запчасти, движение	Было; serial/lot, остатки/резервы, атомарность, связи с UID	INC-08, раздел 25	волна 2	конкурентная выдача, movement/stock reconciliation §25
U-13	Далее ITSM	Было; общий реестр/UID, не дублирующая база активов	INC-08, раздел 25	волна 3	отдельная спецификация ITSM
U-14	Отдельный Web UI, независимые люди/релизы	Было; контракт OpenAPI, mock/contract/E2E, отдельные assets	ARC-03, WEB-01–06	E1 base и далее	AC-01,21,40
U-15	Рост до 100 пользователей	Было; это профиль испытаний, не гарантированный предел; число registered/active отдельно	PERF-01–04, D-18	E3 full workload, E5 scale	AC-43,41
U-16	Монолит может потребовать разделения	Было; ownership, интерфейсы/outbox, combined/API/worker; сервисы по необходимости	MOD-01–09, DEP-01–08, INC-06	E0/E1 границы, E5 распределённый профиль	AC-42,44–45
U-17	SMB → enterprise, функции по эпохам, быстро рабочее	Добавлено: E1 постоянный полезный цикл; явные exclusions, back-compatible upgrades	INC-01–08, раздел 14	E0–E5, затем волны 2/3	AC-53–55
U-18	Главное — постоянно работает, не разово	Добавлен обязательный continuous baseline: периоды, jitter, spool, ACK, restart, health, backup	AGT-01–12, CON-01–10	обязательно E1	AC-46–50,52–54
U-19	Изучить аналоги	Проведено документальное исследование Device42, GLPI, runZero, Snipe-IT; ограничения источников зафиксированы	исследование, архитектура §18	уточнение E0	AC-55; не выдаётся за продуктовый пилот

Связи: спецификация (go-asset-management-v2.md), архитектура (../architecture/go-target-architecture.md), аналоги и источники (../research/inventory-platform-analogues.md).

Открыты: физическая ER-модель, платформенный стенд E1, ресурсный бюджет агента, машинная аутентификация и agent→collector wire format, точные интервалы/retention/SLO, frontend, выбор FTS и crypto-пакета. Эти уточнения не отменяют перечисленные требования.

Приложение Д. Аналоги и основания решений

Документальное исследование аналогов приведено с источниками и ограничениями. Это не пилот продуктов и не доказательство функционального паритета SurveyScan.

Аналоги surveyscan: архитектурные паттерны и ограничения доказательств

Дата: 2026-11-03, Москва. Основание: R-011, исследование официальных репозиториев.

Цель — уточнить архитектуру постоянно работающего inventory/AM-продукта и этапы SMB → enterprise.

Это не закупочный рейтинг и не испытание продуктов. Бюджет/редакции для покупки не заданы.

Веса и баллы не применяются: без подтверждённых комплектаций и измерений итоговый рейтинг был бы необоснованным.

1. Метод и границы

Изучены официальные материалы Device42, GLPI/GLPI Agent, runZero и Snipe-IT.

Доказательства привязаны к конкретным Git commit SHA, прочитанным 3 ноября 2026.

Это снимки опубликованной документации/README, а не подтверждённые версии установленных продуктов.

У GLPI и Snipe-IT HEAD может содержать ещё не выпущенные возможности. Для пилота нужен конкретный stable release.

Сайты docs.device42.com, docs.lansweeper.com, www.runzero.com, glpi-agent.readthedocs.io,

snipe-it.readme.io, www.servicenow.com и www.securityvision.ru вернули отказ сетевого прокси 403.

Использованы разрешённые первичные источники GitHub; сетевые ограничения не обходились.

Lansweeper, ServiceNow и Security Vision ASSET остаются дополнительными кандидатами:

их актуальные возможности/редакции в этом исследовании не подтверждены. Прежний ответ из

вставленной переписки не считается свежим доказательством их функций.

Обозначения: Д — подтверждено прочитанной документацией; В — вывод для surveyscan;

Н — неизвестно/нужна проверка. «Д» не означает собственный прогон или гарантию поставщика.

2. Первичные источники

ID	Прочитанный материал	Снимок / ограничения
G1	GLPI Agent: usage (https://github.com/glpi-project/doc-agent/blob/e64d61a89498bc52f3abc65e2295eac2598bf7c8/source/usage.rst)	managed, half-managed, autonomous; расписания, jitter, offline
G2	GLPI: Proxy Server Plugin (https://github.com/glpi-project/doc-agent/blob/e64d61a89498bc52f3abc65e2295eac2598bf7c8/source/plugins/proxy-server-plugin.rst)	агент → proxy → server; локальное сохранение, optional plugin
G3	GLPI: Remote inventory (https://github.com/glpi-project/doc-agent/blob/e64d61a89498bc52f3abc65e2295eac2598bf7c8/source/tasks/remote-inventory.rst)	agentless SSH/WinRM; серверное управление remotes ограничено по тексту этой версии
G4	GLPI: Network inventory (https://github.com/glpi-project/doc-agent/blob/e64d61a89498bc52f3abc65e2295eac2598bf7c8/source/tasks/network-inventory.rst) и discovery (https://github.com/glpi-project/doc-agent/blob/e64d61a89498bc52f3abc65e2295eac2598bf7c8/source/tasks/network-discovery.rst)	SNMP, VLAN, topology, capabilities/credentials

ID	Прочитанный материал	Снимок / ограничения
G5	GLPI: карточка компьютера (https://github.com/glpi-project/doc/blob/f868e7fa28f87789a192d891fe9783dd485c47e6/source/modules/assets/computers.rst)	ручные locks, technician/group/user, UUID, last contact/inventory
G6	GLPI: расходники (https://github.com/glpi-project/doc/blob/f868e7fa28f87789a192d891fe9783dd485c47e6/source/tabs/consumables.rst), компоненты (https://github.com/glpi-project/doc/blob/f868e7fa28f87789a192d891fe9783dd485c47e6/source/tabs/components.rst)	выдача пользователю/группе, возврат в stock, состав оборудования
D1	Device42: Remote Collector (https://github.com/device42/device42-docs/blob/03e4b8b332db860540a621556eed43f89ec86463/docs/auto-discovery/remote-collector-rc.mdx)	RC отдельно от Main Appliance, задания по расписанию, HTTPS, для Windows discovery требуется WDS
D2	Device42: Agent-Based Discovery (https://github.com/device42/device42-docs/blob/03e4b8b332db860540a621556eed43f89ec86463/docs/auto-discovery/agent-based-discovery.mdx)	optional agents, supported OS, service wrappers; ограничения RU/database discovery
D3	Device42: Offline Discovery (https://github.com/device42/device42-docs/blob/03e4b8b332db860540a621556eed43f89ec86463/docs/auto-discovery/agent-based-offline-discovery.mdx)	offline files + processing/upload utility; описанный utility Windows-based, совместимость от 15.14.04
D4	Device42: API (https://github.com/device42/device42-docs/blob/03e4b8b332db860540a621556eed43f89ec86463/docs/integration/api-overview.mdx)	REST, create/update/retrieve, pagination/GET limits
D5	Device42: Warm HA (https://github.com/device42/device42-docs/blob/03e4b8b332db860540a621556eed43f89ec86463/docs/administration/appliance-manager/warm-ha-setup-failover-and-automated-backups.mdx)	standby и периодический restore backup; не доказательство нулевого RPO или multi-writer
R1	runZero: Custom Integrations README (https://github.com/runZeroInc/runzero-custom-integrations/blob/8675db4f2f56e8ba79c7de4a58bdacaf7355136a/README.md)	Console, постоянно работающие Explorers, offline CLI, active/passive/API, SaaS/on-prem; точные права редакций не проверены
R2	runZero Python SDK README (https://github.com/runZeroInc/runzero-sdk-py/blob/74a4a40b0545977c9661b87ced041c670dceada4/README.md)	org/site/task API, стабильный import id, runZeroID; указана Platform license для используемых API
S1	Snipe-IT README (https://github.com/snipe/snipe-it/blob/9ac7de97532d24bc6e10e6465127bfd2f2f242ad/README.md)	check-in/out, передача пользователям, granular roles, REST, backups, multi-company; README HEAD не заменяет release notes
G7	GLPI Agent README/license (https://github.com/glpi-project/glpi-agent/blob/56ae91dda38d74ce98cdfabaecf842b5983f5a6a/README.md)	пакеты Windows/macOS/Linux, Perl runtime, GPLv2+ для этого компонента

3. Сравнение атомарных критериев

Приоритет М — обязательный сценарий surveyscan; Э — последующая эпоха. Неизвестное не оценивается как отсутствие функции.

Критерий	Приоритет	Device42	GLPI / Agent	runZero	Snipe-IT	Вывод для surveyscan / уверенность
Постоянная эксплуатация и расписания	M/E1	Д: scheduled RC, agents; D1/D2	Д: managed daemon/service; G1	Д: Explorers как services; R1	Д: постоянно работающий web asset register; автоматический host-cycle H	B: постоянные источники, не только one-shot; высокая
Минимальный host agent → площадочный relay	M/E1	Д: agents и RC; именно цепочка agent→RC H	Д: managed agent + proxy plugin; G1/G2; это не гарантия end-to-end ACK	Д: Explorer; host agent этой роли H	H: host agent/relay не установлен по README	B: отдельные роли host agent и collector, проверить spool/ACK; высокая
Разовый offline-аудит	M/E2	Д: файлы и processing tool; D3	Д: autonomous + deferred upload; G1	Д: offline CLI; R1	Д: CSV import; эквивалент portable discovery H	B: portable не является установленной постоянной службой; высокая
Безагентный сбор	M/E2	Д: RC discovery; D1/D2; Windows WDS prerequisite	Д: SSH/WinRM и SNMP; G3/G4	Д: active/passive/API как обзор, точный protocol matrix H	Д: интеграции с MDM/RMM; собственный discovery H	B: agent и agentless сосуществуют; высокая
Сетевые устройства и топология	M/E2	Д: RC SNMP; глубина L2/L3 не проверена здесь	Д: SNMP, VLAN/topology; G4	Д: network visibility; полная L2/L3 H	H	B: evidence/confidence, coverage по vendor; средняя
Идентичность при повторных импортах	M/E1–E3	Д: настройки precedence/alias; D2; полный merge ADR H	Д: UUID и import rules; G4/G5	Д: stable source import id и runZeroID; R2	Д: asset register; reconciliation semantics H	B: source id ≠ canonical asset_uid; высокая
Freshness и источник данных	M/E1	H: подробная модель не проверена	Д: last contact отдельно от last inventory, G5	Д: first/last seen import fields, R2	H	B: source health, inventory freshness и presence раздельны; высокая
Ответственность и ручные поля	M/E1+	H по выбранным страницам	Д: technician/group/user, manual locks; G5	H по выбранным страницам	Д: transfers и check-in/out; S1	B: fallback team сразу, бизнес-поля не затирать; высокая
Документированный API	M/E1+	Д: REST; D4	H: API GLPI в этом чтении не изучался	Д: API/SDK, Platform license caveat; R2	Д: JSON REST; S1	B: UI/CLI через общий API, права по операциям; высокая
HA / geo DR	Э/E5	Д: warm standby из backups; D5; geo/residency/fencing/RPO H	H	H	Д: backups; S1; HA/geo H	B: backup не равен geo HA; не обещать RPO без опыта; высокая
Полнотекстовый движок / outbox / OpenBao	M по эпохам	H	H	H	H	Выбрано пользователем для surveyscan, не переносится из неподтверждённых аналогов
100 активных пользователей	Э/E3+	H: сопоставимого теста нет	H	H	H	Нельзя ранжировать без общего workload/данных/железа

4. Эксплуатация, безопасность и стоимость

Продукт / вариант	Подтверждённая особенность	Что требует отдельной проверки
Device42: Main Appliance + RC + optional agent	отдельные appliances/компоненты, Windows WDS, version coupling RC/MA по FAQ	точная редакция/модули, стоимость, hardening, backup RPO, география, поддержка и матрица обновления
GLPI + GLPI Agent + выбранные plugins	daemon/service и autonomous, proxy optional, Perl runtime, agent GPLv2+; поля ответственных и locks	stable GLPI/Agent/plugin matrix, поддержка, API/RBAC, HA/DR, данные реального vendor OID, стоимость сопровождения
runZero: Console + Explorers + CLI	SaaS/on-prem в R1; стабильные IDs, API; R2 указывает Platform license	текущие edition entitlements, пределы API и scans, geo/retention, RBAC/audit, стоимость и поддержка
Snipe-IT: self-hosted / hosted	web register, backups, REST, roles, перенос пользователю; README различает ограничения hosted integrations	текущая stable версия/лицензия, покрытие stock/parts и concurrency, HA/DR, границы сторонних discovery-интеграций, цены

Сертификация и регуляторная применимость не подтверждены ни для одного кандидата; выводов о соответствии нет.

Численные лицензии, цена, TCO и пределы производительности не рассчитывались. Лицензия SDK

не является лицензией всей платформы; GPL Agent не означает автоматического права встроить его код в любой продукт.

В surveyscan заимствуются архитектурные идеи, исходники аналогов не копируются.

Некоторые старые примеры в vendor docs предлагают слабые настройки TLS/WinRM и передачу паролей

в аргументах. Они не перенесены в требования surveyscan: проверка TLS, ограниченные доступы и отсутствие

секретов в process list/logs остаются обязательными.

5. Что применить в surveyscan

5. 1. GLPI — основной референс разделения managed agent / autonomous audit / proxy.

Для нас явная цепочка agent→collector→center, минимальный агент и outbound-only соединение агента.

Полный набор deployment/RMM функций GLPI не включать в минимального агента.

6. 2. Device42 — референс площадочного collector и разделения способов discovery.

Документировать зависимости протоколов и реальные поддержанные платформы. Offline utility

проверять как отдельную поставку. Warm HA не выдавать за георезервирование без потерь.

7. 3. runZero — референс Console/Explorer/CLI и объединения источников.

Стабильные ID импортируемых записей, source provenance и first/last seen; неоднозначность не сливать автоматически.

8. 4. Snipe-IT и GLPI — референсы ответственности и будущих процессов волны 2.

Назначение ответственного требуется с E1; склад/выдачи/возвраты и сложный ЖЦ расширяются позже.

Это рекомендация набора референсов, а не выбор продукта-победителя. Она изменится при подтверждении

обязательных customer-сценариев, редакций и испытаний. Дополнительный приоритет — проверить

Lansweeper и Security Vision после предоставления доступной документации либо разрешения доменов.

6. Проверки, которые нужны перед заявлением паритета

- Постоянный агент и relay: restart, outage, reconnect storm, заполнение spool; отдельно receipt и applied ACK.
- Один хост через agent, SSH и portable: смена IP/имени, re-enrollment, клон VM, конфликт serial/UUID.
- Полное и неполное discovery: недоступная площадка не создаёт массовый missing.
- SNMP/topology: выбранные модели Cisco/Huawei; отличать LLDP от предположений по FDB.
- Нагрузка: одинаковые операции и данные, 100 одновременно активных пользователей плюс импорт; p95/p99, errors, ресурсы.

- Restore и update: UID, история, права, очереди, секреты; HA/DR с измеренным RPO/RTO и fencing.
- Процессы: назначение/передача ответственности; далее две конкурентные выдачи одной запчасти и восстановление остатков.

Пилоты не выполнялись. Документальные выводы учтены в спецификации 0.5; реализация не начата этим исследованием.